
Kişisel Bilgiler:

İsim:	
Takım:	
Telefon:	
Adres:	
ACİL BİR DURUMDA ULAŞILACAK KİŞİ	

İçindekiler:

BSAFE	BSAFE Güvenlik Kuralları	4
OLAY YÖNETİMİ	Sinyaller ve Uyarılar / Güvenlik Protokolleri	5
	Sahada Güvenlik Hususları	8
	Sahadaki Operasyonel Hususlar	9
YAPI DEĞERLENDİRMESİ	Yapı Oryantasyonu	10
	Sektörizasyon	11
	INSARAG İşaretleme Sistemleri	12
	Kazazede İşaretleme Sistemi	13
	Taslak Haritalar	14
	INSARAG Kısaltmalar/Afet Seviyesi Kodları	15
	Hazmat Operasyonları	16
	Yapı Değerlendirmesi	17

ARAMA OPERASYONLARI	Güvenlik ve Operasyonel Hususlar	18
	ASR (Değerlendirme, Arama ve Kurtarma) Seviyeleri	19
	Köpeklerle Arama Hususları	21
	Kazazedelere Yöneltilebilecek Sorular	22
KALDIRMA & TAŞIMA	Güvenlik ve Operasyonel Hususlar	23
	Kaynaklar ve Güvenlik Faktörleri	24
	Yük Açıları	25
	Üçgen Kuvvet Çizimleri	27
	Askı Modu Faktörleri	28
	Temel Düğümler: F8, F9, TH, ABK	29
	Vinç Operatörü El Sinyalleri	33
	Blok Kaldıraç ve Kasnak Sistemleri	35
	Birleşik Kaldırma Sistemleri	36
	Kalas Şablonları ile Güvenli Kaldırma Yükleri	38
DESTEKLEME	Güvenlik ve Operasyonel Hususlar	39
	Yüksekte Güvende Çalışma	40
	Kaynaklar	41
	Kalası Ölçmek	42
	Destekleme Kuralları	43
	Paratech™ Tablolar / Kurulum	45
	Standart Çivileme Desenleri	47
	Boş Kirişler ve Ankrajlama	56
	Kalas Destek Uzunluğu/Çapı Kuralları	58
	Kalas Kesme ve Ölçme	59
	Destekleme, Tahkimat	63
	Ahşap Tahkimat Standart Örnekler	65
DEHLİZ AÇMA & KIRMA	Güvenlik ve Operasyonel Hususlar	89
	Kaynaklar	90
	Dehliz Açma Teknikleri	91
	Sıcak Kesim Güvenlik Hususları	95
	Sıcak Kesim Prosedürleri	97
KAPALI ALANA GİRME	Güvenlik ve Operasyonel Hususlar	103
	Genel Gazların Özellikleri	103
	Güvenli Çalışma Sistemi	104
YARALI BAKIMI	Birincil ve İkincil Değerlendirme	105
	Temel Yaşam Desteği/Defibratör Algoritması	107
	Boş Kaza Değerlendirme Formları	108
REFERANS	Malzeme Özellikleri	114
	Uluslararası Metrik Dönüştürücü	116

BSAFE GÜVENLİK KURALLARI

- ✓ **Güvenliğinizden nihai olarak kendiniz sorumlusunuz.**
- ✓ Güvenlik önlemleri makam, mevki ve yetki gözetmeksizin herkes için geçerlidir.
- ✓ Mayın veya patlayıcı olduğunu düşündüğünüz yerlerde hareketsiz kalın ve derhal yardım çağrısında bulunun.
- ✓ Diğer insanların kültürlerinin farkına vararak ve kendi kültürünüzü bilerek farkındalık oluşturabilirsiniz.
- ✓ Röportaj vermeye yetkiniz yoksa ve vereceğiniz bilgiler güvenlik riski oluşturacaksa sorulara yanıt vermekten kaçının.
- ✓ Üst düzey yetkili de olsanız taciz ve şiddet kuralları, cezaları sizler için de geçerlidir.
- ✓ Güvenlik riskini yönetmek için tehdidin olasılığını ve riskini en aza indirmek gerekmektedir.

➤ **Yangın durumlarında;**

- Yangın söndürücü kullanmayı bilin.
 - Yangın söndürücü türlerini tanıyın.
 - Acil durum çıkışlarının boş olduğundan emin olun.
 - Yangın tatbikatları yapın ve nereyi aramanız gerektiğini bilin.
- ✓ Sosyal medya hesaplarınızdan nerede olduğunuza dair bilgiler paylaşmayın. Evinizin boş olduğu manasına gelir ve hırsızlar için davetiye çıkarır.

➤ **Asansörde rahatsız ediliyorsanız;**

- Bulduğunuz yeri terk edin, yapamıyorsanız acil durum düğmesine yakın olun.
 - Cep telefonunuzda acil durum numaralarının kayıtlı olması bir hafifletme önlemidir.
- ✓ Cinsel saldırı durumunda önceliğinizin hayatta kalmak olduğunu unutmayın.

➤ **HIV/AIDS veya kan yoluyla bulaşan hastalıkları önlemek için;**

- Kan, meni ve vajinal sıvılardan kaçının.
 - Korunmasız cinsel ilişkiye girmeyin.
- ✓ Bulduğunuz mahallede çok fazla güvenlik tedbirleri alınmışsa bu oranın tehlikeli bir yer olduğuna işaret eder.
- ✓ Aracınızla seyir halinde iken, konu önemli bile olsa mesajlaşmayın. Telefonunuzu kullanmayın.

➤ **Rehin alınırsanız;**

- Ani hareketlerde bulunmayın. Sabırlı olun, iletişiminize önem verin ve onların dilini biliyorsanız o şekilde hitap edin.
- ✓ Otele döndüğünüzde oda kapınızın açık olduğunu fark ederseniz içeriye girmeyin ve yetkililerden yardım isteyip onlarla birlikte hareket edin.
- ✓ Sağlığınıza dikkat etmemek, tatil yapmamak, önemli veya gizli belgeleri gözetimsiz bırakmak, iş arkadaşlarınızın özel bilgilerini ifşa etmek, stresi yönetememek ve gerektiğinde yardım istememek veya çok fazla risk almak sizi ve etrafınızdakileri tehlikeye düşürecektir.

➤ **Havaalanı, tren veya otobüs terminalinde iseniz;**

- Bagajınıza ve kişisel eşyalarınıza dikkat edin.
- Acil çıkışların nerede olduğunu bilin.
- Değerli eşyalarınızı her zaman yanınızda bulundurun.
- Uyanık ve sakin olun.
- ✓ Konvoy halinde araçla seyir halinde iken kazaları önlemek için araçlar arasında takip mesafesi bırakın.
- ✓ Herhangi bir yerel yönetimden olduğunu söyleyen ve sizden gerek yaptığınız iş, gerek kimlik bilgileriniz gerekse bulunduğunuz yere dair bilgiler isteyenlere paylaşımda bulunmayın.
- ✓ Tüm çabalarınıza rağmen aracınızı kaçırmak isteyenlere karşı direnmeyin, elleriniz görüş alanında olsun ve ani hareketler yapmayın.

➤ **Bakmakla yükümlü olduğumuz kimseleri korumak için;**

- Çocuksa; okul görevlilerinin, otobüs şoförlerinin ve diğer personellerin telefon numaralarını bilmeliyiz.
- Acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini önceden bilmeliyiz.
- Senaryo ve tatbikatlarla durumu pekiştirmeliyiz.
- ✓ Takip edilirsanız panik yapmadan kalabalığa karışın. Araçla iseniz ana caddeye girip yönünüzü değiştirin, en yakın ve güvenli bölgeye ilerleyin. (Karakol, hastane, ...vb.)
- ✓ Patlayıcı görürseniz kesinlikle müdahale etmeyin ve ilgili birimlere bildirin.
- ✓ Kampa giderseniz; bölgenin yerel yöneticilerine orada olduğunuzu, kim olduğunuzu ve işinizle ilgili bilgiler verin.
- ✓ Gerekirse polis veya güvenliği hazır bulundurun.

- ✓ Tehdit içeren mesaj veya arama alırsanız tüm söylenenleri dikkate alın ve güvenlik yetkililerine bildirin.
- ✓ Cinsel taciz kültürel farklılıktan açığa çıkar. Buna maruz kalmamak için müstehcen şakalar yapmayın.
- ✓ Kültürel farkındalığı göz önünde bulundurun.
- ✓ Çit, köpek, aydınlatma, alarm sistemi, harekete duyarlı sensör ve güvenlik personeli bulunan yapıların bulunduğu yerler, orada ki yerli halkın güvenlik endişesinden ve zarar görebilirliği en aza indirmek için aldığı **ÖNLEME TEDBİRLERİ'** dir.

Bu gibi yerlerin olduğu mahalleler **GÜVENLİ DEĞİLDİR.**

- ✓ Yurt dışı seyahati öncesi mutlaka doktor kontrolünden geçin.
- ✓ Yurt dışı seyahati sonrası da doktor kontrolünden geçiniz.
- ✓ Polis kontrol noktasına gelmeden önce hızınızı yavaşlatın, gerekirse durun. Araç içi aydınlatmalarını açın. Ellerinizi dışardan görünecek şekilde konumlandırın. Sakin ve sabırlı olun. Sorulan sorulara kısa ve net cevaplar verin. Aracınızda arama yapılacaksa mutlaka başında durun. Rüşvet teklif etmeyin.
- ✓ Aracınızın bakımını düzenli aralıklarla yaptırın.
- ✓ Aracınız kaçırılacaksa, direnmeyin. Söylenenleri uygulayın, ani hareketlerden kaçının. Araçtan inerken kontağı kapatmayın.
- ✓ Tehlikeli bölgelerde iken mücevher veya pahalı saatler takmamak **ÖNLEME TEDBİRİ'**dir.
- ✓ Sıtma, zika gibi sivrisinekten bulaşacak hastalıklara karşı uzun kollu giyinmek, kovucu kullanmak gibi önleme tedbirleri almalıyız.

Olay Yönetimi

Sinyaller ve Uyarılar

Düdük, havalı korna veya telsiz ile verilir.

İşi Durdurma / Herkesi Susturma

1 UZUN SİNYAL (3 saniye)

Acil Alan Tahliyesi

3 KISA SİNYAL (1 saniye)

Tahliye sonrasında, alanı tahliye eden tüm personel için telsiz anonsu geçin.

Alanı boşaltan tüm yetkili personel telsizden “Tahliye sağlandı” anonsu geçmeli, teyit alınmalı.

İşine Devam Edebilirsin

1 UZUN 1 KISA SİNYAL

Işık sopası renkleri:	Kırmızı = TEHLİKE
	Yeşil = Rota İşaretleme
	Beyaz = Genel Aydınlatma
	Mavi = Yapısal İzleme

ACİL OLAY YERİ GÜVENLİĞİ

Gözetleme Noktaları – Güvenlik yetkilisi belirleyin ve gözcüler görevlendirin.

Farkındalık oluşturma – İlgili tüm personele brifing verin.

İletişim – Herkesin iletişim planını bilmesi ve uyarılarından haberdar olmasını sağlayın.

Kaçış Yolları – Tüm personele kaçış yollarının nereler olduğunu gösterin ve kaçış yollarının açık tutulmasına dikkat edin.

Güvenli Bölgeler – Güvenli bölgeler belirleyin ve tüm personeli bilgilendirin.

Olay Yönetimi

OLAY YERİ GÜVENLİK HUSUSLARI:

- Tüm alanı güvenlik bandı ile çevirin.
- Tüm alanın KBRN tespiti, tanımlaması ve hazmat ekipmanlarıyla kontrolünü sağlayın.
- Yangın, sel, ikincil çökmeler, boşluk ve kanalizasyon vb. değerlendirmeleri yapın.
- Kullanılacak tüm cihazlar ve kişisel güvenlik unsurları için değerlendirme yapın.
- Yüksekte çalışma / sınırlı alana erişim ihtiyacını değerlendirin.
- Kişileri yapabilecekleri görevlere göre uygun olarak atayın. Bir iş kolunda başarılı, işinde uzman olan kişileri uygun pozisyonlarda çalıştırın.
- Keşfedilen tüm tehlikelerin açıkça tanımlandığından emin olun.
- Elektrik, su, doğal gaz vb. kamu hizmetlerinden kaynaklanan tüm sorunları ortadan kaldırın.
- Gaz/toz/duman etmenlerinden ötürü rüzgâr yönünü dikkate alın.
- Kişisel güvenlik ekipmanı gerekliliklerini belirleyin ve koşulları sağlayın.
- Çalışma alanında güvenli çalışma ortamı sağlayın.
- Çökmelere karşı yapısal izlemenin yapıldığından emin olun.
- Kurtarma, tahliye, tıbbi ekip vb. desteğin mevcut olduğundan emin olun.
- Alandaki tüm personel için tahliye sinyali bilgisini verin.
- Güvenlik planlarının standartlara uygun olduğundan emin olun.

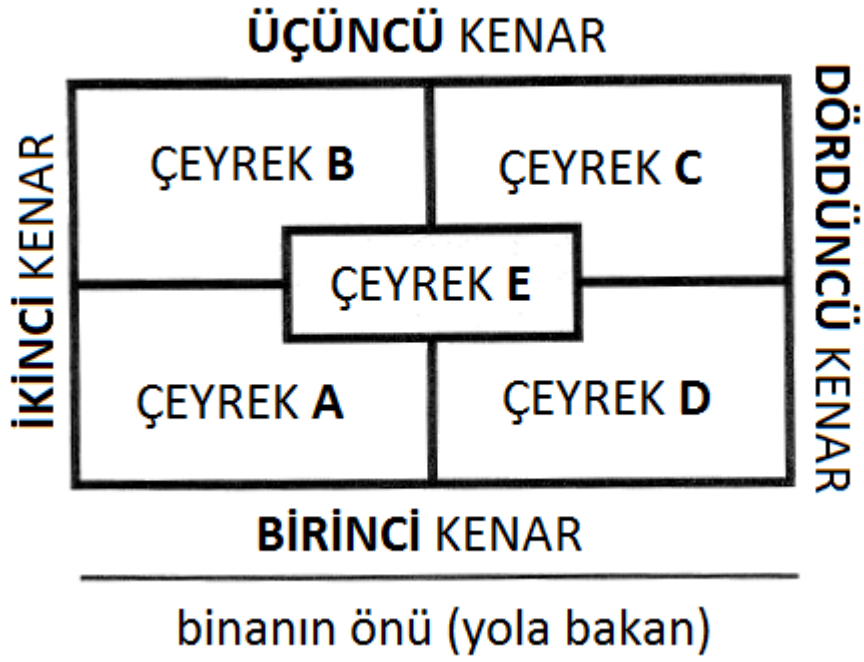
**BÜYÜK OLAYLAR = ÇOK KARGAŞA
İYİ YÖNETİM YAŞAM KURTARIR!**

Olay Yönetimi

OLAY YERİ OPERASYONEL HUSUSLARI

- Çalışma Alanı/Operasyon üssünü hızlıca emniyet hattı ile güvenli hale getirin.
- AFAD İl/ilçe Merkezi ile devamlı iletişim kurun.
- Çalışma alanında iki (2) güvenlik hattı çekin. Birinci hatta sadece kurtarma personeli, ikinci hatta ise sadece görevli personellerin bulunmasını sağlayın
- Güvenli alana halk ya da yetkili olmayan kişiler (Kamu personeli dahil) alınmamalıdır.
- Ekip liderleri, planlama yetkilisi, güvenlik yetkilisi, lojistik yetkilisi gibi kilit görevlerdeki kişiler atayın.
- İnşaat mühendisi, irtibat yetkilisi, sağlık personeli gibi diğer önemli personellerin olay yerinde olmasını sağlayın.
- Bina yöneticisi ve/ya belediye ile görüşüp bina planları gibi bina ile ilgili bilgileri alın.
- Kaçış yolları, lojistik alanı, bekleme alanları, geçici temizlik ve dekontaminasyon (dezenfeksiyon) noktası, tahliye noktası, dinlenme noktası, otopark, medya alanı gibi alanları tanımlayın.
- Kaza, ulaşım, güvenlik ve kaynaklar hakkında bilgi toplayın.
- Ekibiniz ile detayları ve olayı değerlendirin.
- İletişim planı oluşturun.
- İlgili belgeleri (operasyonel formlar, analitik risk değerlendirmesi, enkaz kaldırma planları, vb.) hazırlayın.

Çalışma Alanını Sektörlere Ayırma



NOT: Çeyrek E diye belirtilen sektör, binanın merdiven boşluğu ve/veya asansör boşluğu gibi alanları ifade eder!!!

Çok katlı yapılarda kat sayısı şu şekilde gösterilir:

3	
2	
1	
0	YER SEVİYESİ
-1	
-2	

Bölgelere Ayırma

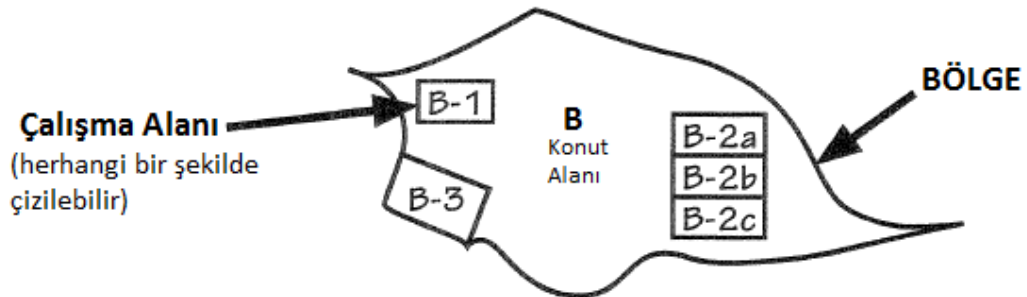
BÖLGE TANIMLAMA

- Alanı bölgelere ayırmak için büyük harf kullanın.
- Açıklayıcı isimler eklenebilir. (Örneğin: “A: Endüstriyel Alan”)
- Yerel isimler eklenebilir. (Örneğin: “B: Belediye Binası”)
- Mümkün ise kolay alan sınırlandırabileceğiniz özellikleri kullanın. (Yollar, dereler vb.)



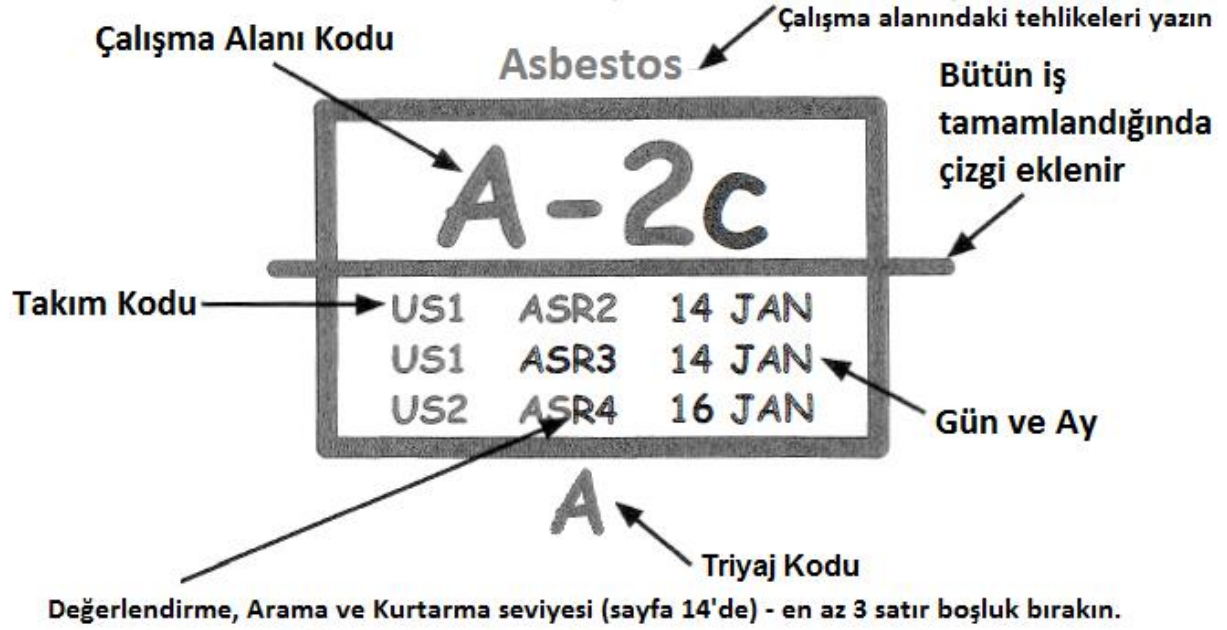
ÇALIŞMA ALANI TANIMLAMA

- Alan harfine ek bir numara ile tanımlanır. (Örneğin: “B-3”)
- Önemli kurtarma faaliyetlerinin geçtiği bölgelerde kullanılır.
- Diğer alt bölümler için küçük harfler kullanılır. (Örneğin: “B-2a”)



INSARAG İşaretleme Sistemleri

ÇALIŞMA ALANI İŞARETLEME (100X120cm DİKDÖRTGEN)



İşaretleme giriş noktasına yakın bir yere okunaklı şekilde yapın.

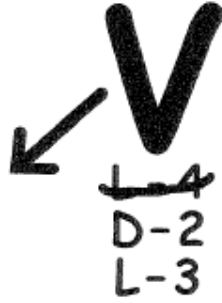
GENEL ALANI HIZLI YOLDAN İŞARETLEME (20cm ELMAS ŞEKLİNDE)

- **C** = Kesinlikle tüm canlı ve ölen kazazedelerden alan arındırılmışsa. ("Clear")
- **D** = Kapsamlı bir aramadan sonra sadece ölen kazazedelerin kaldığı durumda. ("Deceased")
- Tüm ölü kazazedeler çıkartıldığında, "D" yanına bir "C" işareti koyun.



INSARAG İşaretleme Sistemleri

KAZAZEDE İŞARETLEME:

Konumda potansiyel kazazedeler var ise(ölü ya da diri) büyük V harfi yazılır. <i>Gerekirse tam konumu netleştirmek için bir ok çizin.</i>	
Onaylanmış kazazedeleri aşağıdakilere göre yazın L = Enkaz altında sayısı onaylanan canlı kişiler D = Enkaz altında sayısı onaylanan ölü kişiler	
Herhangi bir kazazede çıkarıldığında, L veya D işaretininin üzerini çizin ve alttaki yeni bir girişle değiştirin.	
Tüm L ve D işaretlerinin üzerleri çizindiğinde, enkazdaki bilinen tüm kazazedeler çıkarılmış demektir. Bilinmeyen enkazzedeler hala mevcut olabilir!	

Kroki Haritalar

SKEÇ HARİTALAR ŞUNLARI İÇERMELİDİR:

- Coğrafi konum.
 - Sokak Adı, adresi, GPS ve enlem-boylam derecelerini,
 - Mevcut şemadan bilinmeyen bina numaralarını; sayıları tahmini olarak yazmadığınızdan emin olun,
- Kuzey istikametini ve rüzgâr yönünü (Duman, toz vb. için),
- Binanın yerleşim düzenini ve önemli özelliklerini,
- Eğer bina tek katlı değilse binanın kaç katlı olduğunu (çatı katlarını ve bodrum katlarını not edin),
- Güvenlik bantları ve giriş noktalarını,
- Belirlenmiş tehlikeleri (su basmaları için su derinliği),
- Olası kazazedelerin konumlarını,
- Canlı ve/veya ölü tahmin edilen kazazedelerin teyit edilmiş konumlarını,
- Belirlenmiş arama alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirilen işlemleri,
- Doğalgaz, su boruları ve elektrik kablolarının geçtiği yerlerin bölge haritası üzerinde işaretlerini,
- Tarih ve saat, haritayı düzenleyen kişi ve düzelteren kişilerin isimlerini içermelidir.

Triaj değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki durumları unutmayın:

- Binanın ne tarafa doğru yattığını ve çöküş tipini,
- Binanın boyutu, kat sayısı ve binadaki oturma düzenini (mutfak, salon, odalar nerede),
- Tehlikeler ve yangın/su baskını/gaz sızıntıları gibi kamusal hizmetleri ve tehlikeli maddeleri,
- Binaların özel durumlarını değerlendirmeyi unutmayın. (Hastaneler, okullar gibi binalar aciliyetine göre üst sıradadırlar.)

INSARAG/AFAD KISALTMALAR

FCSS	: Saha Koordinasyon Destek Birimi
YTT	: Yabancı Tıbbi Terimler
GDACS	: Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi
Hazmat	: Tehlikeli Maddeler
HCT	: İnsani Yardım Ekibi
IEC	: INSARAG Harici Sınıflandırma
IER	: INSARAG Harici Yeniden Sınıflandırma
INSARAG	: Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
STK	: Sivil Toplum Kuruluşu
LEMA	: Yerel Acil Durum Yönetim Ajansı
OCHA	: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi
OSSOC	: Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi
RDC	: Varış/Ayrılış Merkezi
UCC	: USAR Koordinasyon Birimi
BM	: Birleşmiş Milletler
UNDAC	: Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi
USAR	: Kentsel Arama ve Kurtarma
VO	: Sanal Saha Operasyon ve Koordinasyon Merkezi

ULUSAL AFETE MÜDAHALE SEVİYELERİ

S1: İl kendi imkanları ile çalışmalarını yürütür ve AFAD Başkanlık olayı takibe alır. Bilgi ve Koordinasyon Merkezi olarak görev yapan AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile yerel ve ulusal tüm kuruluşlar iletişim halindedir.

S2: Destek iller ve Birlik Müdürlüklerinden ekip, ekipman ve malzeme sevk edilir. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra bölgeye yakın lojistik depolardan barınma malzemesi de yönlendirilir.

S3: Ulusal imkanlar seferber edilir. Mobil Koordinasyon Merkezi aracı bölgeye sevk edilerek yerelden koordinasyon sağlanır. AFAD AKKM; ekip, ekipman ve malzeme gibi tüm kaynakların bölgeye sevk edilmesi ve bilgilerin toplanıp ilgili makamlara bildirilmesine doğrudan müdahil olur.

S4: Tüm ulusal kapasite kullanılır ve gerektiğinde uluslararası yardım çağırısı yapılır.

HAZMAT OPERASYONLARI

Hazmat ölçümü için kullandığımız cihaz **Drager X-am 2500'dür.**

Ürünün özellikleri:

- Bu cihaz 4 tip gaz ölçer.
 - O₂ (oksijen)
 - CO (karbonmonoksit)
 - H₂S (hidrojen sülfür)
 - NO₂ (azot dioksit)
 - SO₂ (sülfür dioksit) gazlarını güvenilir şekilde saptar.
- Yaklaşık 2 metreden algılayabilir.
- Ek hortumu ile 45 metreye kadar sızıntıları tespit edebilir.
- EX onaylıdır. Patlama riski olan yerlerde kullanılabilir.
- 8-15 saniyede hızlı tespit yapabilir.

Yapı Değerlendirmesi

YAPI DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ:

Harici

- Yapıdaki köşelerin yüz hizalaması.
- Dikey yük yolu hizalama.
- Zemin hizalama.
- Yatay yük yolu hizalama.
- Kapı/pencere açılma hizalaması.
- Bina cephesindeki elemanları hesaplama.
- Kaplamaların bütünlüğü.
- Düşen/parçalanan sıvalar.
- Temel bütünlüğü ve zemin ile birleştiği yer.
- Sızıntı yapan gaz / su vb.

Dahili

- Sütun, duvar, zemin bütünlüğü.
- Sütun, duvar, zemin birleşimleri.
- Merdiven ve asansör boşluklarının bütünlüğü.
- Güvenli alanları ve kaçış yollarını tanımlama.
- Bodrum yapısı ve temeli.
- Kapı ve pencere kasalarının hizalanması.
- Kaplamalar ve kaplamaların bütünlüğü.
- Binadan gelen bir ses var mı? Bunu dinleyin.
- Bina içeriği / oda kullanımı / tehlikeli maddeler / vb.
- Gaz / su vb. sızıntıları

Arama Operasyonları

GÜVENLİK HUSUSLARI

- Açıkta duran kurtarma araç gereçlerine dikkat edin (kurtarma ekipmanları güvenli olmayabilir ve genellikle elektriği iletirler).
- Aranılan alanın / dehlizin yeterince aydınlatılmasını ve ekibin korunmasını sağlayın.
- Havadaki zehirli gaz değerlerin izlendiğinden ve görüntülediğinden emin olun (KBRN dâhil).

OPERASYONEL HUSUSLAR

- Enkaz alanına giren ve çıkan tüm ekip üyelerinin kaydını yapın.
- Alanda mümkün olduğu kadar sessiz çalışılmasına özen gösterin.
- Başlangıç çizgisi çekin ve tarama yoluyla çalıştırın.
- Teknik aramacıları/dinleme cihazları/arama köpeklerini alanda çalıştırabilirsiniz.
- Ekipler arasında sessizlik çağrılarını koordine edin.
- Boşluklara yeterince bakıldığına emin olun.
- Enkaz altında olduğunu bildiğiniz kazazedenin yerini diğer arama araçlarıyla netleştirin.
- Arama alanını skeç harita üzerinde sektörleyebilirsiniz.
- Kapsamlı sismik/akustik/sesli ve görsel arama ekipmanlarıyla aramalar yapabilirsiniz.

TEKNİK ARAMA KAYNAKLARI

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Telsiz ve ses cihazları | • Termal Kamera |
| • Aydınlatma üniteleri & ışık çubukları | • Köpekli Arama |
| • Dinleme cihazları / arama kamerası | • Lazer menzil bulucu |
| • Dijital kamera ve yazıcı | • GPS & yerel haritalar |
| • Kablo tespit etme cihazları | • Hava kontrol monitörü |
| • İlk yardım/hayata döndürme kitleri | • Dürbün |
| • İnsansız hava araçları / drone | • Elektrik aktarma ekipmanları |
| • Çevrimiçi veri (uydu görüntüleri, hava durumu, vb.) | |
| • Sonar Radar (Life Locator) | |

ARAMA VE KURTARMA (ASR) SEVİYELERİ

DEĞERLENDİRME, ARAMA VE KURTARMA (ASR) SEVİYELERİ

- Çalışma alan işaretleme bölümünde gösterilmiştir. (Bakınız 8. sayfa)
- Gerekğinde aynı anda çalışma alanındaki sektörlere bölünmüş farklı çalışma alanlarında birden fazla ASR seviyesi gerçekleştirilebilir.

ARAMA ve KURTARMA SEVİYESİ 1: GENİŞ ALAN DEĞERLENDİRMESİ

Olay alanının ilk hızlı değerlendirmesidir ve aşağıdakileri hedefler:

- Olayın niteliğini ve ölçeğini belirlemek.
- Gerekli kaynakları tahmin etmek.
- Yerin ve hasar türlerinin belirlenmesi.
- Öncelikleri belirlemek.
- Tehlikeleri belirlemek.
- Erişim altyapısının sorunlarını belirlemek.

ARAMA ve KURTARMA SEVİYESİ 2: BÖLGE DEĞERLENDİRMESİ

Görevlendirme önceliğini sağlamak ve eylem planı yapmak için tayin edilen bölge dahilindeki belirli ve uygun kurtarma sahalarını tanımlamaktır.

- Geniş alan değerlendirilmesinden hemen sonra mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekir.
- Hızlı fakat yöntemlere uygun gerçekleştirilmesi gereklidir.
- Keşif ekibi yönetiminde yapılır.
- Canlı kazazedeler bulunursa değerlendirme devam ederken kurtarmaya başlamak tercih edilmemelidir.
- Birçok değerlendirmeyi yavaşlatabileceklerinden köpekli ekipler ve teknik arama ekiplerinin kullanılmasına tereddütle yaklaşılmalıdır.

ARAMA VE KURTARMA (ASR) SEVİYELERİ

ARAMA ve KURTARMA SEVİYESİ 3: HIZLI ARAMA ve KURTARMA

Olayın erken aşamalarında gerçekleştirilen hızlı arama kurtarmadır.

- Çalışma sahasına atanan kurtarma ekipleri ile gerçekleştirilir.
- Kurtarmacılar enkaz kaldırma, tahkimat, sınırlı yere ulaşma ve kırma gibi işlemleri yaparlar.
- Sınırlı alandan enkaza girme/dehliz açma gibi çoğu kurtarma operasyonu birkaç saat içinde tamamlanıyor olması gereklidir.
- 4. seviye operasyon gerektiren çalışma alanları bu seviyede tanımlanır. 4. seviye için yeterli kaynakların mevcut olması halinde aynı anda iki seviye birden uygulanabilir.

ARAMA ve KURTARMA SEVİYESİ 4: TAM ARAMA KURTARMA

- Zor ve derin yerlerde sıkışmış kişilerin yerlerini belirleme, tespit etme ve kurtarma operasyonlarını içerir.
- En kolay erişilebilir hayatta kalan boşluklara nüfus edilmesiyle başlanır.
- Kapsamlı teknik arama, tahkimat, beton blok kaldırma ve çekme, ulaşma ve kırma operasyonları gibi operasyonlar gerçekleştirilir.
- Olası kapalı alan çalışmaları bu seviyede yapılır.
- Kurumlar arası iş birliği gereklidir.

ARAMA ve KURTARMA SEVİYESİ 5: TOPLAMI KAPSAYAN ARAMA KURTARMA ve İYİLEŞTİRME

Kurtarma aşamasından iyileştirme aşamasına geçme ve sorumlulukları devretme aşamasıdır.

- Enkaz kaldırmaya geçiş ciddi bir karardır.
- Hiçbir canlı zayıyatı doğurmamak ve ölü kişileri çıkarmak için enkaz yığını/yapısının delaminasyonu sağlanır.
- Delaminasyonlarda tekrarlanan aramalar yapılır.
- Ağır iş makineleri ve dozerler gerekir.
- Yapı ve yıkım mühendisleriyle yakın irtibat gerekebilir.
- Riskli bölgesinde asgari personel sayısını korumak gerekir.

ARAMA OPERASYONLARI

KÖPEKLE ARAMA HUSUSLARI

- Enkazda canlı arama köpekleri yalnızca canlı insanların yerlerini tespit edebilir.
- Arama kurtarmacıları ve kazazedeleri ayırt edemezler, alanı tamamen boşaltmak gerekir.
- Kadavra köpekleri sadece ölü insanları algılar. Çürümüş etleri, buzdolaplarından gelen çürümüş kokuları da algılayabilir.
- Her köpek ve kullanıcısı bir köpekli arama timidir. Ne köpek ne de kullanıcısı tek başlarına çalışabilir.
- Çökmüş yapılar için sırayla ve en az 2 köpek kullanılmalıdır. İlk gelen köpeği doğrulamak adına; 2. gönderilen köpeğe teyit köpeği denir.
- Köpeklerin performansını korumak için sık sık dinlenme molaları gerekir.

SIKIŞMIŞ KAZAZEDELERE YÖNELTİLECEK SORULAR

- İsim / yaş / telefon numarası / vb. kişisel bilgiler ve bir yakınının telefon numarası.
- Önceden var olan engeller veya dil sorunları.
- Enkazda olduğunu bildikleri diğer kişiler.
- Ne görüyorlar / işitiyorlar / kokusunu alıyorlar (ışık, su, gaz, vb.).
- Ne tür yaralanmaları ve semptomları var.
- Neden oradaydılar? (bina sakini, ziyaretçi, vb.).
- Bina çökerken binanın neresindeydiler?

Sıkışmış kazazedeler “ne kadar süredir enkaz altındasınız?” gibi sorulara doğru cevap veremeyebilir ve kendi yaralanmalarının farkında olmayabilirler. Kazazedelerin cep telefonlarını kullanmalarına çok izin vermeyin ve tehlikelere karşı cep telefonlarını kullandırtmamaya çalışın (gaz sızıntılarına vb. karşın).

GÖRÜŞMELER

BİNADA OTURAN BİRİYLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNDE YÖNELTİLECEK SORULAR

- Görüşme yapılan zamanı ve olayı not edin.
 - Verilen tüm bilgiyi kayıt edin.
 - Görüşülen kişinin kimlik bilgilerini ve tüm iletişim bilgilerini kaydedin.
-
- Ne görüldü, duyuldu?
 - Rapor edilen kayıp kişi sayısı.
 - Yetişkin ve çocuk, biliniyorsa yaşları?
 - Kayıp kişilerin olası yerleri?
 - Her dairede oturan kişi sayısı?
 - Yaşayanların özellikleri?
 - Kayıp kişilerin herhangi engeli var mı? (Örneğin sağır/kör)
 - Kayıp kişiler hangi dili konuşuyor?
 - Bir arama yapıldı mı? Ne ölçüde?
 - Olası tehlikeler?
 - Gaz, elektrik, su boruları gibi kamu hizmetlerinin binaya giriş yerleri?
 - Binanın planı var mı?
 - Tavan ve zemin renkleri ve kaplamaları?
 - Mobilya türü ve içeriği?
 - Süreç içinde binada neler yapıldı?

!!! Önemli bilgileri gerektiği durumlarda kendi kendinize doğrulayın ve daha önceki size verilmiş diğer bilgiler ile eşleştirin. Çöken binada yaşayanların / kazazedelerin verdikleri cevaplar doğru olmayabilir.

KALDIRMA VE TAŞIMA

GÜVENLİK HUSUSLARI

- Ağırlık (kaldırma ekipmanının ağırlığı vb.).
- Ekipman kaldırma limitleri ve kritik açılar.
- Seçilen destekleme malzemeleri ve tahkimatların kuvvet dayanıklılıkları.
- Kaldırma esnasında boşluklarda biriken gazların değerleri (egzoz gazları).
- Yeterli iletişim ve aydınlatma.
- İniş yerinin dayanım gücü (boşluk, boru vs. olmadığını kontrol edin).
- Asılı yükleri gözetimsiz bırakmayın, gözünüzü ayırmayın.
- Yüğü personelin üzerinden geçirmeyin.
- Asılı yükleri mümkün olduğunca yere yakın tutun.
- Yükleri elektrik hattının yanında kaldırmayın.
- Vinç operatörleri için bir sinyalör belirleyin ve asla görüş açısından çıkmasına izin vermeyin (Görüşü yüksek kıyafetler giymiş olsun).

OPERASYONEL HUSUSLARI

- Kaldırma ve taşıma planının olmasını ve formüle edilmiş olmasını sağlayın.
- Ekip üyelerinin enkaz alanına giriş çıkışlarını kayıt edin.
- Mekanik ekipmanlar personelden ziyade kullanılabilir mi, bunu belirleyin.
- Vinçler ve araçlar için giriş çıkış noktaları belirleyin.
- Operatörler ve sinyalörler arasında irtibatı sağlayın.
- Kaldırma çapını ve hava durumunu göz önünde bulundurun (özellikle rüzgâr).
- Kaldırma ve hareket ettirme operasyonlarından önce komple sistem kontrolü yapın.

KALDIRMA VE TAŞIMA

KALDIRMA VE TAŞIMA KAYNAKLARI

- Hava kalitesi izleyiciler
- 3 ayaklı ve 4 ayaklı kaldırma tripodları
- Kasnaklar
- Esneme plakaları
- Karabinalar
- Askı kayışları
- Halatlar
- Halat tutucuları
- Zincir kilitleri ve "D" prangalar
- Cırcır kayışları
- Motorlu ve halatlı vinçler
- Hava yastıkları
- İlk yardım ve hayata döndürme kitleri
- Aydınlatma üniteleri
- Beton bağlantı elemanları
- Kalas ve keresteler
- Tekerlekli kaydırıcılar ve krikolar
- Yük sensörleri
- Zemin çapaları
- Çalışma platformları
- Rulman ve firdöndüler
- Yukarı çekiş-ittirme barları
- Kaldırma çubukları (kolları)
- Kaldıraçlı vinç
- Zincirli vinç
- Lazer uzaklık bulucu

KALDIRMA VE TAŞIMA İÇİN GÜVENLİK FAKTÖRLERİ

METAL: 5:1

HALAT & DOKUMA HALAT: 7:1

Güvenlik faktörü, işaretli minimum kopma yükü için uygulanır. Minimum kopma yükü karabinalar gibi kişisel koruyucu ekipmanların üzerinde yazılıdır. Güvenli iş yükü halat ve metal "taşımacıların" üzerinde yazmaz.

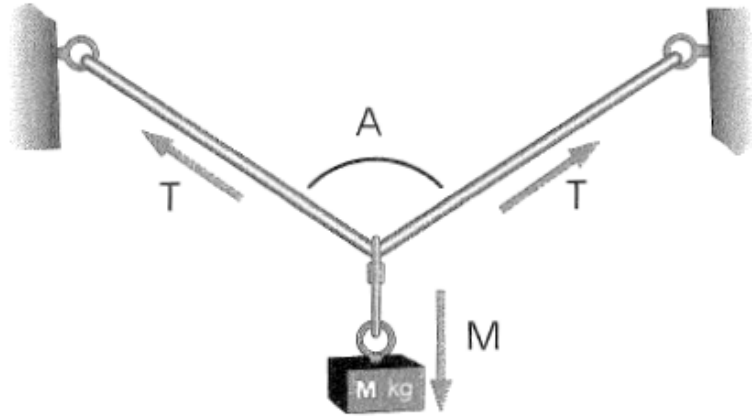
Güvenli iş yükü yazılan öğeler (örneğin kaldırma prangaları ve vinçler) güvenli kaldırma yükleri hesap edilerek kullanılırlar. Ancak enkaz kaldırma gibi bir olayda yükleri kaldırılırken maksimum güçte kullanılması gerekebilir yani deforme edilmesi gerekebilir.

KALDIRMA AÇILARI

GERİLİM YÜKÜNE KARŞI AÇI

Bir **M** yükü ve bunun karşısındaki **A** açısı, yani halat gerilimi olan **T**, kaldırılan cismin ağırlığı **M** ile dizgin kuvvet **B** çarpımına eşittir.

$$T = M \times B$$



A Açısı	0°	60°	90°	120°	150°
Dizgin Kuvvet B	0.5	0.58	0.7	1	2

örneğin $A = 90^\circ$ ve $M = 100$ kg ise; halat gerginliği $T = 70$ kg olur.

Kaldırma ve taşıma için her zaman kaldırma açısını yani “A”yı 120°’nin altında tutun.

Eğer kuvvet ayakları eşit açılarda değilse, sayfa 21'deki üçgen yöntemini kullanın.

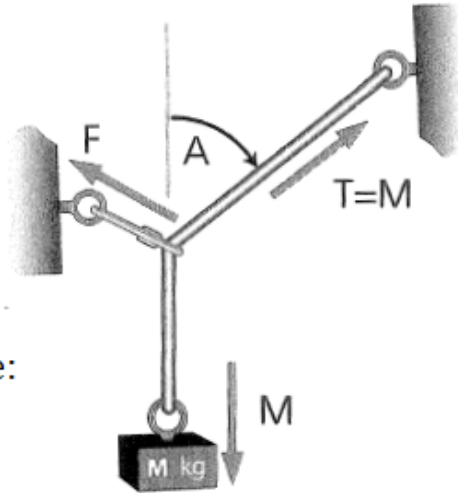
KALDIRMA AÇILARI

SAPMA NOKTASINDAKİ YÜKLER

Çizgi açısı **A** açısı şeklinde sapıyor ise, sapma noktasındaki yük gerilimi **T** şeklinde ifade edilir ve sapma faktörü **D** ile çarpılır.

Hat gerilimi **T**, sapma boyunca serbestçe kayabileceğinden **M**'ye eşittir, bu nedenle:

$$F = M \times D$$



A Açısı	20°	30°	45°	60°	90°
Sapma Faktörü D	0.33	0.5	0.75	1	1.4

örneğin $a = 45^\circ$ ve $M = 100 \text{ kg}$ ise, sapma yükü $F = 75 \text{ kg}$ olur.

Kaldırma ve taşıma için sapma açısını yani “A” açısını daima 90°'nin altında tutun.

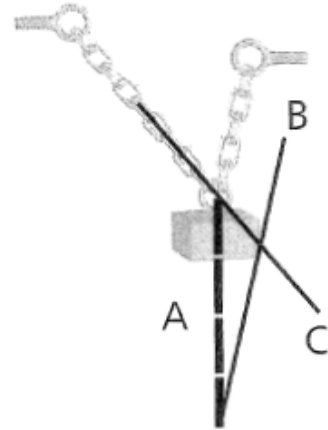
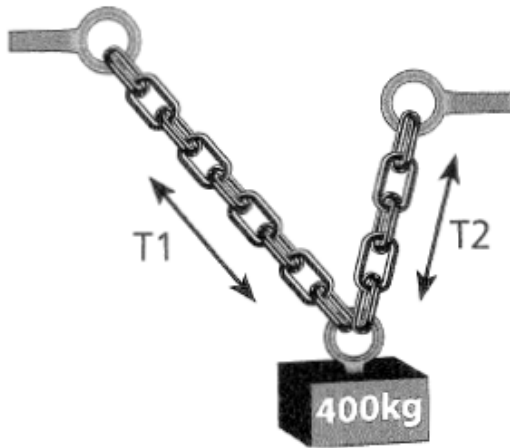
Eğer sapma yüksek sürtünmeye sahipse ve halat her iki yöne de hareket ediyorsa **F**, yukarıda şekilde belirtilenden 2 kat daha fazla olacaktır.

KALDIRMA AÇILARI

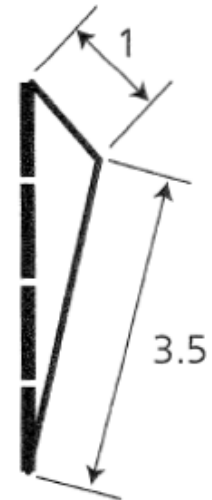
ÜÇGEN KUVVET ÇİZİMLERİ

Herhangi bir dizginin iki bacağındaki yükleri bulmak için, bir ölçek kullanarak bilinen kuvvete paralel bir çizgi çizin (örneğin 100 kg başına bir parmak gibi). Sonra üçgenin diğer iki tarafını çizerek her dizgin bacağına paralel hale getirin. Bu iki tarafın uzunluğu, seçtiğiniz ölçeği kullanarak her birindeki kuvveti gösterecektir.

Örnek: aşağıda gösterilen zincirlerdeki gerginliği bulun.

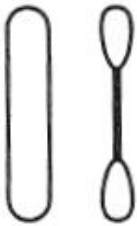
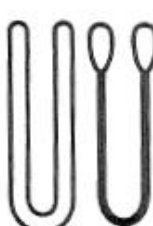


- ✓ **A** hattı çizin, 4 birim uzunluğunda (100kg her birim)
- ✓ **A** çizgisinin her bir ucundan **B** ve **C** çizgilerini çizin, bir üçgen oluşturana kadar çizgileri paralel şekilde devam ettirin.
- ✓ Zincir gerilimleri = **B** & **C** kenar uzunlukları
 $T1 = \text{Kenar B} = 1 \text{ birim} = 100\text{kg}$
 $T2 = \text{Kenar C} = 3.5 \text{ birim} = 350\text{kg}$



ASKI MODU FAKTÖRLERİ

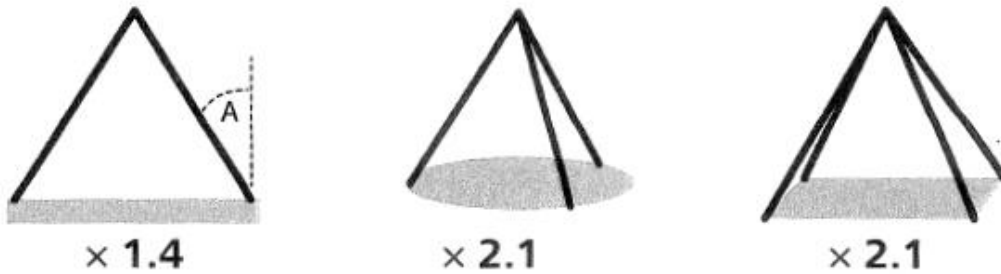
ASKI VE KAYIŞ ŞEKLİ FAKTÖRLERİ

 1.0 Uçtan uca	 2.0 Katlama	 0.8 Boğma	 1.4 Sepet	 1.0 Yuvarlak
--	--	--	---	---

Bir askının güvenli çalışma yükü, üzerinde yazan Güvenli Çalışma Yüğü (SWL) veya Çalışma Yüğü Limiti (WLL) ile çarpılan mod faktörü ile verilir.

!!! "Askı" etiketleri minimum kopma mukavemetini gösterir ve güvenli çalışma yükünü elde etmek için 7: 1 güvenlik faktörüyle çarpmanız gerekir.

AYAK ÇARPANLARI (AYAK AÇISI $A < 45^\circ$)

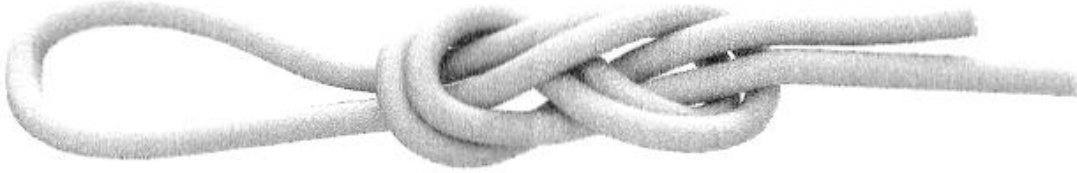


Örneğin, 3 ayaklı dizgin boğma stilinde askılara asılmış, her birinin güvenli çalışma yükü yani SWL = 2000kg

Dizginin güvenli kaldırma yükü **SWL = 2000 x 0.8 x 2.1 = 3360kg** bulunur.

DÜĞÜMLER

8 ŞEKLİNDE DÖNGÜ DÜĞÜM



Yaklaşık mukavemeti halatın %75'i kadardır. Kuyruğu en az 20cm uzunluğunda tutun. Her iki uç da yüklenebilir. Her türlü halat ve dokuma halat ile yapılabilir.

Düğümün bozulmasına neden olmamak için ve düğümleri genişletmek isterseniz iplerin uçlarına yükleme yapmayın. Bunun yerine Alphin kelebek düğümü kullanın [sayfa 25].



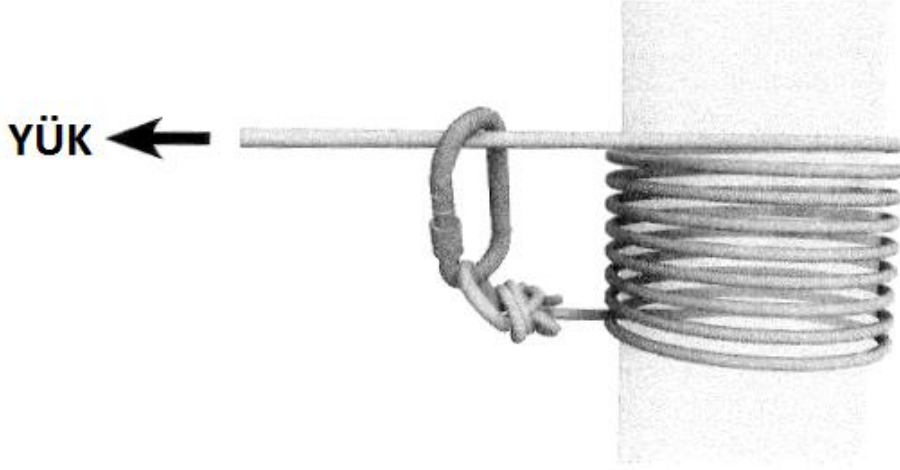
9 ŞEKLİNDE DÖNGÜ DÜĞÜM



Yaklaşık mukavemeti halatın %80'i kadardır. Kuyruğu en az 20cm uzunluğunda tutun. Yükten sonra serbest bırakılması, 8 şeklindeki döngü düğümüne göre daha kolaydır. 8 şeklindeki düğüm gibi bağlanmıştır ancak ipin ortasından geçmeden önce fazladan bir yarım düğüm daha atılmıştır. Kurtarma yükleri için önerilir.

DÜĞÜMLER

GERDİRİLMEMİŞ DİREK ASKISI



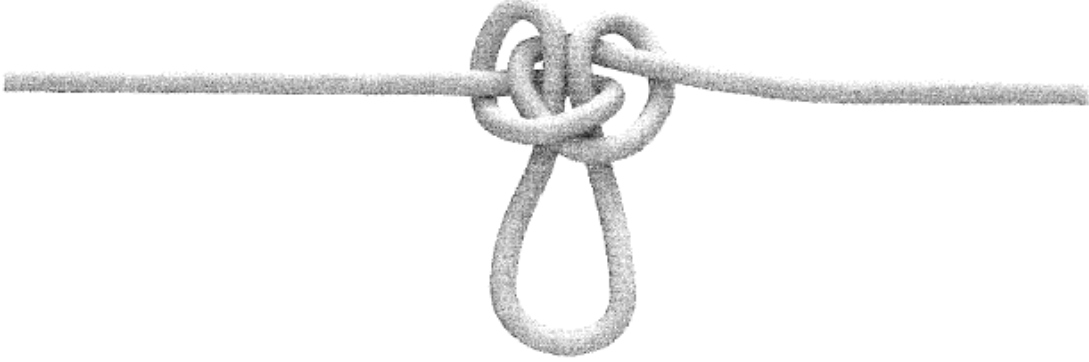
Yaklaşık mukavemeti halatın %100'ü kadardır. Bağlantı yapılacak nesneye en az 8 tur döndürün ve **bağlantı nesnesinin yeterince güçlü olduğundan ve dönemediğinden emin olun.** Bağlantı yapılacak olan nesnede keskin kenarlar var ise buralara ipin zarar görmemesi için dolgu yapın. Büyük ve silindirik olan nesnelerde kullanılabilir, örneğin bir ağaç.

Yöntem olarak gevşek ve güvenlidir. Gösterildiği gibi ana hatta veya ikinci bir bağlantıya bağlanabilir, ancak yükün serbest bırakılması gerekebileceğinden yük taşımak için kullanılmamalıdır.

!!! Ana hat geriliminin yönü değişiyorsa gevşek ucu sabit tutmak adına ikinci bir bağlantı noktası ekleyin.

DÜĞÜMLER

ALPİN KELEBEK DÜĞÜMÜ



Yaklaşık mukavemeti halatın %65'i kadardır. Orta düğümleri bir cisme bağlanmak ya da bir cismi çekmek için kullanılır. Düğüm herhangi yönde bağlanabilir ve düğümde genişletme yapılabilir. Ana halat gerilim altında olduğunda en efektif kullanımı sağlanır.

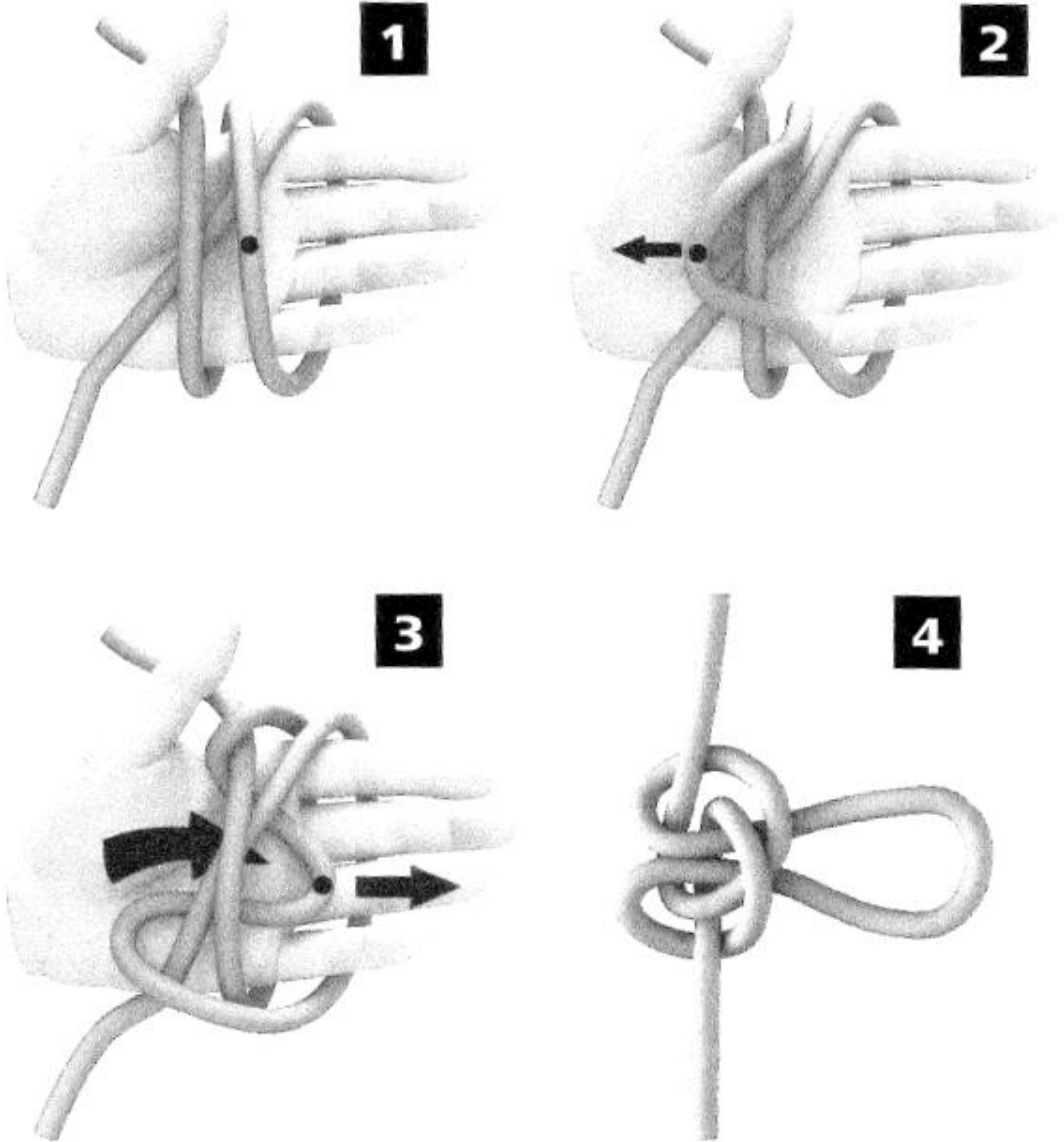
!!! Düğüm kayabileceğinden halatın sonunda kullanılmaz.

ALPİN KELEBEK DÜĞÜMÜNÜ BAĞLAMA

- Halatı bir tarafı bilek kısmında diğer tarafı parmak kısmına gelecek şekilde elinizin içine 2 tur sarın.
- Parmak kısmına denk gelen halatı üstten bilek tarafına doğru alın.
- Üstten geçirdiğiniz halatı elin ayasından geçecek şekilde parmak kısmına doğru alttan geçirin.
- Alttan geçirdiğiniz halatı parmak kısmından dışarı doğru çekin.
- Düğümü yapmak için kullandığınız elinizi çıkartın. Düğümü belirginleştirin.

DÜĞÜMLER

ALPHİN KELEBEK DÜĞÜMÜ: BAĞLAMA ŞEKLİ



VİNÇ OPERATÖRÜ EL SİNYALLERİ

VİNÇ OPERATÖRÜ EL SİNYALLERİ

Alanda sadece bir kişi sinyalleri verir. Başlangıçta "İŞE BAŞLA" komutu vererek vinç operatörüne kendinizi tanıtır ve operatörün onayını bekleyin.



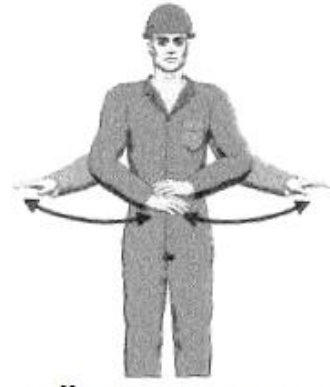
İŞE BAŞLA
"bana bak"



DUR



ACİLEN DUR



**TÜM OPERASYONU
DURDUR**



VİNCİ KALDIR
elini sık/aç = yükü yükle



ALÇALT



YAVAŞÇA ALÇALT

NOT: Ellerin ya da kolların hızlı hareketleri vinç operatörü için bir anlam taşımaz.

VİNÇ OPERATÖRÜ EL SİNYALLERİ



**BANA DOĞRU
YAKLAŞ**
(eller yüze bakacak)



BENDEN UZAKLAŞ
(eller yere bakacak)



**bu yöne
ÇEVİR**



**bu yönde
HAREKET ET**



**TELESKOPIK
KOLU UZAT**
(eller yüze bakacak)



**TELESKOPIK
KOLU GERİ ÇEK**
(eller yere bakacak)



**VİNÇ KOLU
YUKARI**



**VİNÇ KOLU
AŞAĞI**

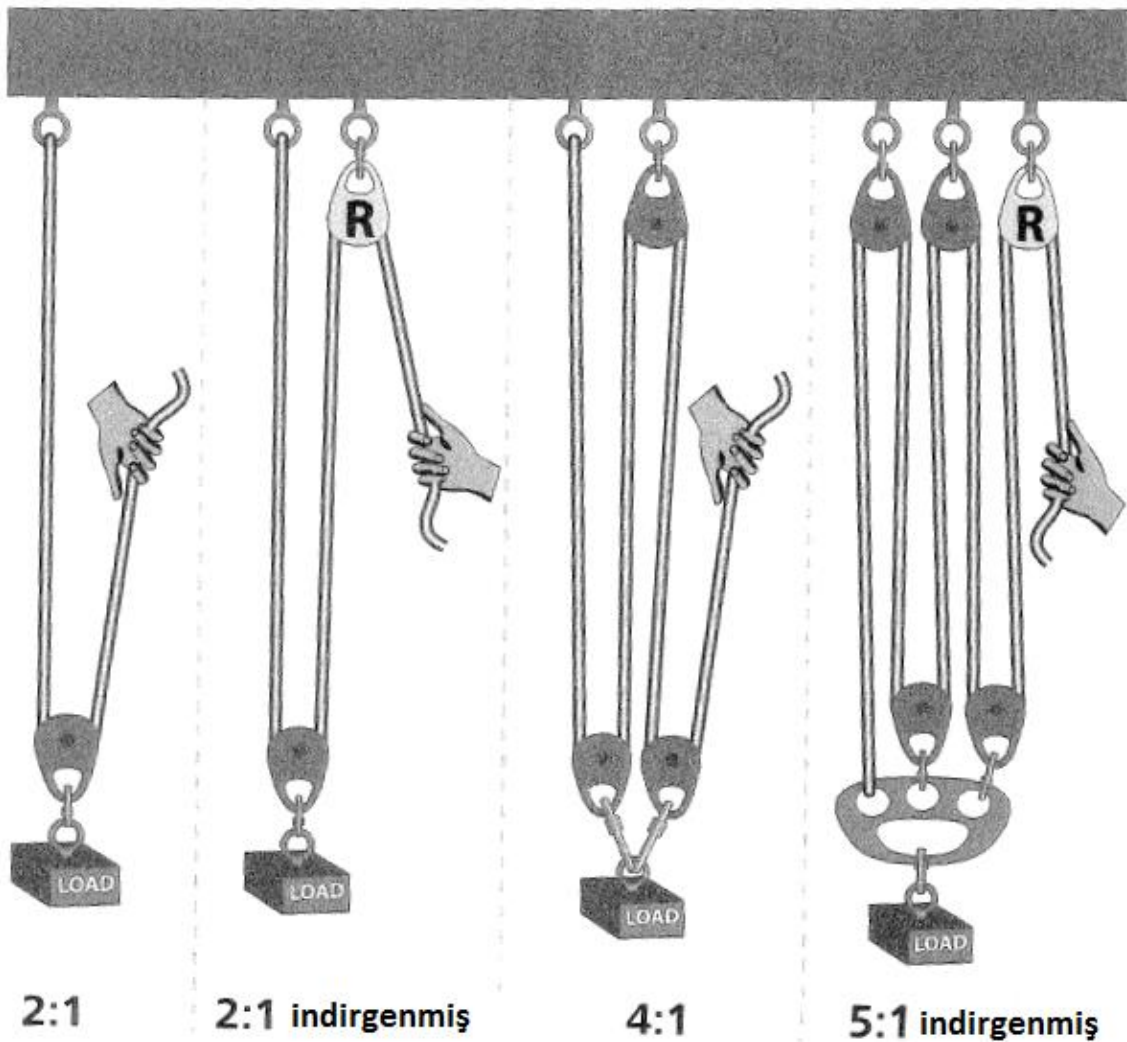
NOT: İşaretler diğer kol ile de verilebilir.

KALDIRAÇ SİSTEMLERİ

BLOK VE AĞIRLIK KALDIRAÇ SİSTEMLERİ

!!! Tam mesafeyi kat etmeyi sağlar fakat çok fazla ip gerektirir. Yük dönerse tutukluk yapar.

6:1'den fazla kaldıraçlarda sürtünme baskın hale gelir ve sistem zor hareket eder. Sadece "R" işaretli makara ipi farklı yöne yönlendirir ve mekanik avantaj sağlamaz.



KALDIRAÇ SİSTEMLERİ

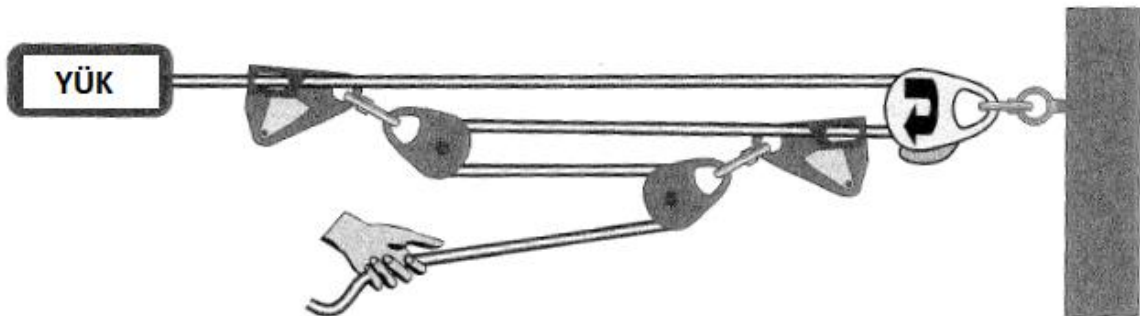
BİRLEŞİK KALDIRAÇ SİSTEMLERİ

!!! Uzun kaldırmalarda daha yavaştır. Tamamen daraltıldığında minimum uzunluğu arttırır. Halat kelepçeleri ve tek taraflı makaralar ile kullanılabilir. Blok ve ağırlık kaldırma sistemlerinden daha az halat gerektirir. Yük her yöne çevrilebilir.

Z-MAKARASI – 3:1 AVANTAJ



W-MAKARASI – 5:1 AVANTAJ

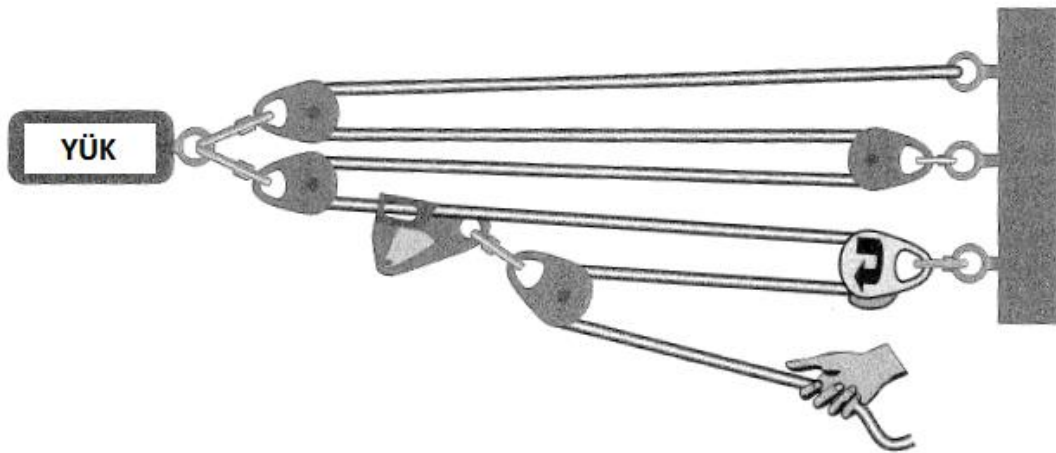


KALDIRAÇ SİSTEMLERİ

YÜKSEK ORANLI BİRLEŞİK KALDIRAÇ SİSTEMLERİ

Blok kaldıraç sistemleri ve birleşik kaldıraç sistemlerinin sıralanmış halidir ve daha fazla mekanik avantaj sağlar. Fakat ikisinin de dezavantajlarına sahiptir.

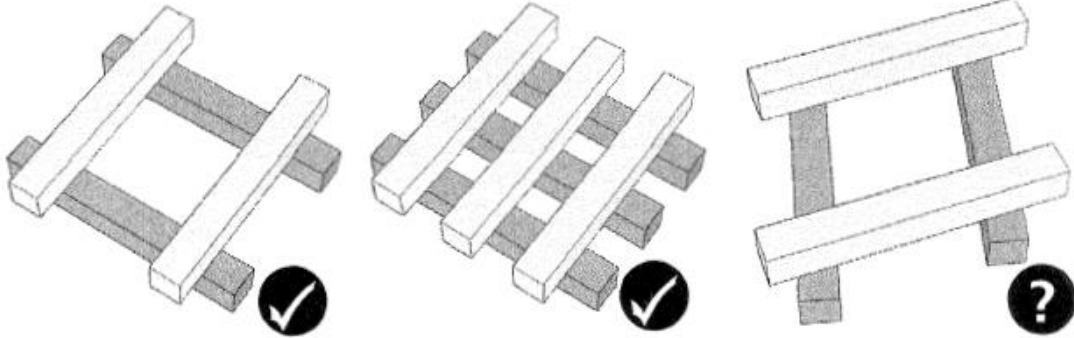
!!! Halat, kaskak ve bağlantı sağlayan ekipmanların güvenli çalışma yüklerini kontrol edin. Yük ağır olacağından kopma ve kırılma riski yüksek olacak!



Yukarıda gösterilen sistem 12:1 oranında mekanik avantaj sağlar. 3:1 Z-makarası, bunun sonuna eklenmiş 4:1 blok ve makara sistemi. Maksimum bileşen gerilimi yükün yarısıdır (karabinalar ve makaralar kullanılmıştır).

SERİ OLARAK BAĞLANAN SİSTEMLER MEKANİK AVANTAJ SAĞLAR.

DOMUZ DAMI

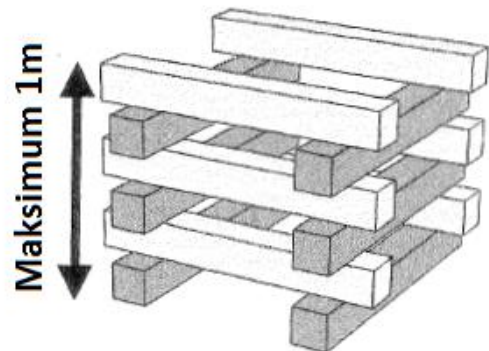
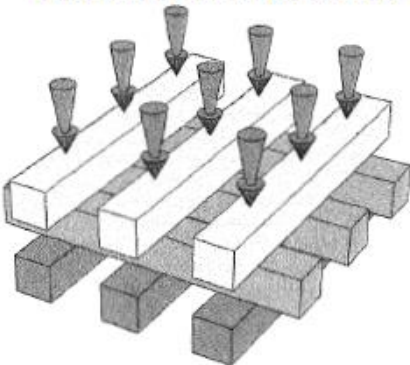


Destek takozu = 100x100mm

Düzensiz şablonlar (sağ üstte) daha az stabildir. Eşit düzende dizilmemelerinden kaçının. Maksimum zemin eğimi% 5 (50mm / metre). Eğer gerekirse takoz kullanın. Ekstra stabilite için kontrplak köşebentlere çivi kullanabilirsiniz.



Her işaretli nokta için maksimum kapasite 1250kg



DESTEKLEME ve TAHKİMAT

DESTEKLEME İŞLEMLERİ İÇİN GÜVENLİK HUSUSLARI

- Binaya girmek gerekli mi?
- Tahkimat için yapı mühendisi ile irtibat kurulabilir.
- Destekleme için yapının 1,5 katı yüksekliği kadar alan bırakın.
- Ana enkaza giriş yapmadan önce duvarların desteklenmesi gerekebilir.
- Çıkış yollarını her zaman açık tutun.
- Ağırlık hesaplamalarının ve ekipman kapasitelerini kontrol edin.
- Destekler her zaman yapısal elemanların yerini almalıdır.
- Yapıyı gözlemlemek için bir güvenlik görevlisi tayin edilmelidir.
- Yüksekte çalışma için güvenlik önlemleri göz ardı edilmemelidir.
- Yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanmalıdır.
- Dikey desteklerin alt zeminlere oturmasını sağlayın:
 - Ahşap ve çelik binalar için en az 1 kat aşağıda.
 - Taş binalar için en az 2 kat aşağıda.

OPERASYONEL HUSUSLAR

- Kaynakların ekiplere ve lokasyona dağılımını sağlayın.
- Kesim alanı ve yeterli kereste/kalas tedarikini sağlayın.
- Alana giriş çıkış yapan ekip üyelerini kaydedin.
- Yapının yaşını, durumunu ve hasarını değerlendirin.
- Tüm tehlikelere ve kazazedelerin bulundukları yerlere göre tahkimat tipi ve yerleşimlerini yapın.

DESTEKLEME: YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

OPERASYONEL VE GÜVENLİK HUSUSLARI

- Ana plan doğrultusunda yüksekte güvenli çalışma ile ilgili önceden planlamaları yapın.
- Alanda tahliye ve kurtarma yöntemlerinin doğru olduğundan emin olun.
- Enkaza tırmanmadan önce mümkün olduğunca binaya yakın yere destekleme yapın.
- Düşme önleyici kişisel koruyucu ekipmanların çapa noktalarının iyice sabitlendiklerinden emin olun.
- Engel olabilecek her şeyi kaldırın ve keskin kenarları sarın.
- Tüm çivilerin ahşaba tam olarak çakıldığından emin olun.
- İskele kurulurken “güvenlik hücreleri” inşa edin.
- Destekleri kaldırırken vinç kullanılıp kullanılmamasına karar verin.
- Enkaz üzerinde enkazı gözlemleyecek ek güvenlik görevlileri atayın.

Ulaşım Opsiyonları

	Avantajlar	Dezavantajlar
Merdivenler	Kolayca yerleştirilebilir.	Yanaştırıldığı yere veya yapıya kuvvet uygular. Kararsızdır. Merdiven başına bir kurtarmacı.
İskele platform	Serbest durur. Kişisel koruyucu ekipman genellikle gerekli değildir.	Yavaştır, geniş bir alana ihtiyaç duyar, enkaz alanında daha çok ekip üyesi olması gerekir.
Düşme önleyici kişisel koruyucu ekipman	Hafif, uyarlanabilir, hızlı. Yer kaplamaz.	Uygun sabitleyicilere ihtiyaç duyar. Tırmanan kişi tehlikeli bölgeye yavaş ulaşır.
Vinçler	Ayaklı, büyük ağırlık kapasitesi, uzun mesafeye erişim.	Yavaş, çok büyük bir alana ve erişim alanına ihtiyaç duyar. Sınırlı erişebilirlik sağlar.

DESTEKLEME

DESTEKLEME KAYNAKLARI

- Hava durumu görüntüleyiciler
- Paratech destekleme sistemleri
- B23 Payanda Sistemi
- Zemin ankrajlar
- Dairesel testere
- Kesme testere
- Tilki Kuyruğu testere
- El testereler
- Levyeler, manivela kolu ve çekiçler
- Nervürlü çelik detektörleri
- İlk yardım/Resititasyon
- Işıklandırma üniteleri
- Aydınlatma üniteleri
- Sabitleme cıvataları
- Kalas ve Çiviler
- Çivi tabancaları
- Manyetik çiviler
- Şerit metreler
- Kare ve üçgen ölçü cetvelleri
- İşbaşı ekipman kemerleri
- Tork anahtarı
- 220v jeneratör
- 220v uzatma kabloları
- Lazer mesafe ölçme cihazları

!!! Payandayla destekleme yaparken sadece C16 veya üzeri kalite işaretli keresteler kullanılmalıdır.

!!! Kerestelerin “KURU” ve/ya “FIRINLANMIŞ” olarak işaretlenmiş olanları tercih edilmelidir. Gereken durumlarda “YAŞ” kalaslar da kullanılabilir fakat uzun süre kurumaları için depoda tutulmalıdırlar.

Sınıflandırılmamış keresteler sadece gözle sınıflandırmada eğitimli personel tarafından ve sınıflandırılmış kerestenin olmadığı durumda seçilebilir. Kullanımı risk değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

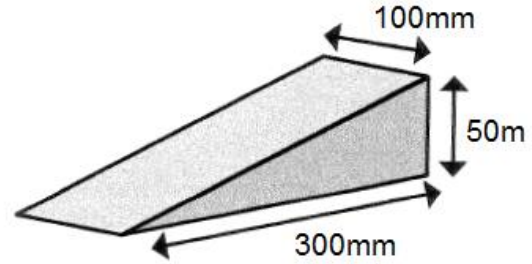
PAYANDALARDA KERESTE BOYUTLARI

DESTEKLEME İÇİN MİNİMUM KERESTE ÖLÇÜLERİ

Yük taşıyıcı direkler:	100 x 100mm
Payandalar için "X" çapraz:	150 x 50mm / 100 x 50mm
Takviye pekitme:	150 x 50mm
Taban ve kolektör kirişler:	
sert yüzeylerde:	100 x 100mm
esnek yüzeylerde:	200 x 100mm
18mm tabakalarda köşebentler:	TAM = 300 x 300mm YARIM = 150 x 300mm

STANDART TAKOZLAR

100 x 50mm keresteden çaprazlamasına kesin.



SINIFLANDIRILMAMIŞ KERESTELERİN KULLANILMA KRİTERLERİ

- Kuru, küfsüz, çürümemiş, bölünmemiş, soyulmamış ve boyanmamış olması.
- Son görünümünde içten 25mm başına 8'den fazla büyüme halkası olması.
- Damarların boyuna paralel olması (maksimum eğim 8°).
- Sıkı budakların maksimum çapının 40mm olması.
- Gevşek budak maksimum çapının 20mm olması.
- Güçten sapma < her 3m için 15mm

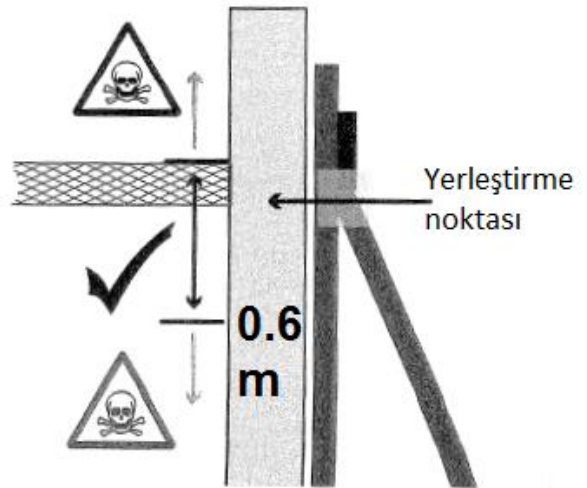
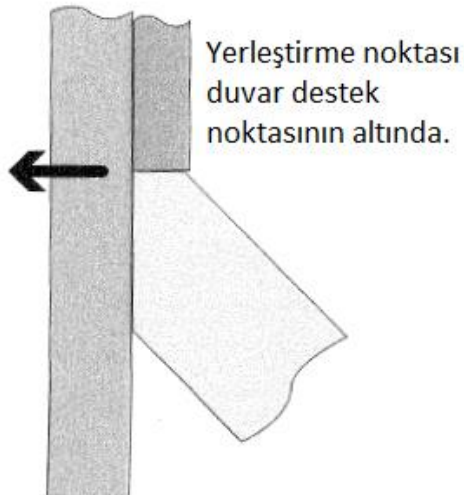
DESTEKLEME KURALLARI

TÜM DESTEK TÜRLERİ İÇİN DESTEKLEME KURALLARI

- En az 3 katın kirişleri bir kolektör tarafından taşınmalıdır.
- Destekleme N-direk düşey payandalardaki en az 2 direği kaplamalıdır.
- 30cm kereste direklerin bitimini geçecek kadar uzamalı veya kolektörler duvar ve taban kirişleri için bağ levhası olmalıdır.
- Hareketi gözlemek için tarih ve zaman ile payandanın pozisyonunu işaretleyin.
- Kalas destekten gelen tüm sesleri dinleyin.

!!! Destekte olası bir bozulma veya çökme işareti varsa derhal alanı boşaltın. Düşen desteği kurtarmaya çalışmayın.

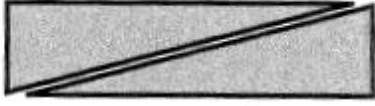
!!! Yerleştirme noktası taban plakası seviyesinde veya onun 60 cm altında olmalıdır. Asla üstünde olmamalıdır.



DESTEKLEME KURALLARI

KALASLA DESTEKLEME KURALLARI

- Direğin maksimum kapasitesi, kendi uzunluğu / boyutu dahilinde (L/D) 2500kg'dır.
- Kalasın köşelerinden arasına yerleştirilen köşebent levhaları ortalama 100mm civarı olmalıdır.
- Tüm çivileri kalas köşelerinden kenarlardan en az 20mm içeriye çakın.
- Kalasları kullanmadan önce budaklarını ve kusurlarını tekrar kontrol edin.
- Olası sıkıntılara karşı tüm sesleri dinleyin.
- Çakılmış takozların arkasına yarı çakılmış bir çivi takozları sağlama alır.
- Her zaman birbirleri ile örtüşen diyagonal yüzeyleri olan takozlar kullanın.



PARATECH İLE DESTEKLEME KURALLARI

Altın rengi = Tek eklenti 1,8m kadar uzayabilir.

Gri renk = İki eklenti 0,9m kadar uzayabilir.

150 x 50mm kalas ve B5 çivileme desenine göre çapraz destekleyin.

Paratech destekler kalas destekler ile yer değiştirebilir.

!!! Gri ve altın renkli payandaları birbirine eklemeyin!

DESTEKLEME: Paratech

Paratech GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKLERİ

Eksen uzunluğu (m)	1,8	2,1	2,4	2,7	3
Güvenli Çalışma Yüğü (kg)	10000	10000	9100	7200	5400

Paratech DUVAR DESTEKLERİNİN GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKLERİ

45° DESTEKLER

Eksen uzunluğu (m)	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8
Yerleştirme yüksekliği (m)	2,45	2,7	3	3,15	3,3
Güvenli Çalışma Yüğü (kg)	4800	4200	3500	2900	2300

60° DESTEKLER

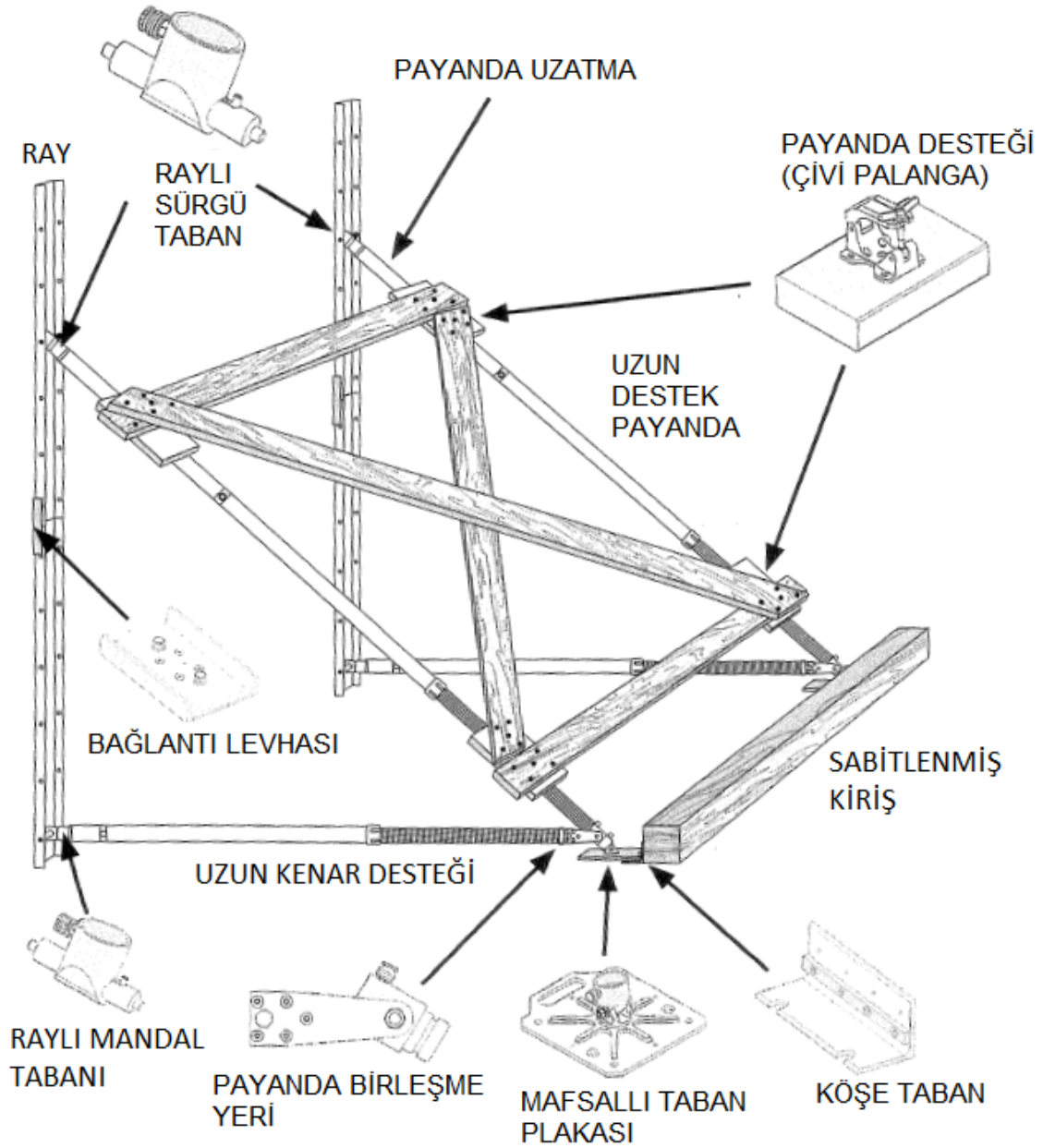
Eksen uzunluğu (m)	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8
Yerleştirme yüksekliği (m)	3,17	3,4	3,6	3,9	4,2
Güvenli Çalışma Yüğü (kg)	3400	3000	2500	2000	1600

Değerler kaymaya karşı güvenlik katsayısını içermektedir ve bu değerlerin aşılması gerekir.

Daha detaylı bilgilere www.paratech.com resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

DESTEKLEME: Paratech

Paratech DESTEKLERİN KURULUM ŞEMASI



DESTEKLEME: ÇİVİ DESENLERİ

STANDART ÇİVİ MODELLERİ

Kalasa elle sabitlenmiş: 90mm veya 100mm kullanın.

Kontrplağa elle sabitlenmiş: 65mm veya 75mm kullanın.

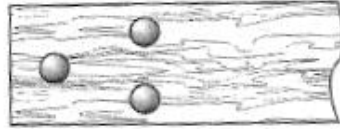
Tabanca ile sabitlenmiş: Boydan boya en az 90mm kullanın.

Aşağıda kullanılan kodlar kullanacağınız çivi numaralarını gösterir.

Amerika'da çiviler 65mm ve 90mm olarak tanımlanır.

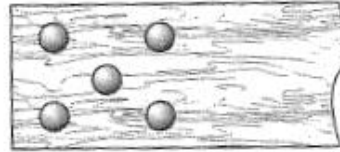
DESTEK İÇİN TEMEL MODELLER

B3



100mm genişliğinde kalas

B5

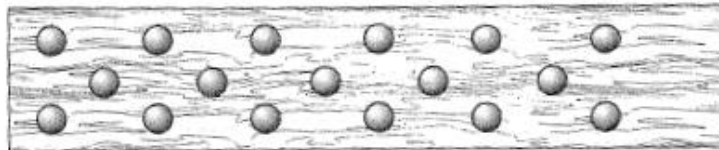


150mm genişliğinde kalas

DESTEK BLOKLAR 50mm DERİNLİKTEKİ KALASLARDA

C17

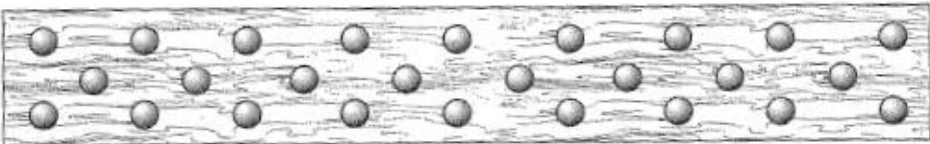
6-5-6



Uzunluk 60cm. Bazı kurumlar 5:4:5 modelinde yalnızca 14 çivi kullanmaktadır.

C26

9-8-9



Uzunluk 90cm. Bazı kurumlar 7:6:7 modelinde yalnızca 20 çivi kullanmaktadır.

DESTEKLEME: ÇİVİ DESENLERİ

EK YERLERİ VE LEVHA KAPLAMALAR

SP16



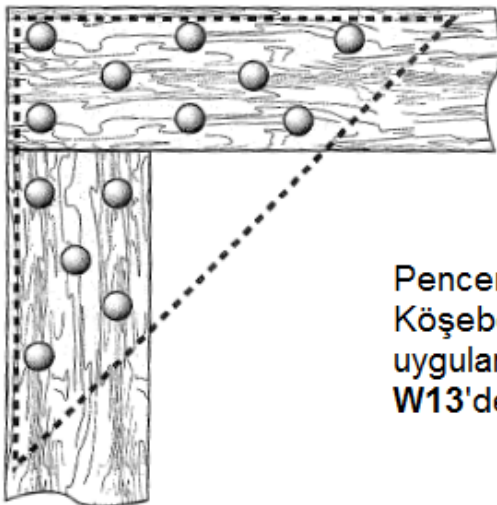
Hataları azaltmak (budak vs. gibi) veya kalasları birbirine eklemek için kullanılır. Kontraplak 90cm uzunluğundadır. Her iki tarafa da uygulanması gerekir.

LMX



LMX derin bağlantıları oluşturmak için kat kat yapılır. Her 75mm'de bir çivilemek gerekir. Ne kadar gerekirse her iki taraf için de işleme devam edin.

PENCERE/KAPI DESTEKLERİ – ÜST KÖŞEBENT

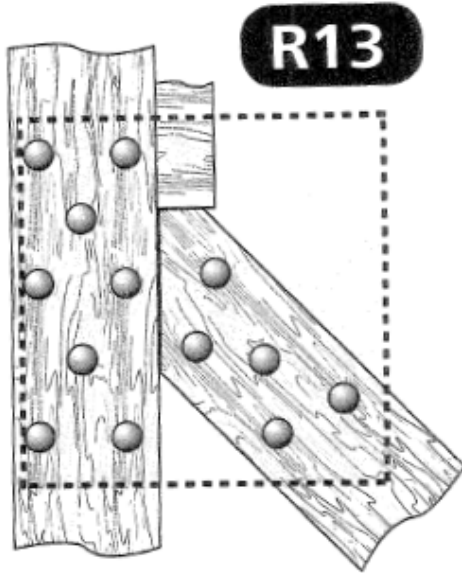


D13

Pencere ve kapı desteklerinin üst köşesidir. Köşebent bir tarafa veya her iki tarafa da uygulanabilir. Yer sorunuz bulunmuyorsa **W13**'de kullanılabilir.

DESTEKLEME: ÇİVİ DESENLERİ

PAYANDAYA DESTEK KÖŞEBENTLERİ

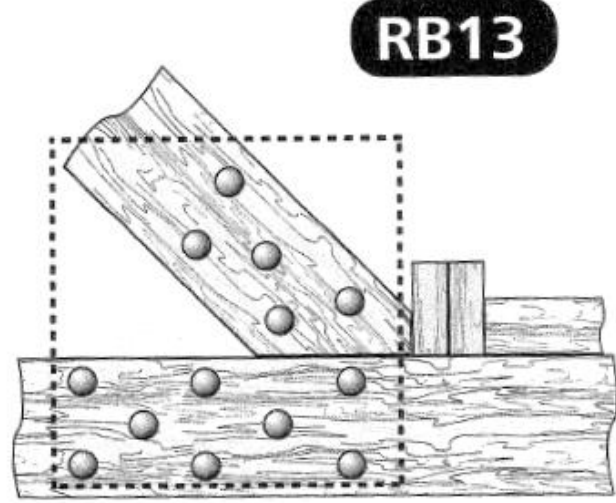
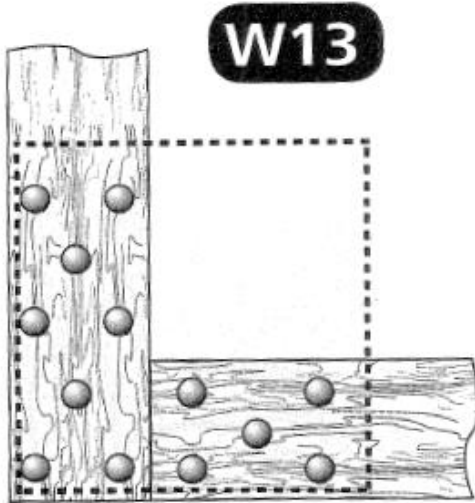


R13 = Payanda direğın üstü
W13 = Duvar/tabın plakası bağlantı noktası
RB13 = Payanda direğın altı

Her zaman iki tarafa da uygulanır.

RB13 modelinde R13 modeline kıyasla takoz bloklarına yer açmak için köşebent levhasının yeri değıştirilmiştir.

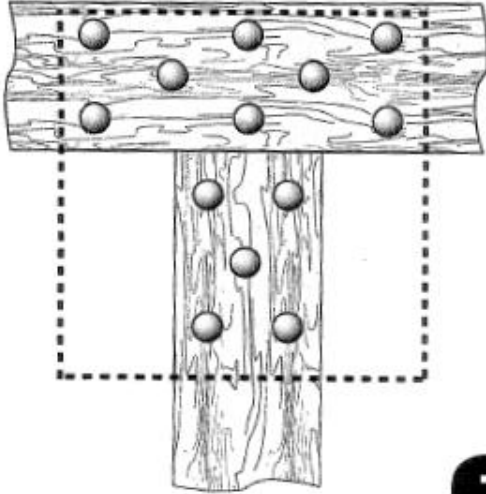
Köşebentler her hangi bir direkt yan yük çekmesi olmasın diye duvardan ve zeminden yaklaşık 10mm içe koyulmalıdır.



RB13 deseninde köşebent plakası, takoz blokları için boşluk bırakacak şekilde kaydırılır.

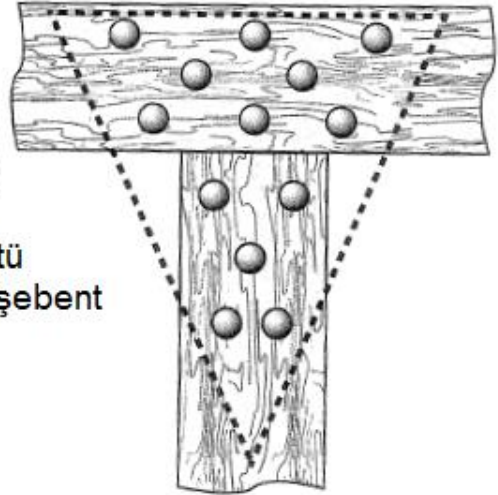
DESTEKLEME: ÇİVİ DESENLERİ

T-SPOT DESTEK KÖŞEBENTLERİ



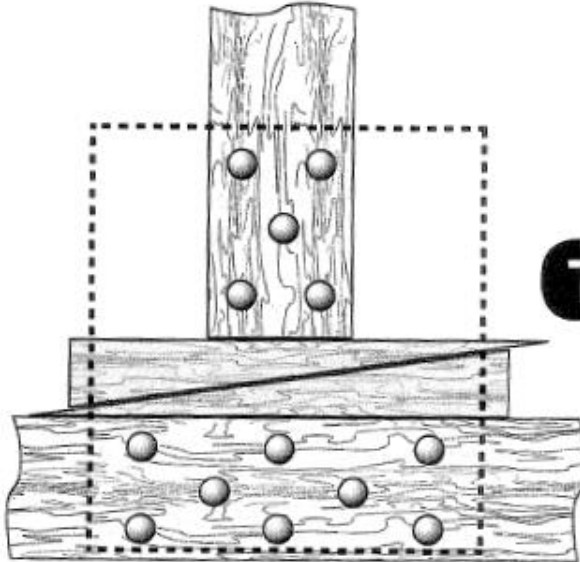
TS13

"T" payanda köşebentleri. Çivi aralıklarını arttırmak için tek bir "T" payandanın üzerinde kullanılanları 45x45cm'ye kadar genişletin.



TT13

"T" spot üstü standart köşebent

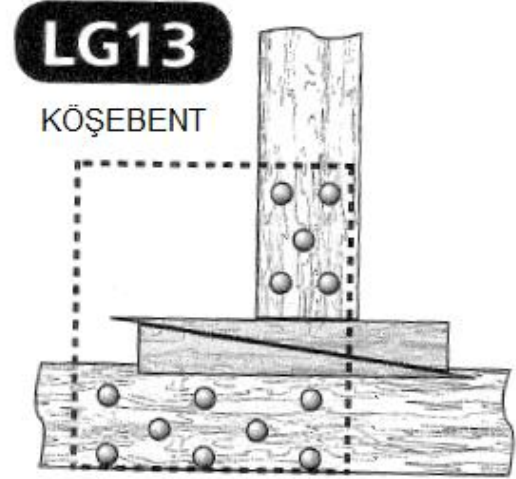
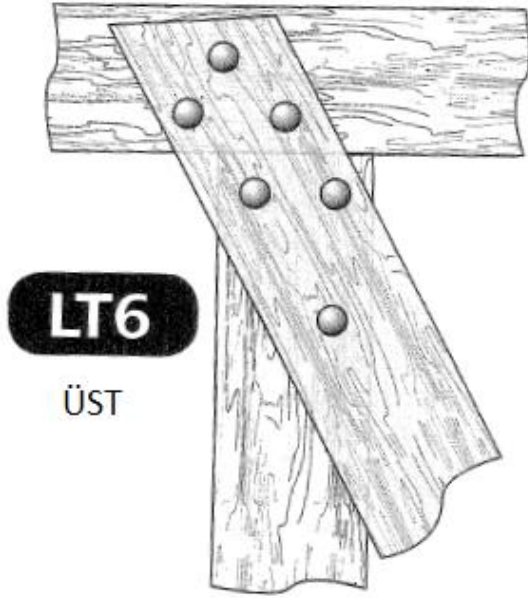


TB13

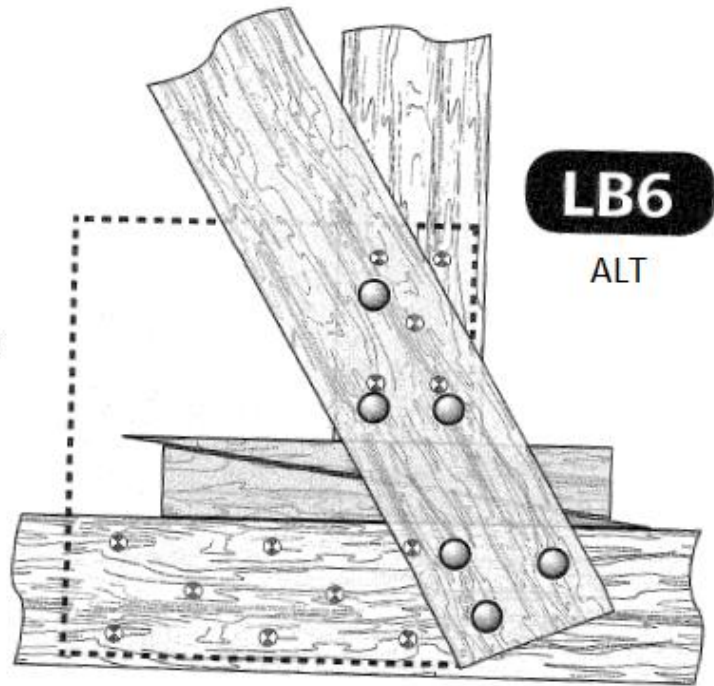
Köşebent "T" spotların altında. TB13 U - kutularda da kullanılmaktadır.

DESTEKLEME: ÇİVİ DESENLERİ

10x5cm KALASLARDA BAĞ PAYANDALAR VE ÇAPRAZ BAĞLANTILAR



LG13 köşebent
çivileme pozisyonları



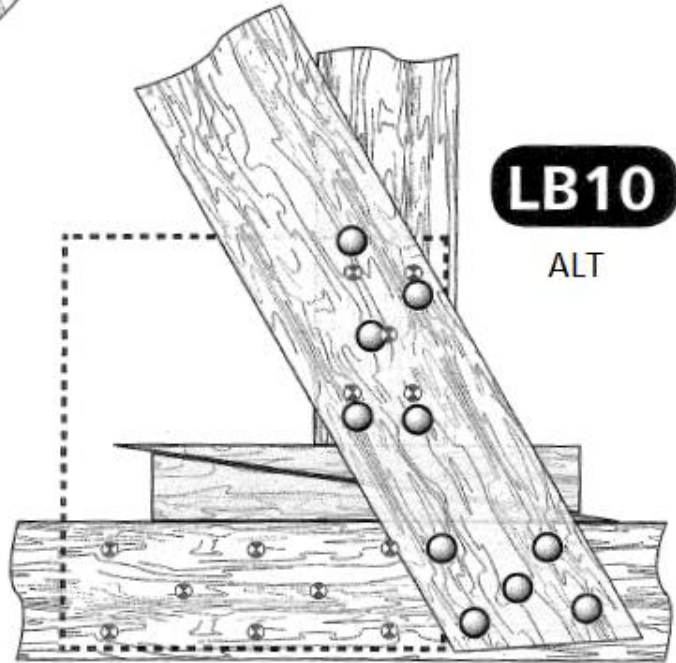
DESTEKLEME: ÇİVİLEME DESENLERİ

15x5cm KALASLARDA ÇAPRAZ DESTEKLER



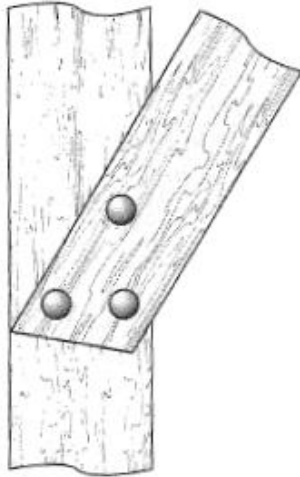
Açılara bağlı olarak, LT10 ve LB10'da payandaların birine yalnızca 3 ya da 4 çivi çakmak mümkün olabilir. Toplamda 8 veya daha fazla çivi kullanılırsa da kabul edilir.

LG13 köşebent çivi pozisyonları



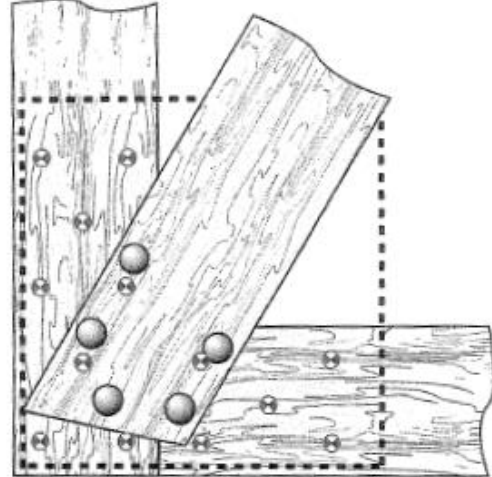
DESTEKLEME: ÇİVİLEME DESENLERİ

ÇAPRAZ BAĞLANTI



XD3

10x5cm



XD5

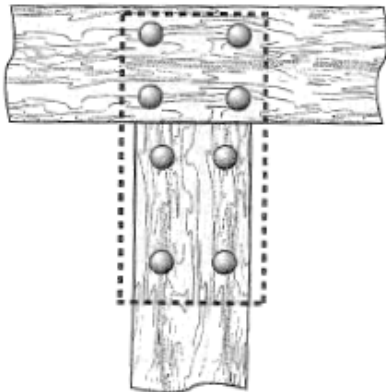
15x5cm

Kapalı hali W13'te gösterilmiştir.

YARIM KÖŞEBENT VE ÇUBUK KÖŞEBENT / BOŞLUK DOLDURUCU

LG8

15x5cm kontraplak



C6

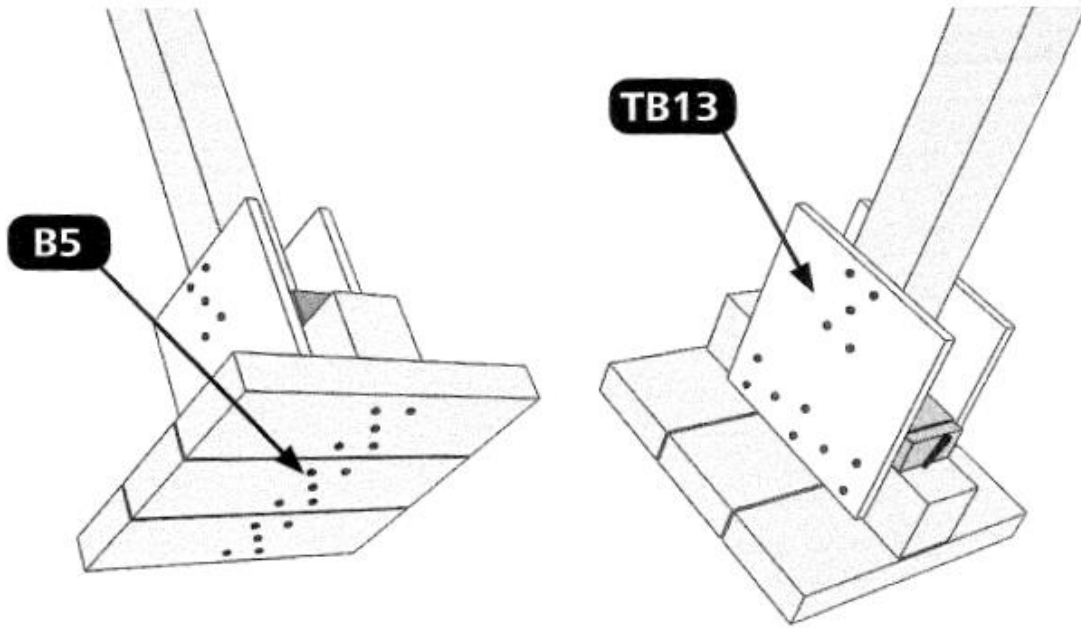
10x5cm



Pencere/kapı karkas desteği için 30cm uzunluğunda bağlantı levhası. N-post dikey orta bağlantı için 45cm uzunluğunda ara levhalar.

DESTEKLEME: ÇİVİLEME DESENLERİ

U-BOX (YUMUŞAK ZEMİNLER İÇİN, BİR DELİĞE YERLEŞTİRİLMİŞ)



10x10x45cm taban kirişi **TB13**'den oluşturulur.

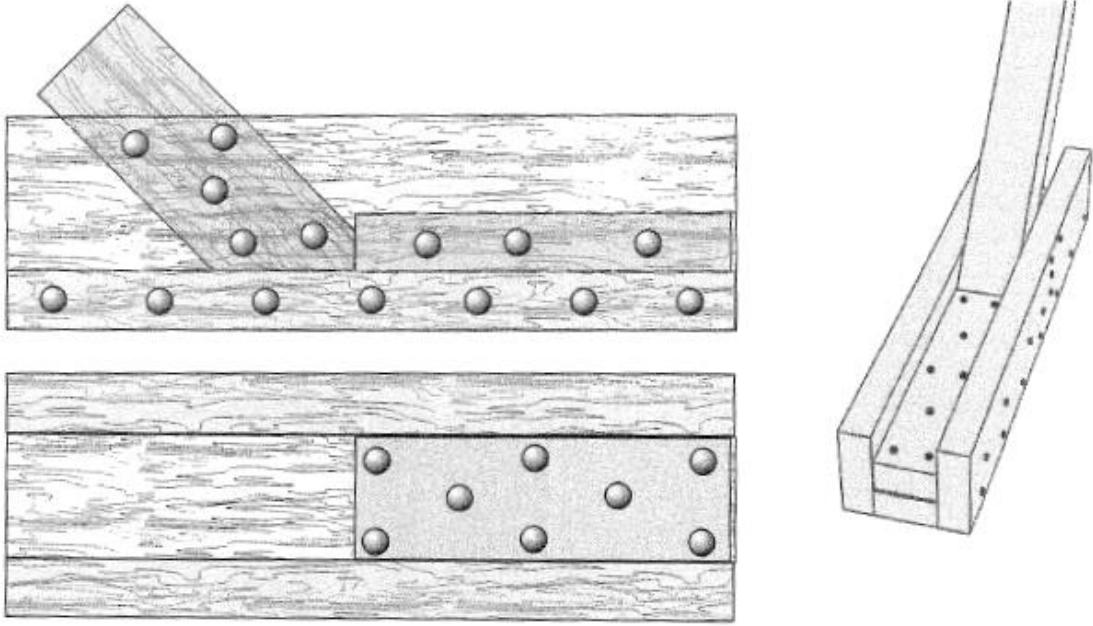
Üç 15x5x45cm taban plakası yüke yayılan bu taban kirişinin altına çivilenir ve her biri **B5** ile bağlanır.

!!! Alt takozları direkt olarak taban kirişinin altına çivileyin. Yere konulduğunda bu işlemi yapamayabilirsiniz.

U-kutunun kaymasını önlemek için tedbirler alındıysa, büyük bir ağırlık karşısında bir payandanın ayağı olarak da kullanılabilir (örneğin taban levhası yoluyla kaya boltları ile sabitleme).

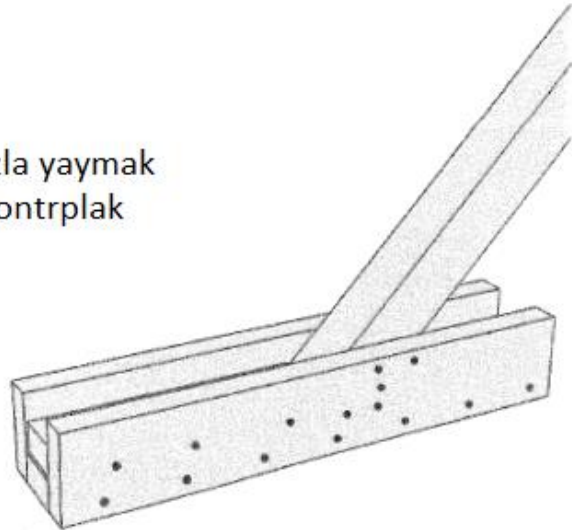
DESTEKLEME: ÇİVİ DESENLERİ

OLUK (SAĞLAM VE DÜZ ZEMİNLER İÇİN)



Kenar blokları : 15x5x90 cm
Taban blokları: 10x5x90 cm
Takoz : 10x5x45 cm

Yumuşak zeminde yükü daha fazla yaymak için oluğun altında kalas ya da kontrplak levhalar kullanın.

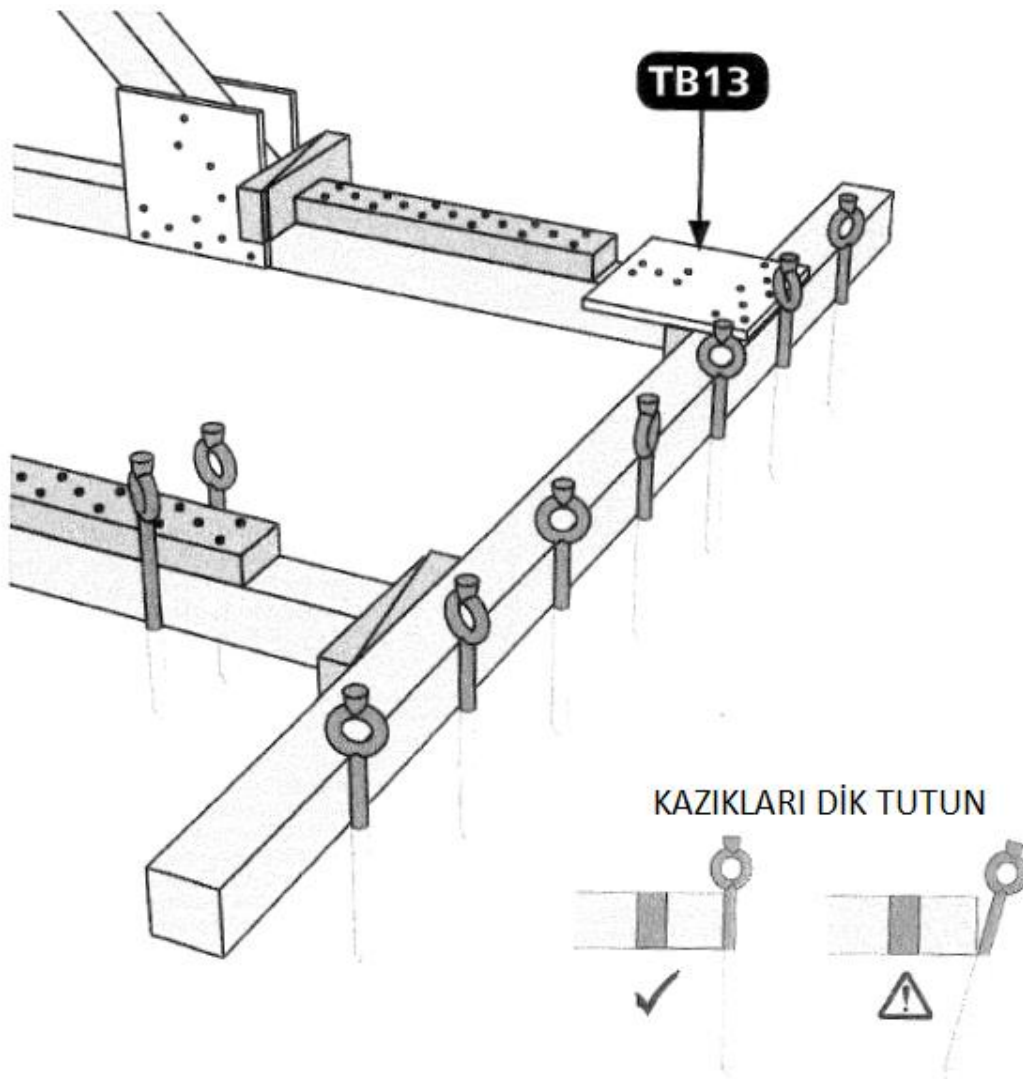


Payanda direğini çivilemeden önce açılar kontrol edin.

DESTEKLEME: BORDÜR KİRİŞLERİ

BORDÜR KİRİŞLERİ

Payanda taban kirişlerini bağlarken en az 10x10cm kalas bordür kullanın. Kazıkları bordür kirişin arkasından veya içinden 30cm aralıklarla çakın ve her bir desteği sağlamlaştırmak için takozları yerleştirin. Kaymayı durdurmak için her bir taban kirişin her iki tarafına kazık çakın veya bir TB13 köşebent uygulayın.



DESTEKLEME: KALAS

PAYANDALAR İÇİN YAPISAL SABİTLEMELER

Kalas ve Paratech payandaları, kerestenin yaklaşık 1 m merkezinde ve paratech plaka bölümü başına iki adet bolt kullanılarak yapılara sabitlenir. Duvar sıvasına veya duvar kenarlarının bir tuğla genişliğine kadar delik açmaktan kaçının.

Delme ankrajların kullanılmadığı yerlerde, ahşap lento kirişi duvar direklerinin üstünden sabitlenir veya duvar direkleri yapının var olan bir elemanı ile çarpışarak kesebilir.

Aynı bolt kullanabildiğinde, eğer zemin beton değilse zemin kirişleri kazıklar veya bordür kirişleri tarafından sağlama alınır.

!!! Bazı payandalar (örneğin kemerli payanda) diğerlerine oranla kendi sabitleyicileri üzerinde daha fazla kesme gerilimi uygularlar.

Başka seçeneğin olmadığı yerlerde, bordür kirişi yerine bir araç gibi yapısal olmayan bir obje kullanılabilir.

Kazık başlarının risk oluşturduğu yerlerde, bunlar açık bir şekilde işaretlenmeli ve mümkünse saç veya kapak (boş plastik su şişesi gibi malzemeler kullanarak) ile kaplanmalıdır. Kesik tenis topları renklerinden dolayı hem işaretleme hem de koruma için etkilidir.

KALAS ÖLÇÜLERİ

UZUNLUK/ÇAP (L/D) KURALLARI

"D" kalas uzunluğu, "L" en genişliğine (veya çapına) oranı aşağıdakilerden fazla olmamalıdır:

YÜK ALTINDAKİ KALAS	L/D < 25
PAYANDA DİREKLERİ &	L/D < 35
BAĞLAYICILAR	
SADECE KALASIN GERİLİMİNDE	L/D < 50

Örneğin dikey direk olarak 20x10cm kalas (basınç altında):

D = 10cm, Maksimum çapraz bağlama uzunluğu = 4x62,5cm = 254cm = 2.54m

D = en küçük boyut	L / D 25 maksimum uzunluk	L / D 35 maksimum uzunluk	L / D 50 maksimum uzunluk
50mm	1.27m	1.78m	2.54m
75mm	1.9m	2.67m	3.8m
100mm	3.18m	3.56m	5.1m
125mm	3.18m	4.45m	6.35m
150mm	3.8m	5.35m	7.62m

!!! “D” gerçekten ne ölçtüğünüz yani payandanın uzunluğudur.

10’a 10 kalas 10cm'den daha küçük olabilir.

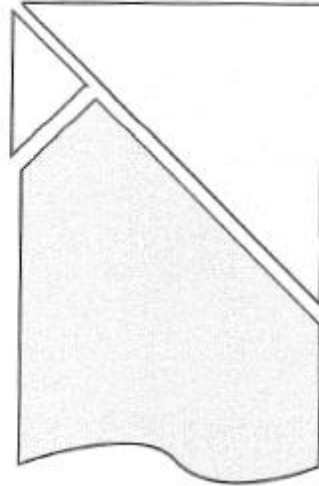
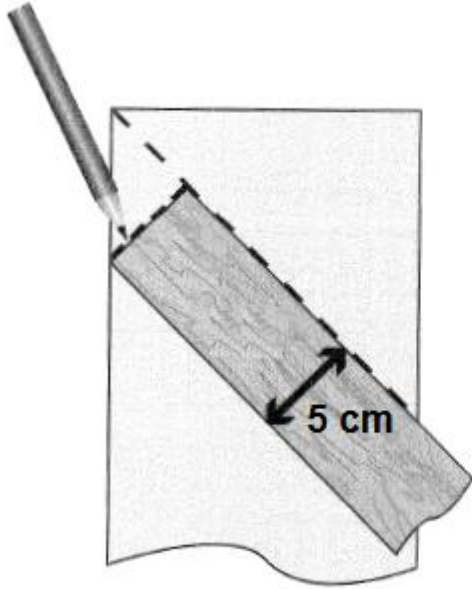
KALAS ÖLÇÜMLERİ

ÖLÇÜMSÜZ PAYANDA KESİMİ: 45°

1. Kalasın iç kısımda bir kâğıt üzerinde boydan boya bir çizgi çizin (çizgiyi çekmek için kesilmiş bir tahta kullanabilirsiniz).
2. Köşeden köşeye 45° diyagonal çizgi çekin.
3. Bu diyagonal çizgi üzerinde çapraz şekilde 50mm genişliğinde kesilmiş bir kalası yerleştirin ve köşesi kalasın kenarına değecek şekilde gösterilen konuma kaydırın. Bu kesimin sonuna boydan boya bir çizgi çizin.



Her bir uç 36mm kadar kısaltılabilir.



KALAS ÖLÇÜMLERİ

ÖLÇÜMSÜZ PAYANDA KESİMİ: 30° & 60°

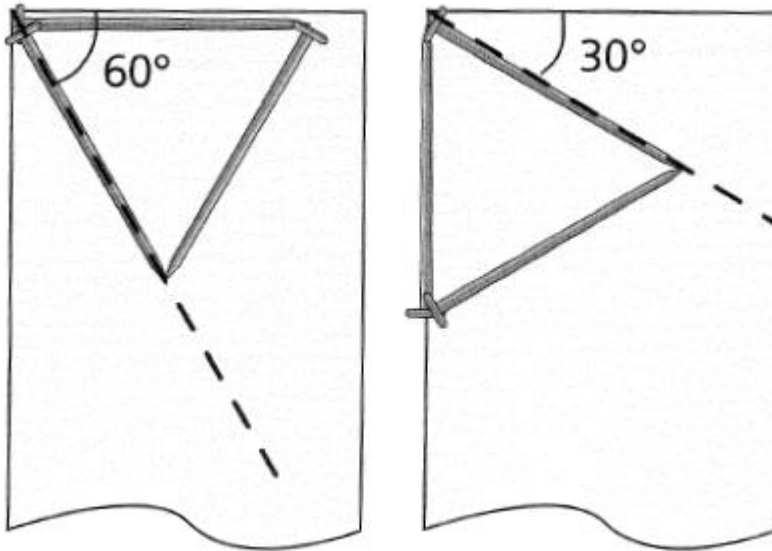
1. Kalasa bir açı ölçer veya çivi üçgeni kullanarak 60° (uç duvarın) veya 30°'lik (taban ucu için) bir çizgi çizin.
2. Bir diyagonal çizgi üzerinde 50mm genişliğinde kalas kesimi uygulayın ve bunu oraya yerleştirin. Böylece köşesi direğin kenarıyla örtüşecektir. Bu kesimin sonuna boydan boya bir çizgi çizin.

30 °'lik bir kesim payandayı 15mm kısaltır.

60 °'lik bir kesim payandayı 75mm kısaltır.

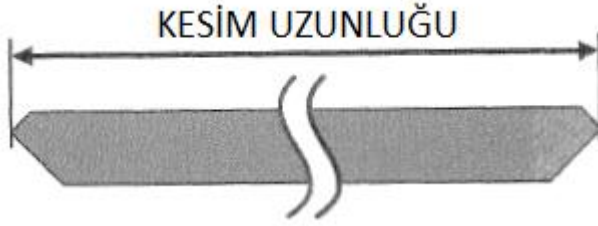
ÇİVİ ÜÇGENİ

Cetveliniz veya açı ölçeriniz yoksa üç eşit uzunluktaki çiviyle aşağıda da gösterildiği gibi 60°'lik üçgenler oluşturabilirsiniz.



KALAS ÖLÇÜMLERİ

PAYANDA UZUNLUKLARI: 45° ve 60° 'LİK PAYANDALAR



Aşağıdaki tablo, zeminden değil taban kirişinin **üst** ekleme noktasından ölçülen payanda yüksekliğine dayanan payanda direkleri için **kesim uzunluğunu** vermektedir. Bu yolla, payanda genişliğinin, tabloları kullanırken göz önüne alınmasına gerek kalmamaktadır.

Ölçüsüz kesme yapılıyorsa, aşağıda gösterilen kesme uzunluklarına aşağıdakileri ekleyerek orijinal payanda uzunluğunu bulabilirsiniz.

45° payandalar için 70mm
60° payandalar için 90mm



!!! İKİ KEZ ÖLÇ, BİR KEZ KES!

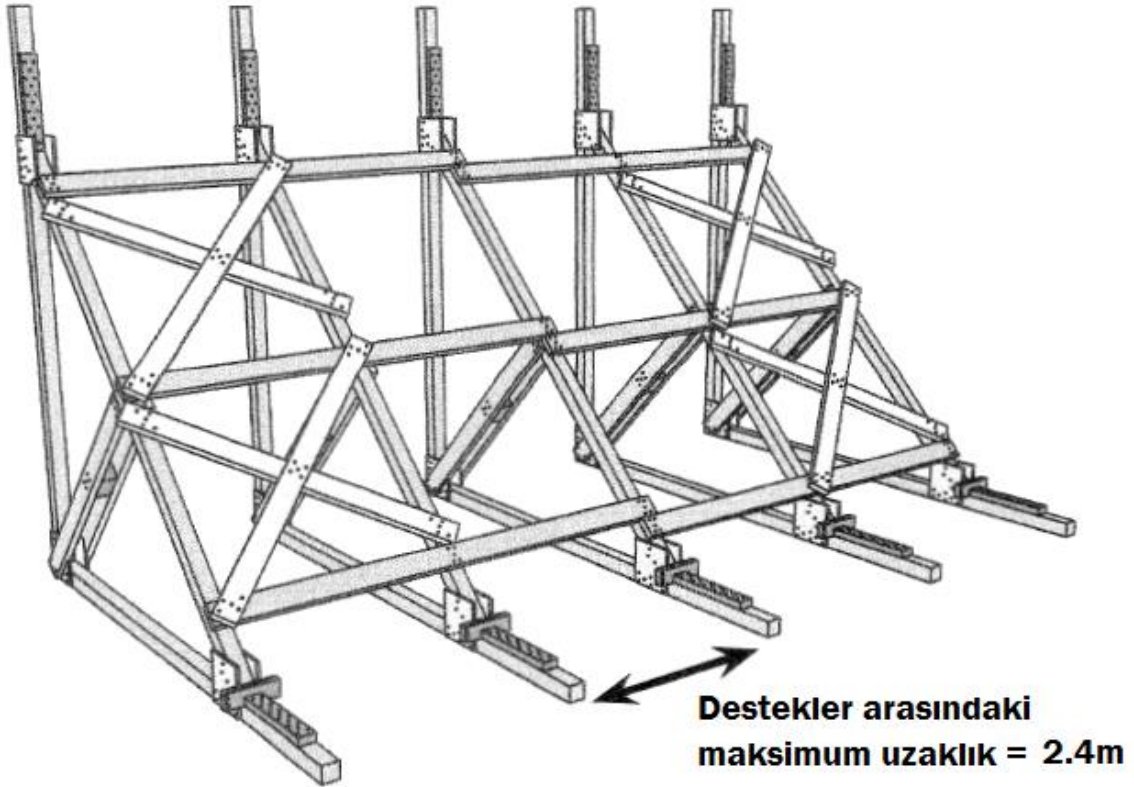
KALAS ÖLÇÜMLERİ

Payanda Yüksekliği	45° Payanda Kesim Uzunluğu	60° Payanda Kesim Uzunluğu
	Metre	Metre
0,91m	1,30	1,07
1,22m	1,73	1,42
1,52m	2,16	1,78
1,83m	2,59	2,13
2,13m	3,02	2,49
2,44m	3,45	2,84
2,74m	3,89	3,20
3,05m	4,32	3,56
3,35m	4,75	3,91
3,66m	5,18	4,27
3,96m	5,61	4,62
4,27m	6,05	4,98
4,57m	6,48	5,33
4,88m	6,91	5,69
5,18m	7,34	6,05
5,49m	7,77	6,4
5,79m	8,20	6,76
6,10m	8,64	7,11
6,40m	9,07	7,47
6,71m	9,50	7,82
7,01m	9,93	8,18
7,32m	10,36	8,53
7,62m	10,79	8,89

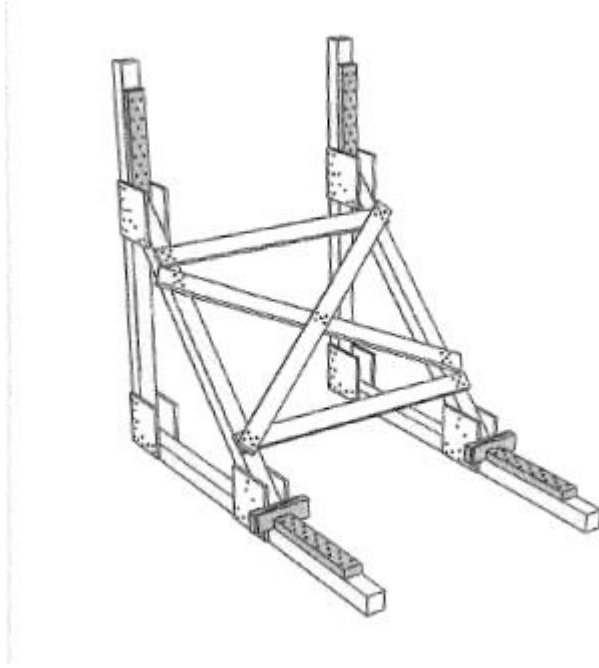
DESTEKLEME: SAĞLAMLAŞTIRMA

PAYANDA DESTEKLERİNİ BAĞLAMA BÖLÜMLERİ

- Yanal ve dikey desteklerin üstte ve altta birlikte olması.
 - Orta nokta birleşimi varsa yanal destek ortada.
- AYRICA her dört bölmede bir ve her uç bölmede çift çapraz bağlama.
 - 3 yanal kullanılırsa, iki çift çapraz bağlama (aşağıda gösterildiği gibi)
- Çift çapraz bağlamaları B5 çivi deseniyle kesişme noktalarının merkezine çivileme.
- Sadece bir bölme var ise hem yan hem de X-birleşimi takın.
- **Her ucun düz durmasını sağlamak için kalas koyun.**
- Tüm bağlamalarda 150x50mm kalas ve B5 çivi deseni kullanılır.



DESTEKLEME: SAĞLAMLAŞTIRMA

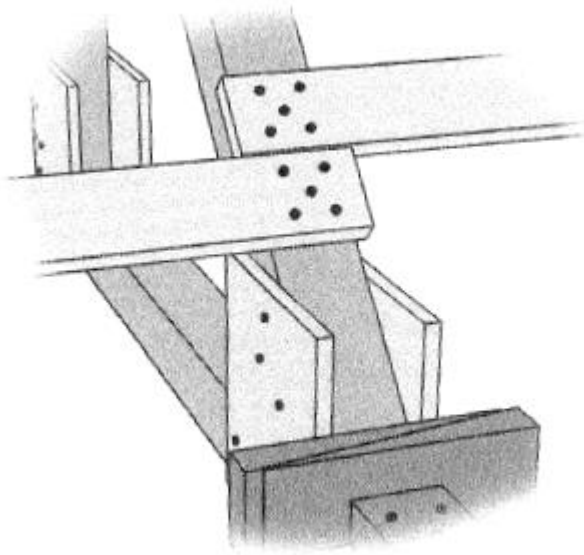


Yalıtılmış payandaların yanal ve çift çapraz bağlamaları olmalıdır. Burada gösterilen payanda 2 yanal ve tek çift çapraz bağlama kullanılmış ve payanda direği için orta bağlama kullanılmıştır.

Girişin gerekli olduğu yerlerde, yapısal değerlendirmeye bağlı olarak alternatif çift çapraz bağlama şekilleri de kullanılabilir yani çapraz bağ üst kırma yerleştirilebilir.

YANAL DESTEKLERİN UZATILMASI

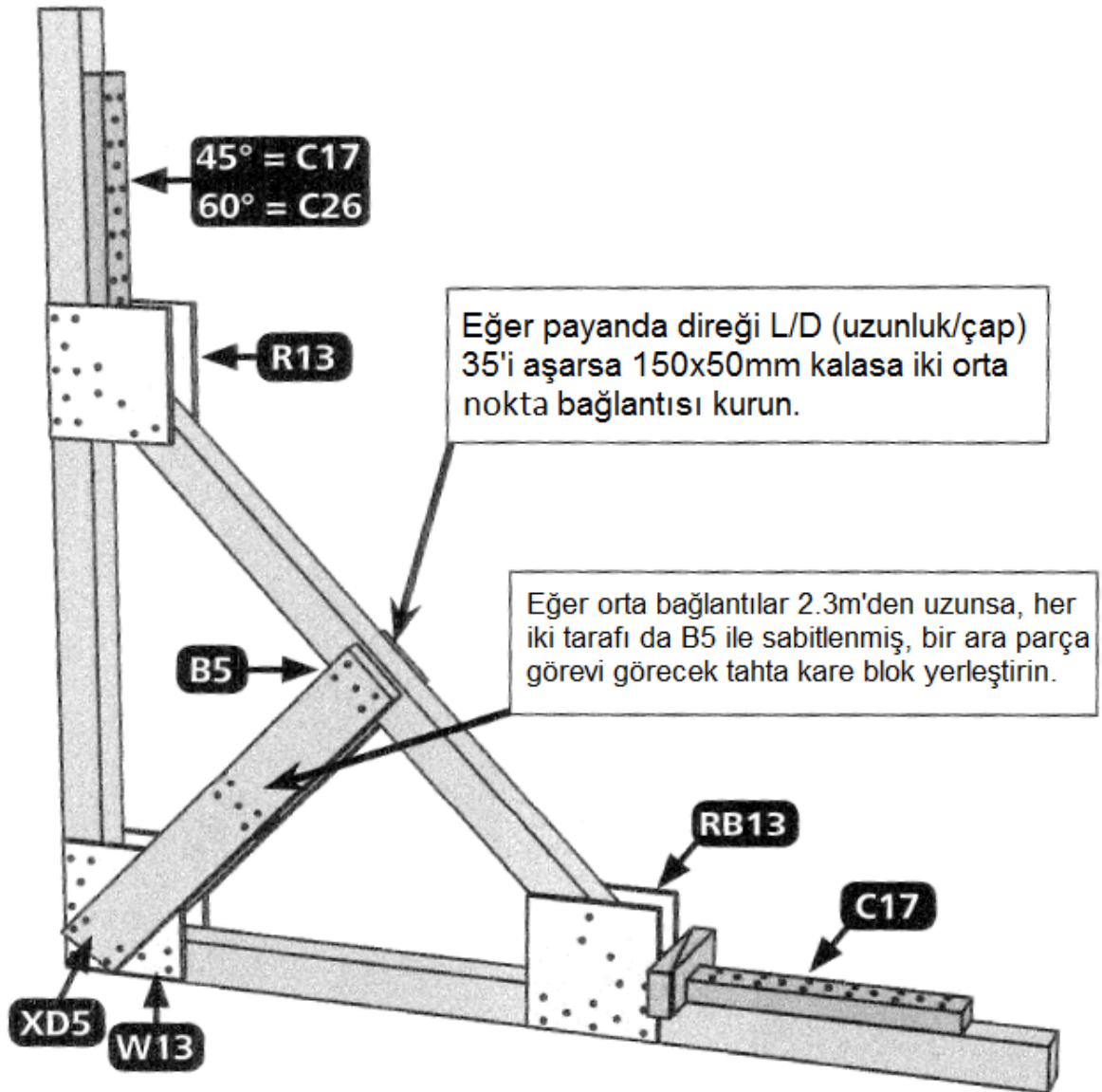
Şekilde gösterildiği gibi, yan parçaları birbirlerinin zıt yönüne; birbirlerinin üstüne değil, üst üste gelecek şekilde çivileme yapın. Asla üst üste birleştirmeyin.



45°/60° PAYANDA DESTEKLERİ

SERT TABANDA 45°/60° LİK PAYANDA DESTEKLERİ

Her bir destek için en az iki payanda kullanın. Taban kirişin ucunu başka bir yapı veya taban kirişine karşı takozlayarak duvarı ve zemini sağlamlaştırın.



45°/60° PAYANDA DESTEKLERİ

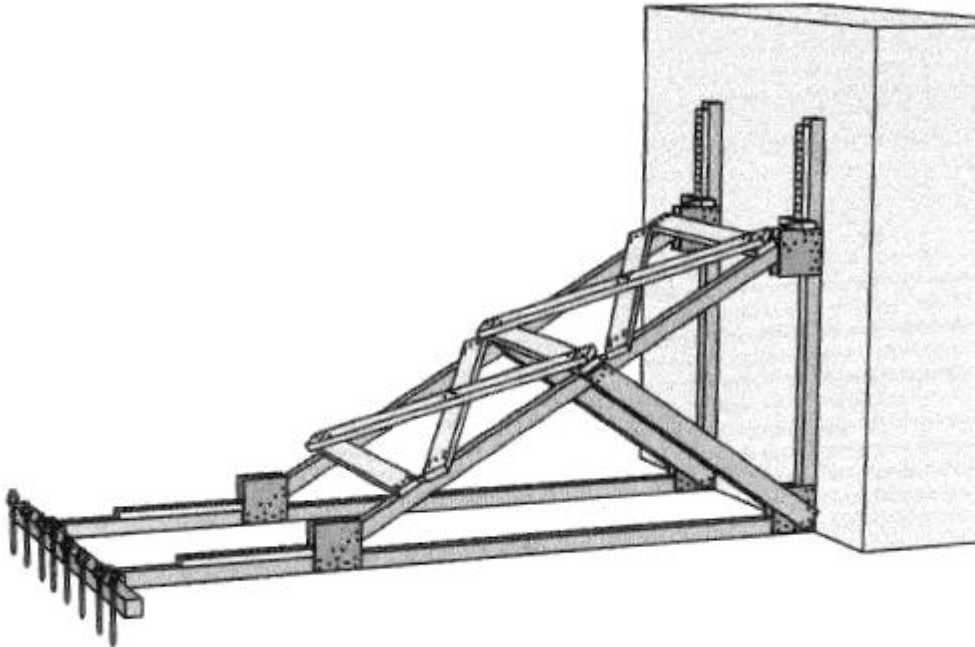
PAYANDA BAŞINA YATAY MUKAVEMET = 1000KG

Hiçbir engeli olmayan tek döşeme plağı, düz yüzey ve sağlam zemin desteği için kullanılır. 60°'lik payandayı sadece alanın sınırlı olduğu yerlerde kullanın. Mümkünse yapının içine ek bir bolt bağlantısı ve tespitine yer açması için bağlantı levhasının dışına doğru duvar kirişlerini uzatın.

!!! 60° SSR (basit dizi tekrarı) ağır toprak yığınları, barajlar, su tankları vb. desteklemek için inşa edilebilirler. Aşağıda gösterildiği gibi 30°SSR basit dizi tekrarı oluşturur.

Yanal uygulamalarda taban bağlantıları çok önemlidir.

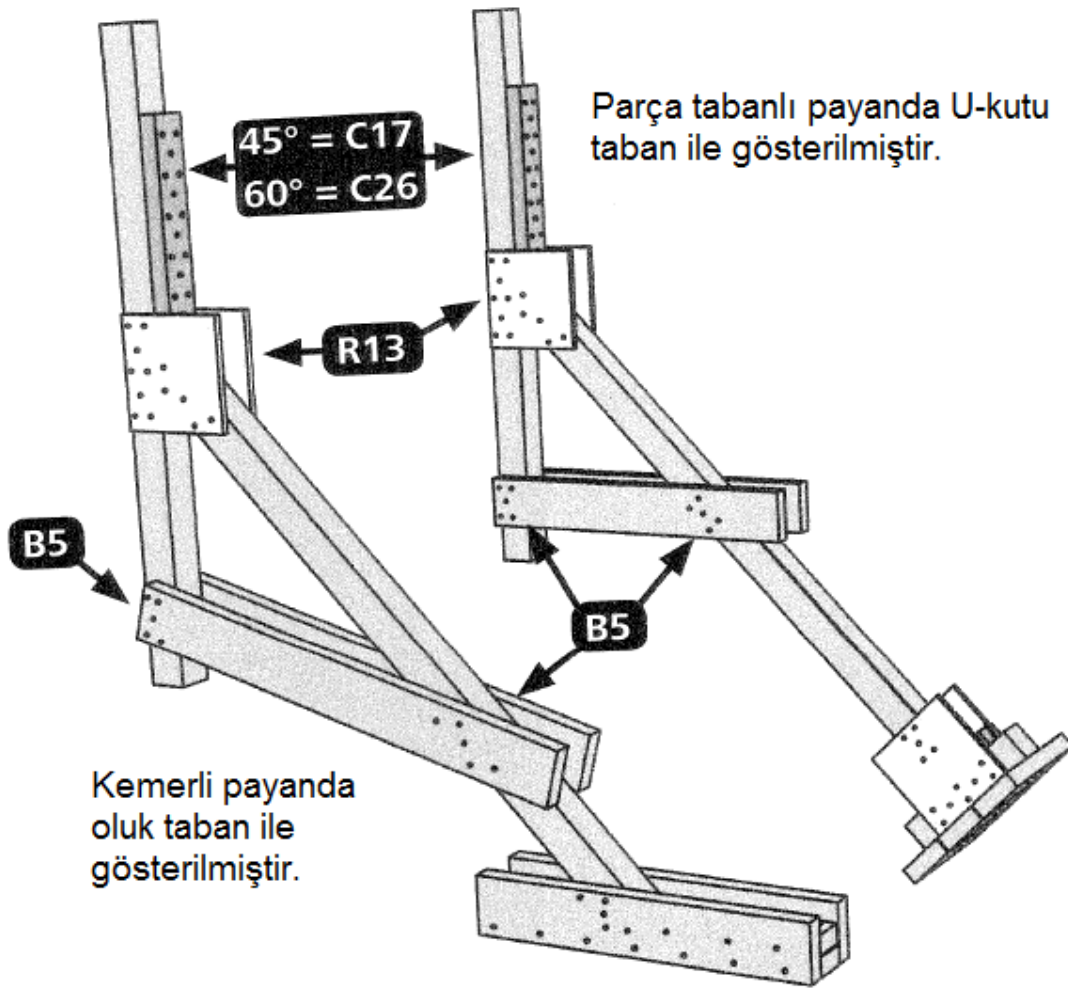
Mümkünse, tabanı boltlar ile zemine sabitleyin. Eğer zemin suluysa, bordür ve kazıklara güvenmeyin.



KALAS PAYANDA MODELLERİ

PARÇA TABANLI (KEMERLİ) PAYANDA DESTEĞİ

Her bir destek için en az iki payanda. Payanda direğinin uzunluğu ve çapı (L/D) oranı gerektirirse orta nokta bağlantısı ekleyin.



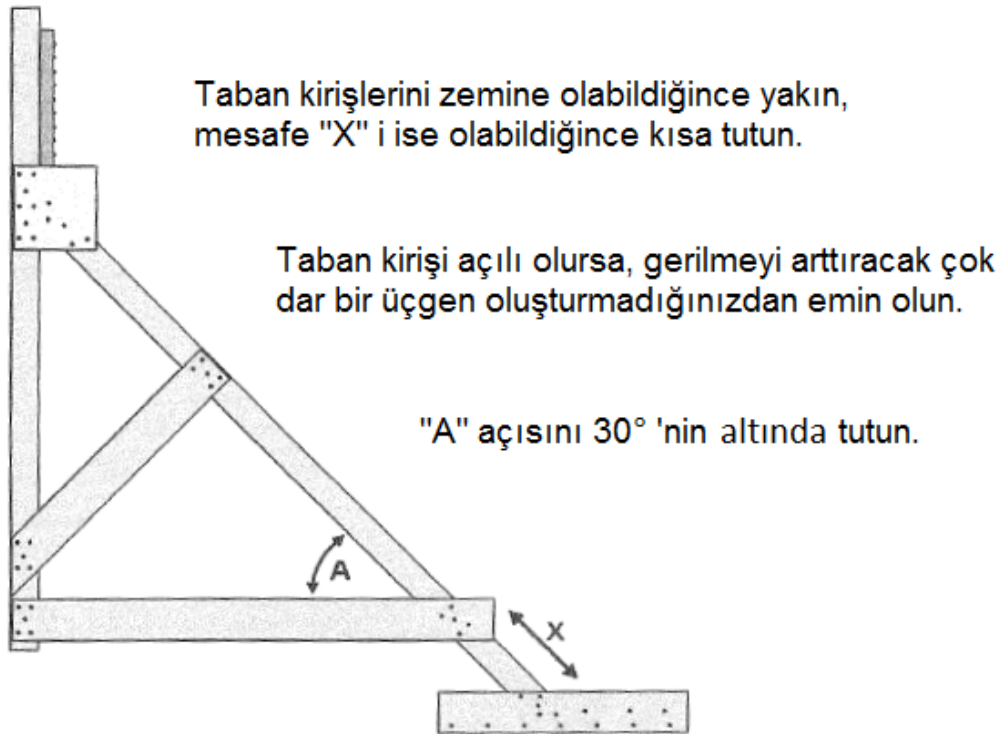
PARA TABANLI PAYANDA

HER BİR PAYANDANIN YATAY MUKAVEMET:

!!! KEMERLİ PAYANDALAR İİN = 500 KG

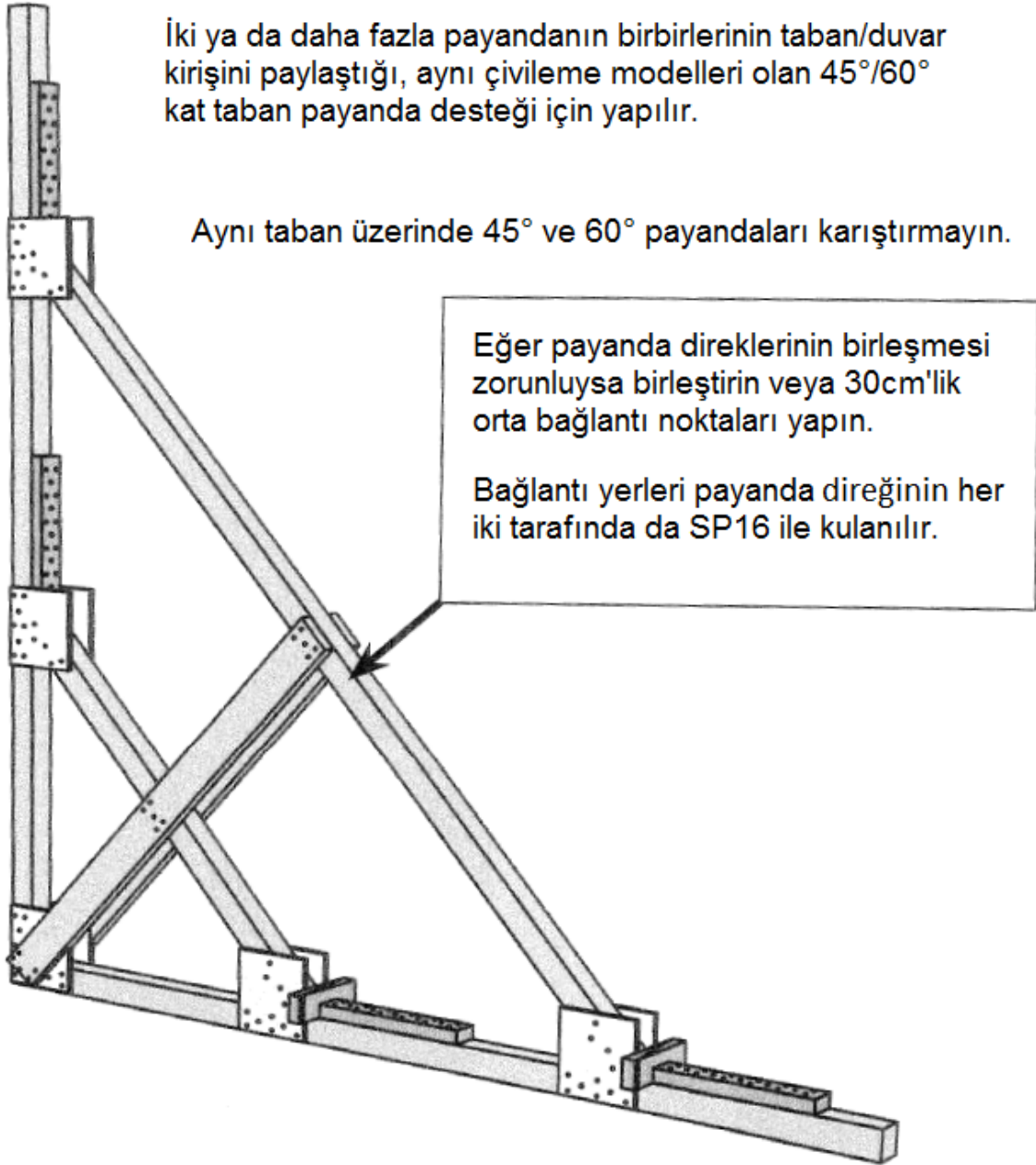
!!! PARA TABANLI PAYANDALAR İİN = 1000 KG

Hızlı ön destek olarak veya yumuşak zeminde 45°/60° payandaların yerine veya duvar tabanının engelsiz olduėu yerlerde kullanılır. Duvar direėi için yapısal sabitleme güçlendirme için çok önemlidir. Tam 1000kg kapasiteye ulaşmak için, para tabanlı payandaların aşıėıda gösterildiėi gibi yataya yakın taban kirişlerinin ve orta dirseėinin olmaması düşük kuvvete neden olur.



KALAS PAYANDA MODELLERİ

ÇOKLU EKLEME NOKTALI PAYANDA



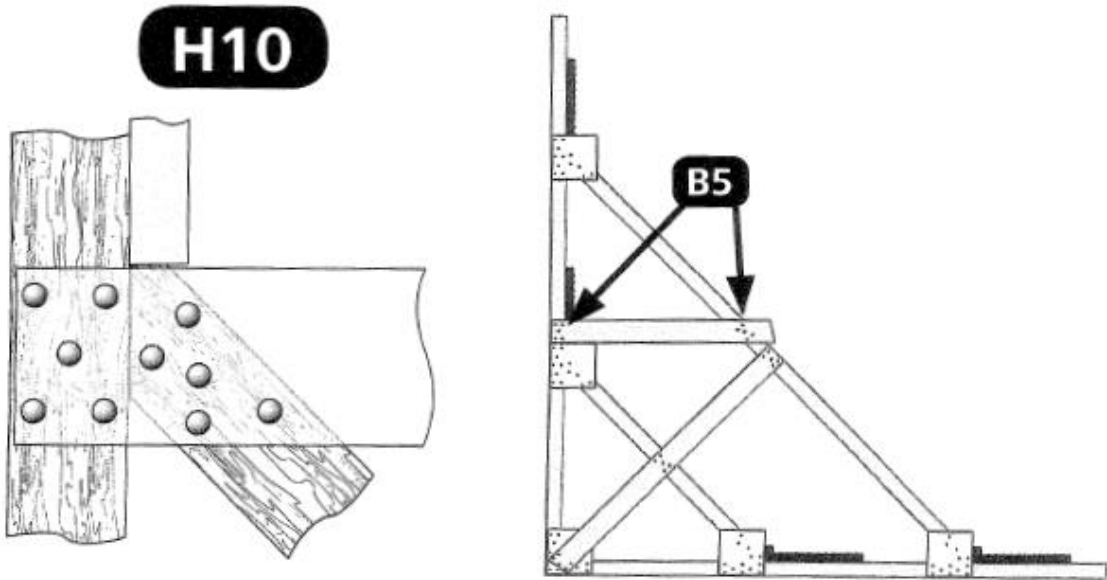
ÇOKLU EKLEME NOKTASI

PAYANDA BAŞINA YATAY MUKAVEMET DAYANIM GÜCÜ (IP) = 1000KG

Dağıtılmış karşı basınç veya yüksek eğilme riski olan çeşitli taban plakaları veya yapıları desteklemede kullanılır. Örnek olarak su tankları veya silolar verilebilir. Payanda eklemek esnemezliği artırır fakat tüm kuvveti azaltmaz. Eğer L/D (uzunluk/çap) oranı izin verirse, iç payandalar yanıl merkeze bağlantısı yapılmayabilir.

!!! Büyük payandalara tırmanmak için yüksekte güvenli çalışma talimatlarını hatırlayın.

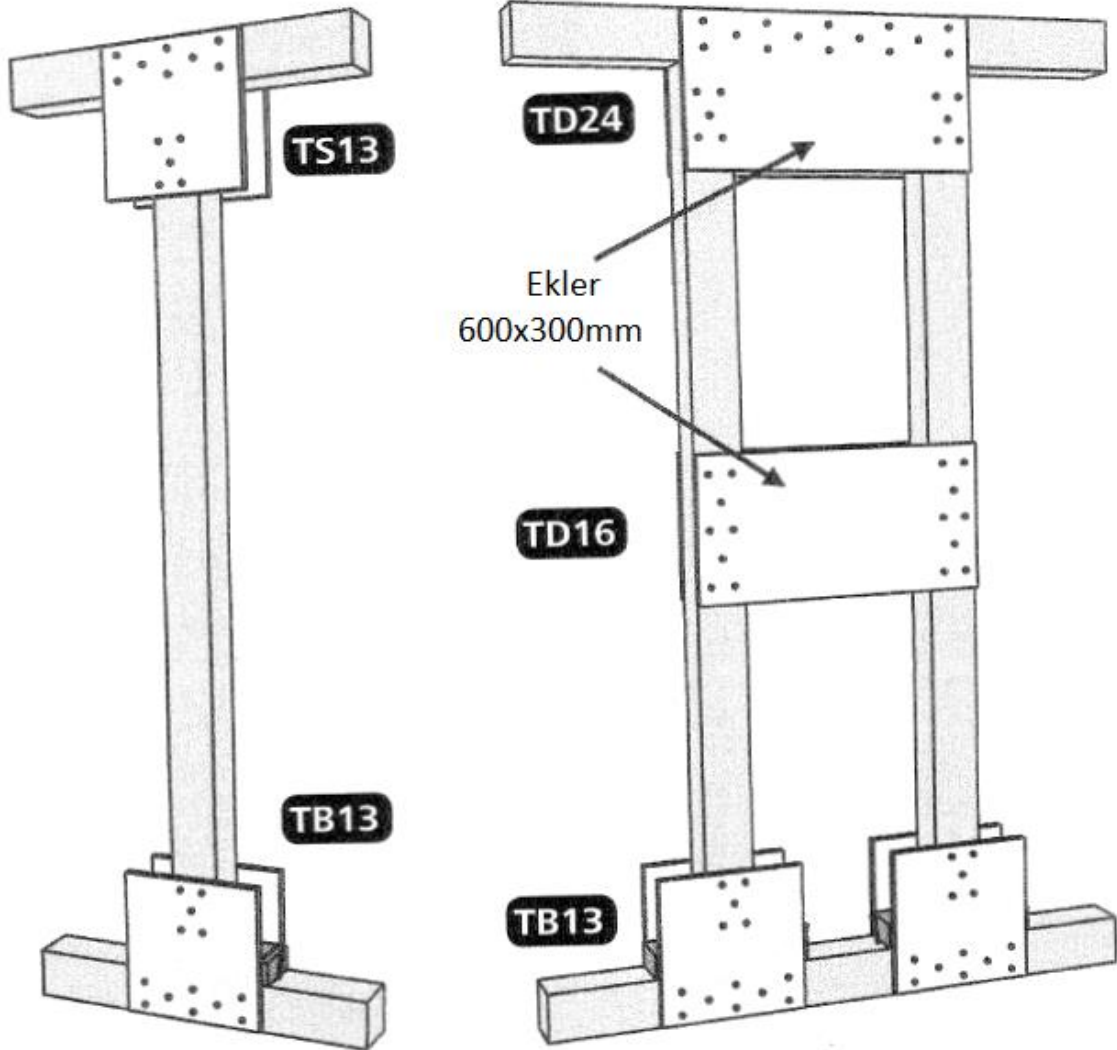
Eğer duvar ciddi şekilde çatlamışsa, şekildeki gibi 150x50mm kalasa iki yatay bağlantı uygulayın. Eğer kiriş dayanım gücü ile çıkışırsa her bir tarafta R13 (10'lu çivileme) modelini kullanın.



T-SPOT

T-SPOT DESTEKLER

Sadece geçici kullanımda uygulanır. Direkler yük altında iken kolayca iliştirilebilir.



T-SPOT

DİREK BAŞINA DİKEY MUKAVEMET = 2500KG

Tekil yükler için tek başına ya da bir bağlantı kirişini desteklemek için; sıra halinde tavanın başlangıç düşey desteklemesinde kullanılır. Örneğin; lentolar (üst eşik) için. Çift "T-Spot" destekler 3 boyutlu bir şekil elde etmek için birlikte desteklenebilir fakat bir kafes-post kolonla değiştirilmesi tercih edilmelidir.

Mümkün ise payandanın yüksekliğini 2,5m'nin altında tutun.

Mutlak maksimum toplam yükseklik:

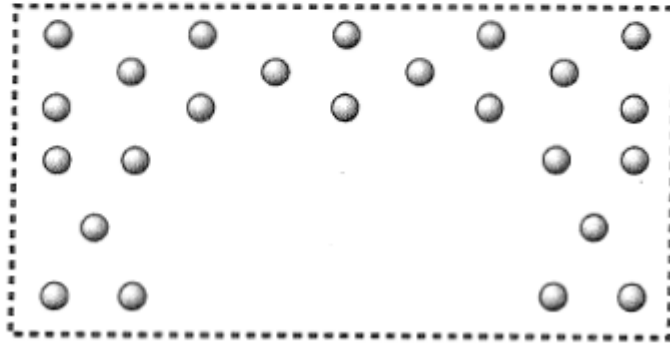
Tek "T" = 3,3m

Çift "T" = 3,6m

TD16



TD24

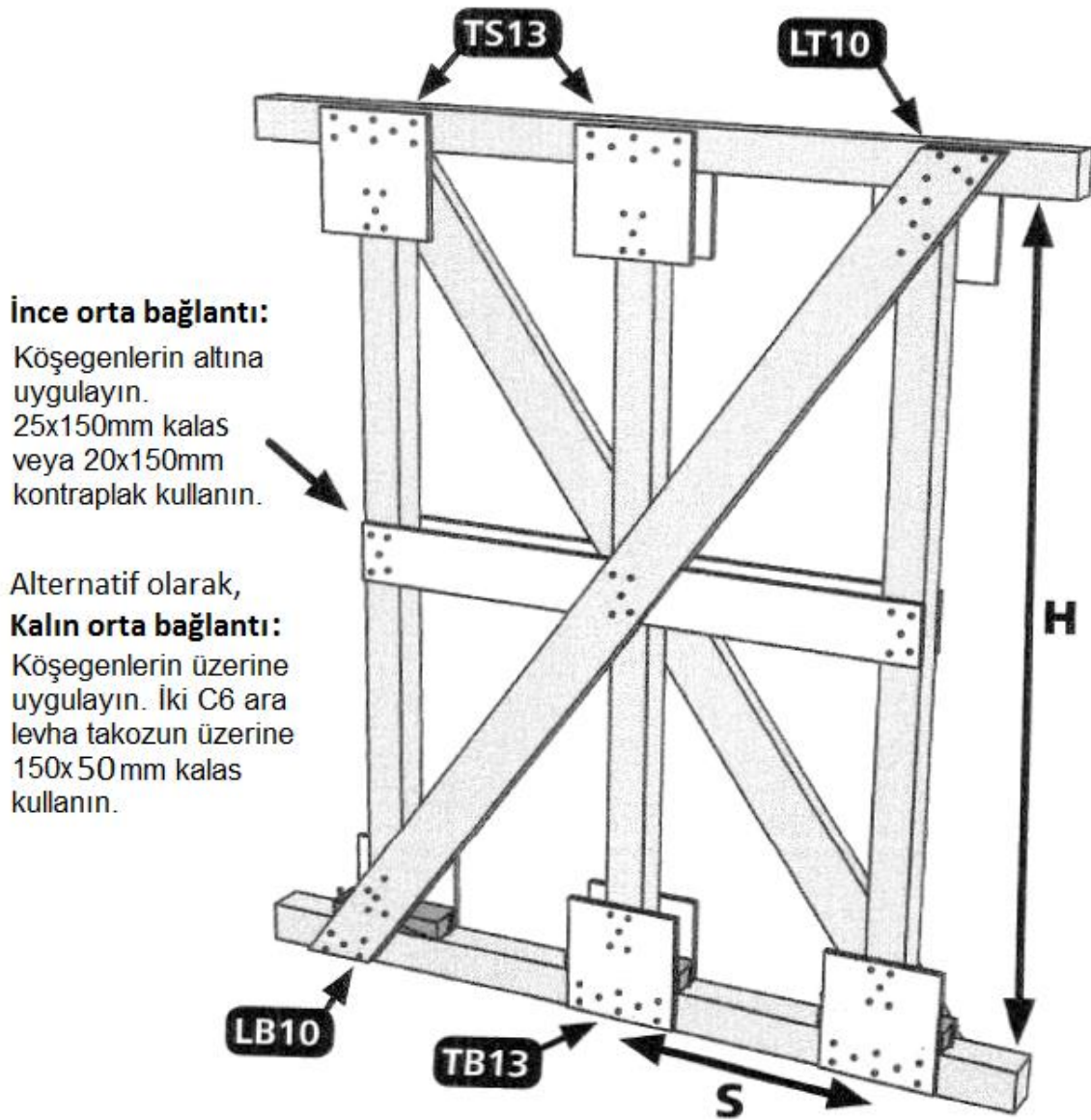


KALAS PAYANDA MODELLERİ

N-DİREK DÜŞEY PAYANDA

Esnemez destekli levha = 100mm derin kolektör kirişler

Esnek destekli levha = 200mm derin kolektör kirişler



N-DİREK DÜŞEY

HER BİR DİREĞİN DİKEY MUKAVEMET = 2500 KG

(Örneğin, 3'lü direk tasarımı 7500 kg kapasiteye sahiptir)

'T' spot payandaların yerine tavanların dikey olarak desteklenmesi için kullanılır. Gerekirse 3 boyutlu bir kafes oluşturmak için birbirine bağlanabilir.

!!! Maksimum direk yüksekliği (tam güç) = 2,5m

Mutlak maksimum direk yüksekliği = 3,5m

İzin verilen maksimum zemin eğimi = 3°

Yükseklik 2.5m'den büyük ise yatay orta bağlantı uygulayın.

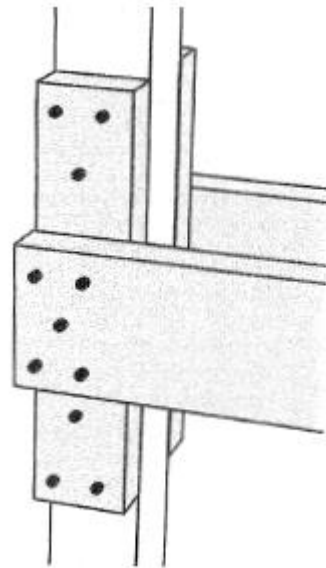
İZİN VERİLEN MAKSİMUM DİREK ARALIĞI

100x100mm KOLEKTÖR İÇİN, $S = \frac{1}{4}H$

200x100mm KOLEKTÖR İÇİN, $S = \frac{1}{2}H$

Kalın orta bağlantı için C6 bağlantıları sağda gösterilmiştir.

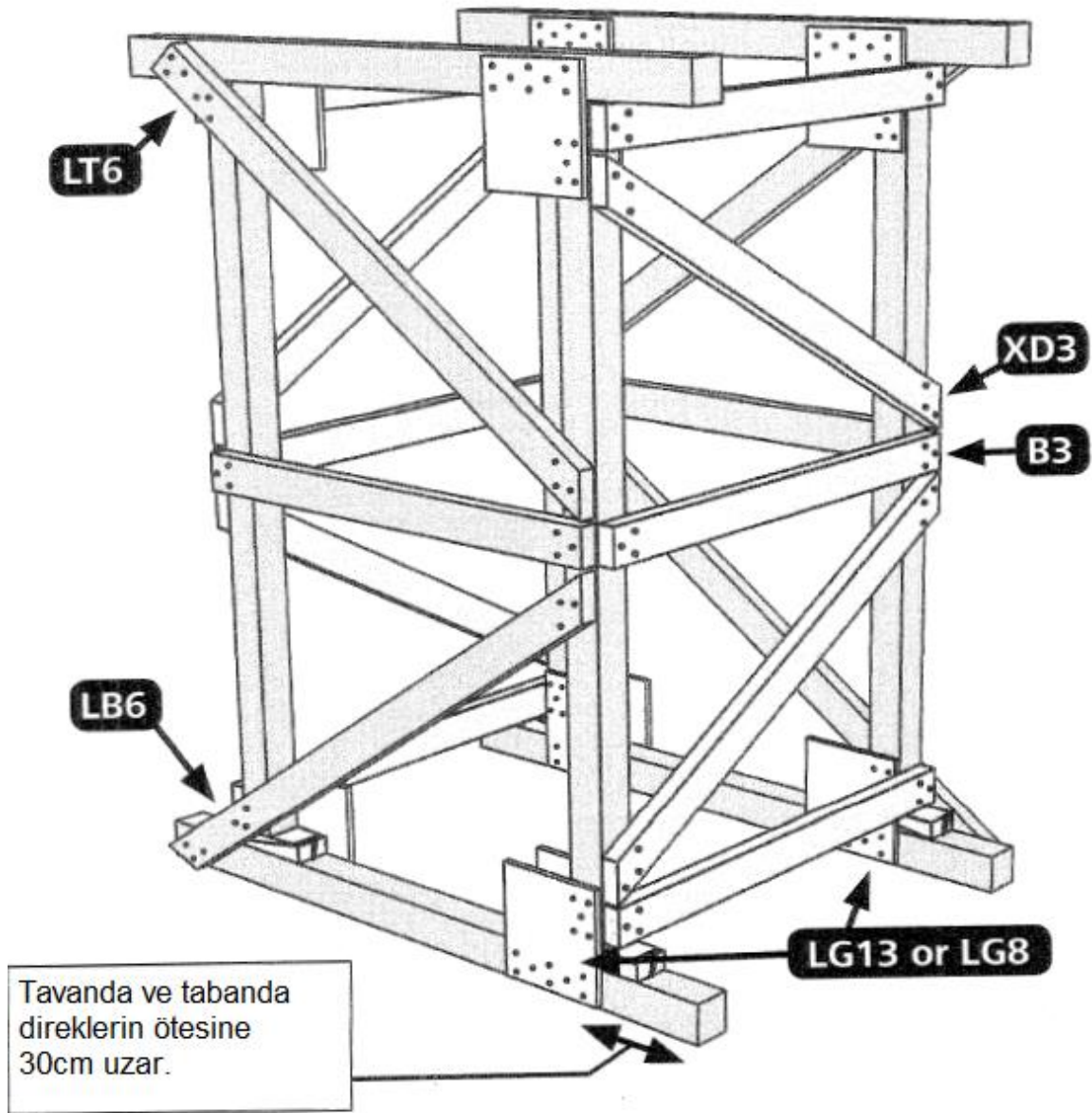
Daha yüksek veya uzun süreli yerleştirmeler için veya desteklenen levhanın hareket edebileceği yerlerde her zaman direk-kafes kolon kullanın. 1m'den az yükseklikler için domuz damı kullanılabilir.



KALAS PAYANDA MODELLERİ

KAFES-DİREK KOLON PAYANDASI

Sert zeminde 30mm kolektör, esnek zeminde 60mm derin kolektör kullanın. Tüm yanal ve diyagonal payandalar için kalas ölçüleri 50x100mm. LG8 yarım köşebentleri, büyük bir güç kaybı olmadan kullanılabilir.

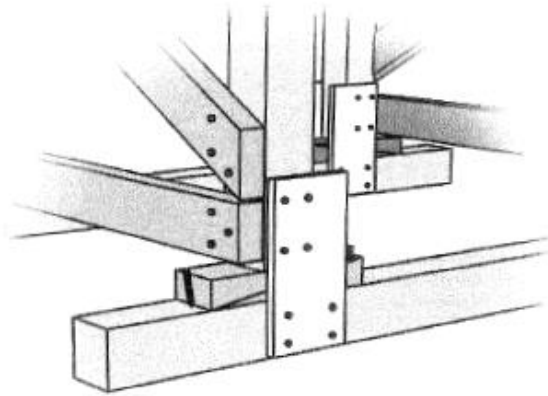
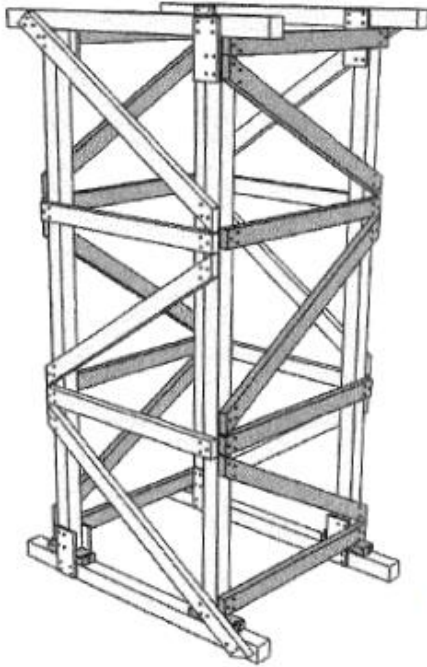


4 DİREKLİ KAFES KOLON

DİREK BAŞINA MUKAVEMET = 2500 KG (100x100mm direkler ile)
(4 DİREK İLE KOLON BAŞINA **10.000 KG MUKAVEMET**)

Ağır tavanların dikey olarak desteklenmesi için, 'T' spot payandaların yerine kullanılır ve kurtarmacılar için güvenli bir bölge oluşmasını sağlar.

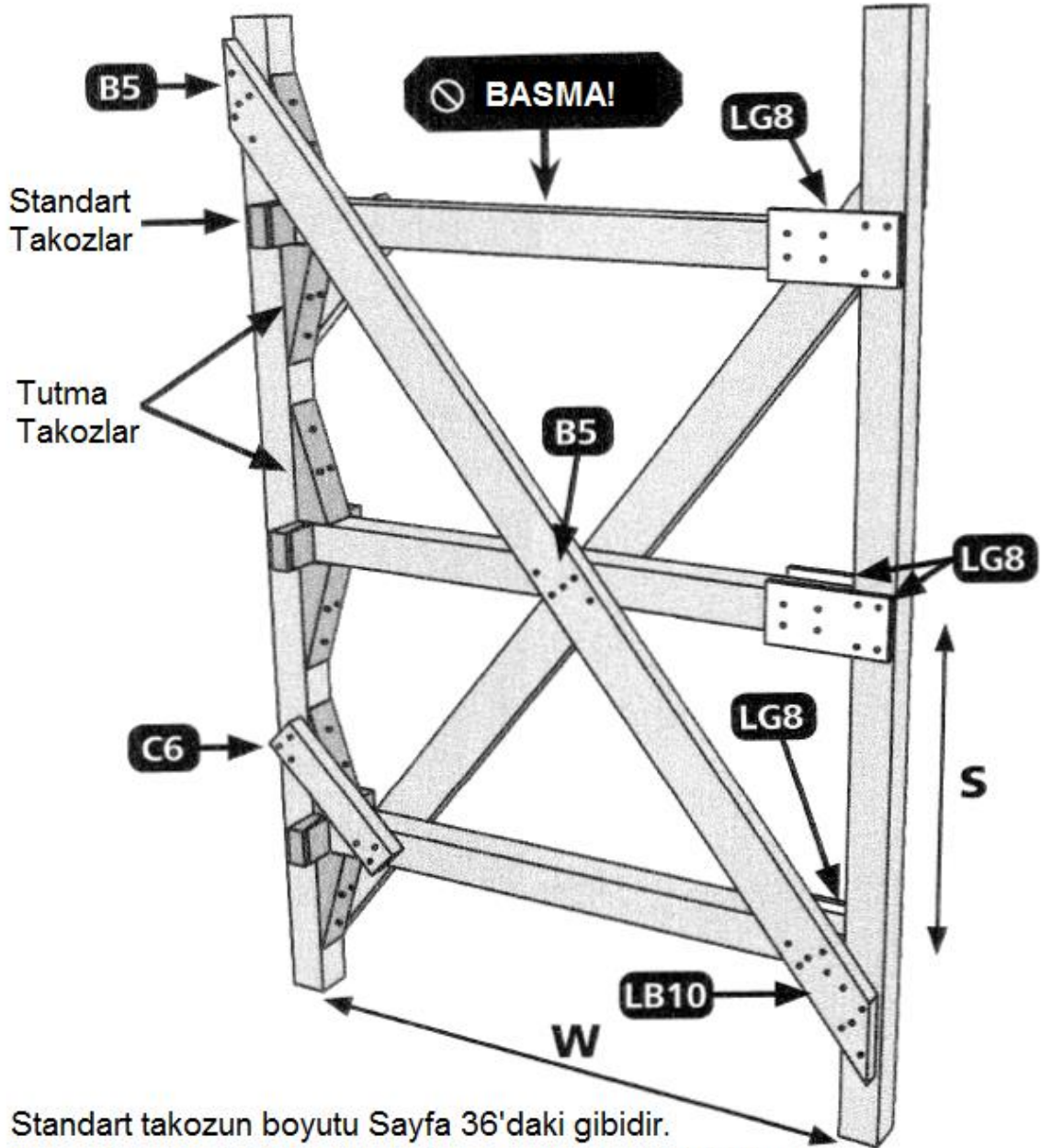
!!! Maksimum direk yüksekliği (tam güç) = 100mm x genişlik
Mutlak maksimum direk yüksekliği = 5m
Direkler arasındaki boşluk ~ 1m ila 1.2m
İzin verilen maksimum zemin eğimi = 3°
Yükseklik > 3,5m ise üç kat kullanın.



Varyasyonlar: LG8 yarım köşebentler ve LG8'lerle birlikte uzun bir üç katmanlı sütun.

KALAS PAYANDA MODELLERİ

YATAY N-DİREK PAYANDA



Standart takozun boyutu Sayfa 36'daki gibidir.
Tutma takozu 100mm derinliğinde olup 3 çivi ile tutturulur.

YATAY N-DİREK PAYANDA

DİREK BAŞINA VUKAVEMET GÜCÜ = 2500 kg

Hendekler, koridorlar, drenaj kanalları vb. desteklemek için kullanılır.

!!! Maksimum direk yüksekliği (tam güç) = 2,5m
Mutlak maksimum direk yüksekliği = 3.5m
Bağlantı çivi noktaları arası maksimum 2.5m
Duvar direkleri paralel kare şeklinde inşa edilmelidir.

MAKSİMUM İZİN VERİLEN DİREK MESAFESİ

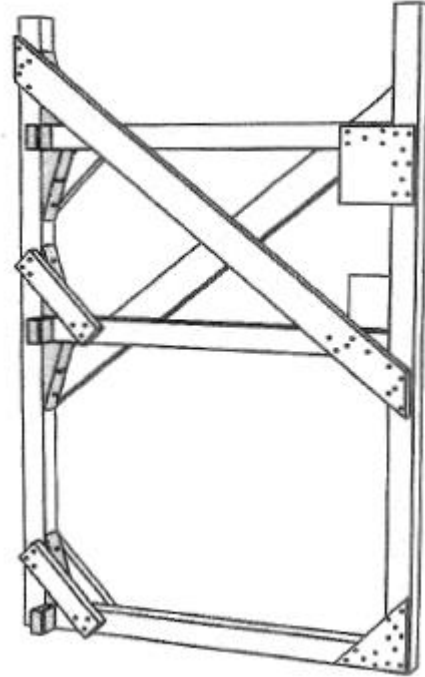
100x100mm DUVAR KİRİŞİ, S = ¼W

200x100mm DUVAR KİRİŞİ, S = ½W

Sağda gösterildiği gibi 13 çivili köşebentler ve ekstra kilit çubukları kullanılması koşuluyla erişim için bir bölüm açık bırakılabilir.

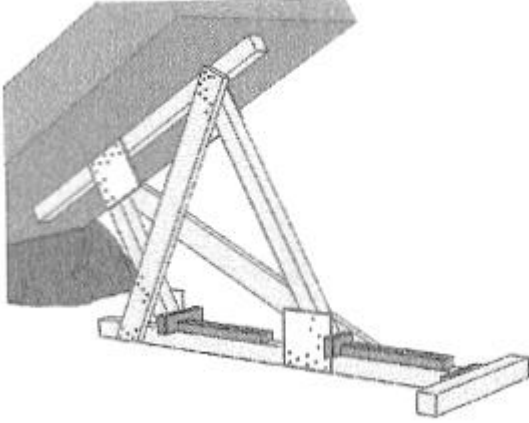
Yatay kalaslara tırmanmayın!

Yumuşak duvarları kontrplak kaplamayla karşı karşıya getirin.



KALAS PAYANDA MODELLERİ

EĞİMLİ ZEMİN PAYANDASI – DİK DOĞRULTUDA



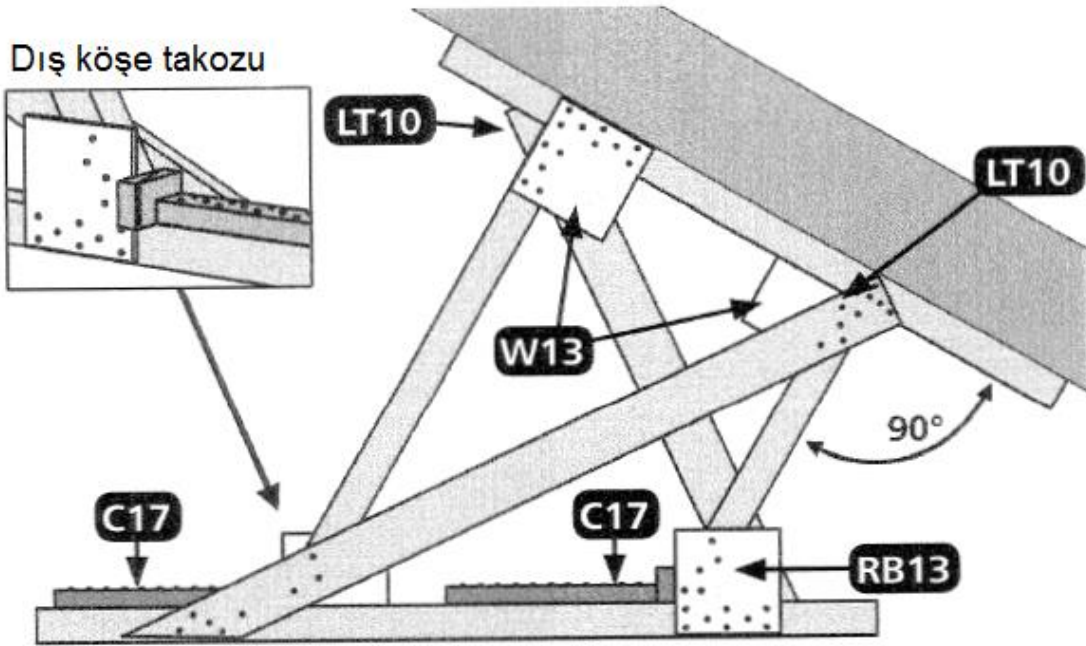
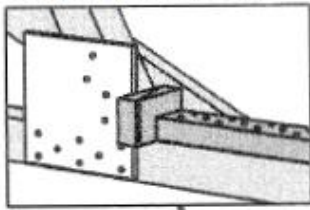
TİP 1: SERT ZEMİN İÇİN KATI TABAN

En az iki destekli payanda.

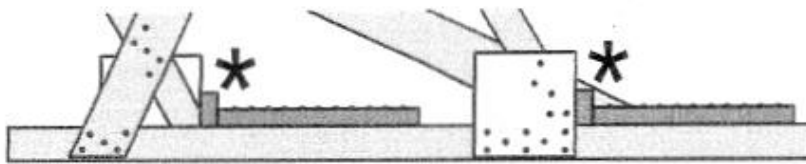
Taban kesinlikle bordür kirişi ve kazıklar ile güçlü bir şekilde sabitlenmelidir.

Başlığı plakaya sabitleyin.

Dış köşe takozu



YANDAN TABAN GÖRÜNÜMÜ



Takozlar isteğe bağlıdır
Takozsuz tahkimat yapılabilir.

EĞİMLİ ZEMİN P1

HER BİR PAYANDANIN DİKEY VUKAVEMETİ = 5000 kg
(2500 kg direk başına)

DESTEKLENEN PLAKANIN KAYAMADIĞI YERLERDE KULLANILIR.

!!! Maksimum direk yüksekliği (tam güç) = 2,5m
Mutlak maksimum direk yüksekliği = 3,5m
Direkler arasındaki maksimum boşluk = 1,2m
Bağlantı çivi noktaları arası maksimum 2,5m

!!! Güçlü bir bordür kirişi büyük önem taşır!

Eğer takozlar kullanılıyorsa, çapraz bağlantıları yerleştirmek için dış setin yukarıda gösterildiği gibi taban kirişi ile aynı hizada kesilmesi gerekebilir. Eğer mümkünse, takozları tümüyle çıkartın.

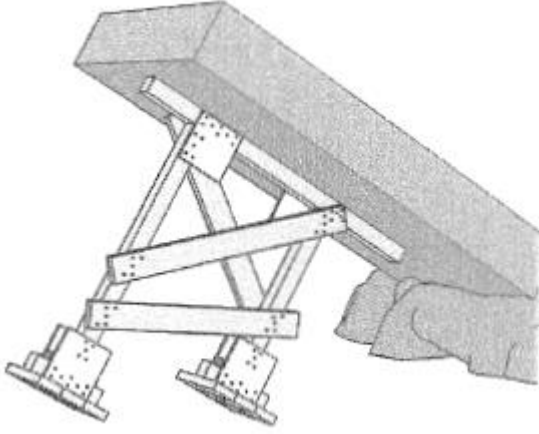
Gerektiği takdirde W13 köşebentleri LG8 ile değiştirilebilir.

Yükseklik 1m'den az ve levha açısı dar ise, domuz damı kullanımını değerlendirin.

Payandaların arasındaki çapraz birleşimler çok kısaysa, kenarlara her 75mm uzağa bir çivi atın ve her iki tarafta da kontrplak levhalar kullanın. HER BİR PAYANDADAKİ çapraz bağlantılar yukarıda gösterildiği gibi her zaman kalasın içine uygulanmalıdır.

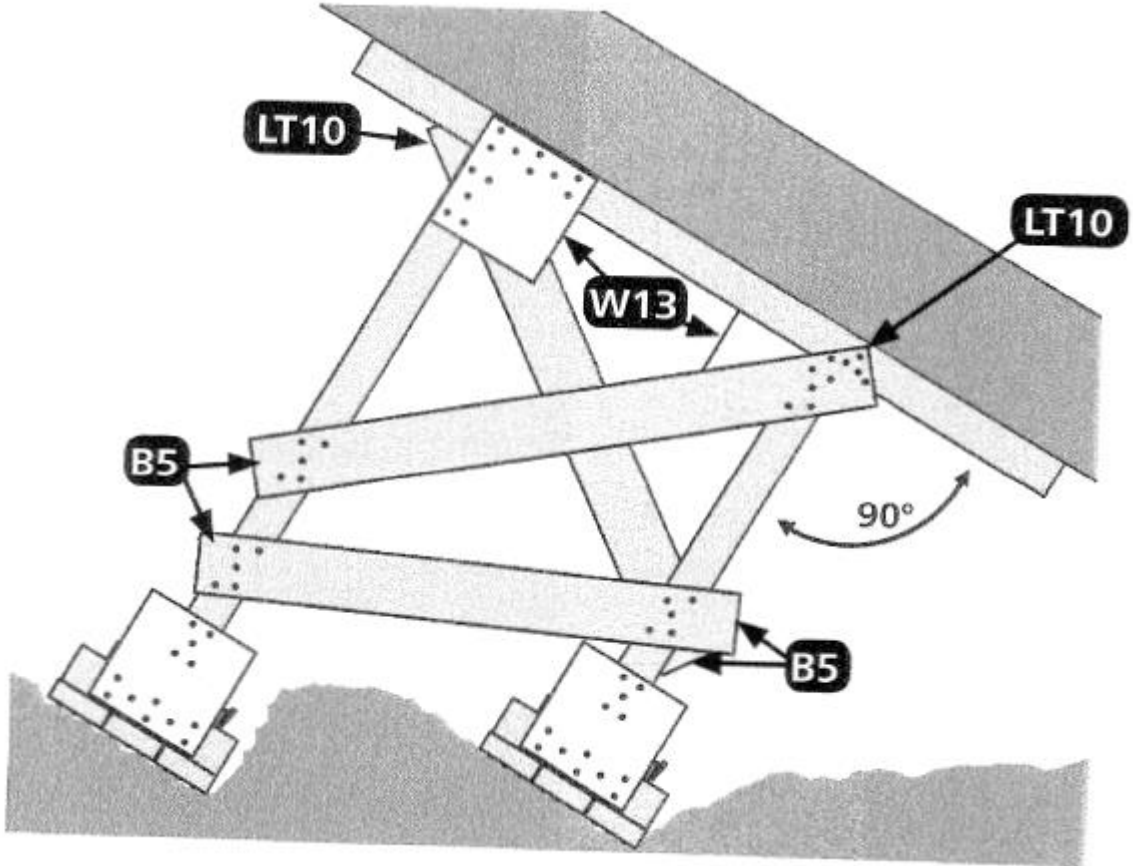
KALAS PAYANDA MODELLERİ

EĞİMLİ ZEMİN PAYANDASI – DİKEY



TİP 2: YUMUŞAK ZEMİNLER İÇİN U-BOX TABANLARI

Birbirine bağlanmış en az iki destek kullanın.
Başlığı destekleyeceğiniz ağırlığa sabitleyin.



EĞİMLİ ZEMİN P2

HER BİR PAYANDANIN DİKEY VUKAVEMETİ = 5000 kg
(2500 kg direk başına)

DESTEKLENEN PLAKANIN KAYAMADIĞI YERLERDE KULLANILIR

!!! Maksimum direk yüksekliği (tam güç) = 2,5m
Mutlak maksimum direk yüksekliği = 3,5m
Direkler arasındaki maksimum boşluk = 1,2m
Bağlantı çivi noktaları arası maksimum 2,5m

!!! Çapraz bağlantıların rahat çivilenmesi için ayna görüntüsünde payanda çiftleri oluşturabilirsiniz.

Yükseklik 1m'den az ve açı dar olduğunda, domuzdamını değerlendirin. Payandalar arasındaki çapraz bağlantılar çok kısaysa, kenarlara her iki tarafta da kontrplak levhalar kullanın ve 75mm'de bir çivi atın.

!!!! U-box tabanları asılı levhanın altında iken kazılması gerektiği için inşası tehlikelidir. Mümkün olduğunca P1 tipini kullanın.

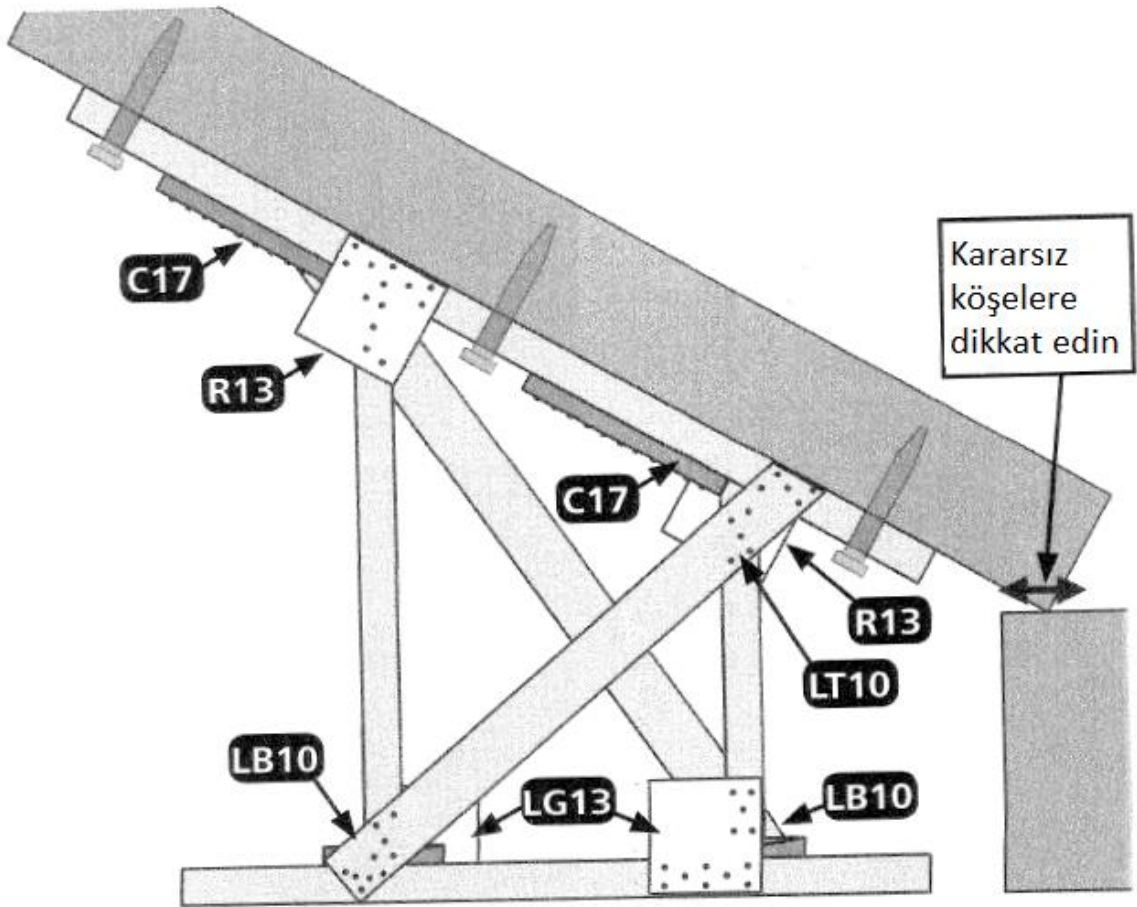
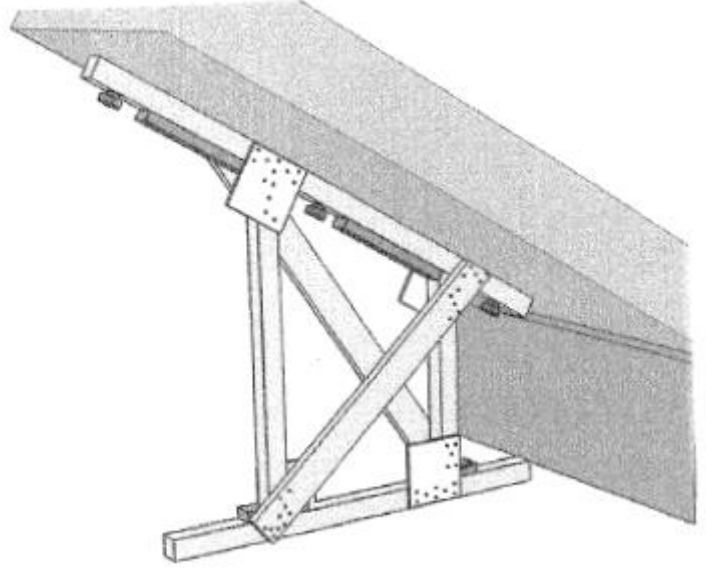
KALAS PAYANDA MODELLERİ

EĞİMLİ ZEMİN PAYANDASI – SÜRTÜNME TİPİ

DESTEKLENECEK KÜTLENİN KAYMA İHTİMALİ OLDUĞUNDA

Birbirine bağlanmış en az iki destek kullanın.

**Başlığı destekleyeceğiniz ağırlığa
SAĞLAMCA sabitleyin.**



EĞİMLİ ZEMİN SÜRTÜNMESİ

HER BİR PAYANDANIN DİKEY VUKAVEMETİ = 5000 kg
(2500 kg direk başına)

SADECE DESTEKLENEN PLAKANIN KAYABİLECEĞİ ZAMANLARDA KULLANILIRABİLİR.

!!! Kolektör, özellikle levha açısı 5°'den büyük ise levhaya güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

!!! Maksimum direk yüksekliği (tam güç) = 2,5m
Mutlak maksimum direk yüksekliği = 3,5m
Direkler arasındaki maksimum boşluk = 1,2m
Bağlantı çivi noktaları arası maksimum 2,5m

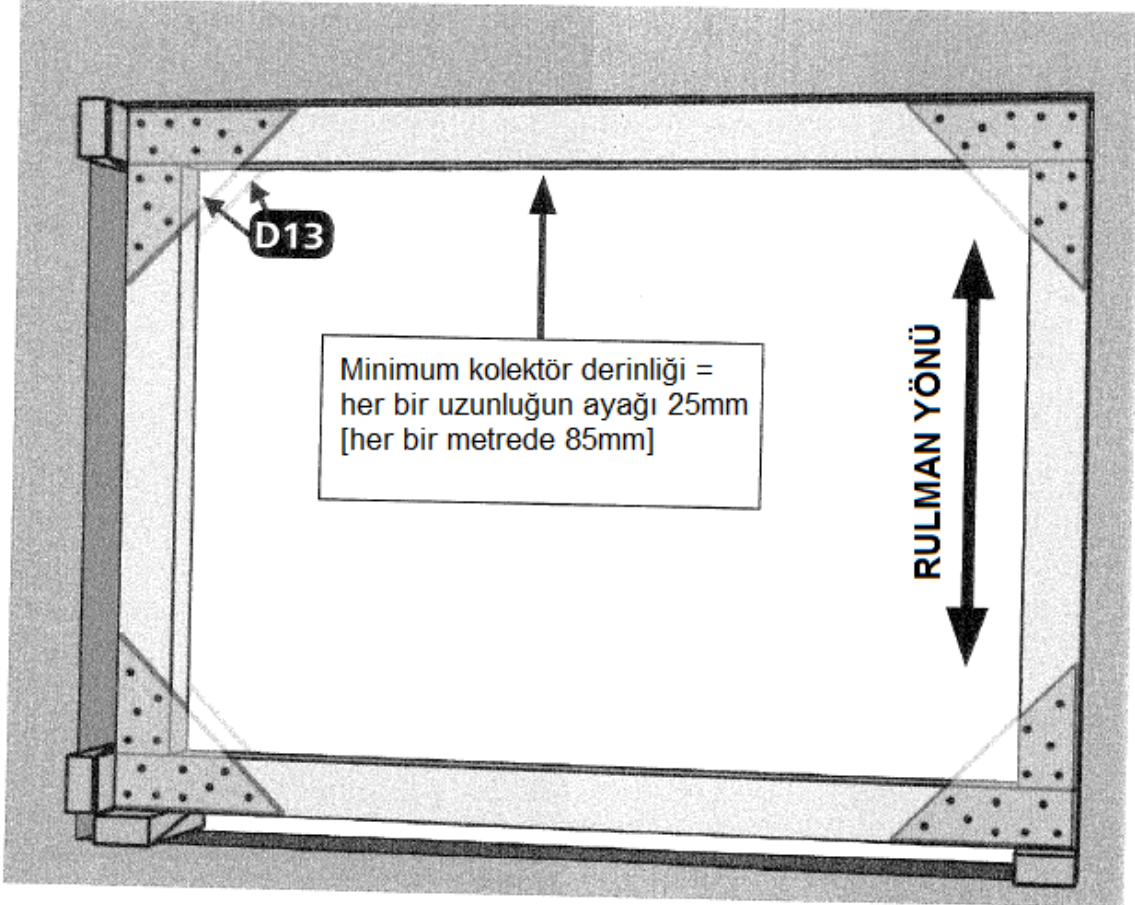
Payandalar arasındaki çapraz bağlantılar çok kısaysa, her iki kenarlarda da kontrplak levhalar kullanın ve 75mm'de bir çivi atın.

!!! Desteklenen levha hareket ediyorsa, birlikte çivilenmediğinden domuz damı güvenli bir alternatif DEĞİLDİR.

KALAS PAYANDA MODELLERİ

KAPI/PENCERE TAHKİMATI

PREFABRİK METOD



Pencerenin açık halinden daha küçük bir tahkimat oluşturun ve kamalarla sabitleyin. Yapıyı sağlamlaştırmak için salmastra (ara sacı) kullanın ve gerektiği gibi yerleştirin.

Yatay orta bağlantı olmadan maksimum yükseklik = 2,5m

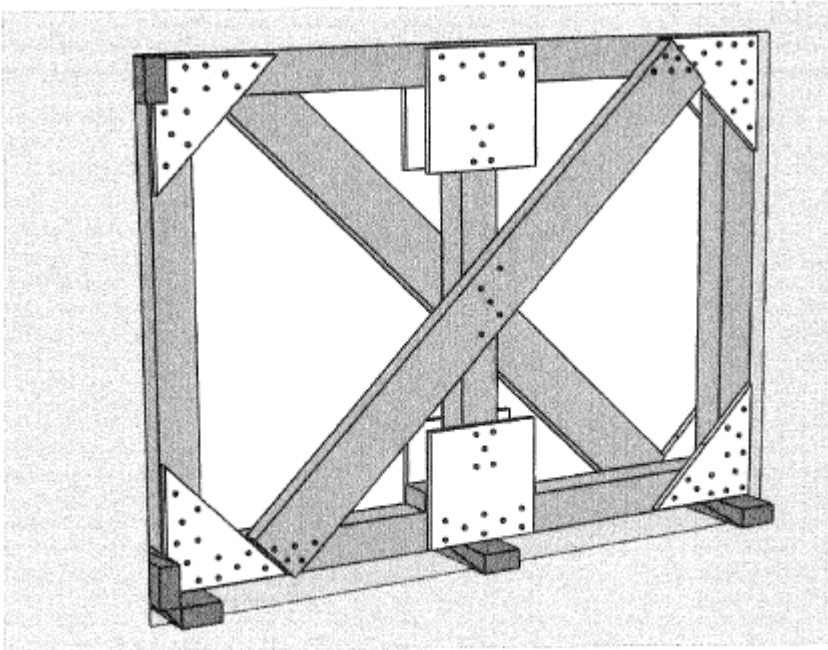
81. PENCERE/KAPI ÇERÇEVELERİ

HER BİR PAYANDANIN DİKEY VUKAVEMETİ = 5000 kg

(Direk başına 2500 KG, aşağıda gösterildiği gibi ilave direkler eklenirse kapasite artar)

!!! Rulman yönünü hesaplanan yük ile eşleştirin. Yapının çökebileceği yerlerde 200mm derin kolektörler kullanıp kullanmayacağınıza karar verin.

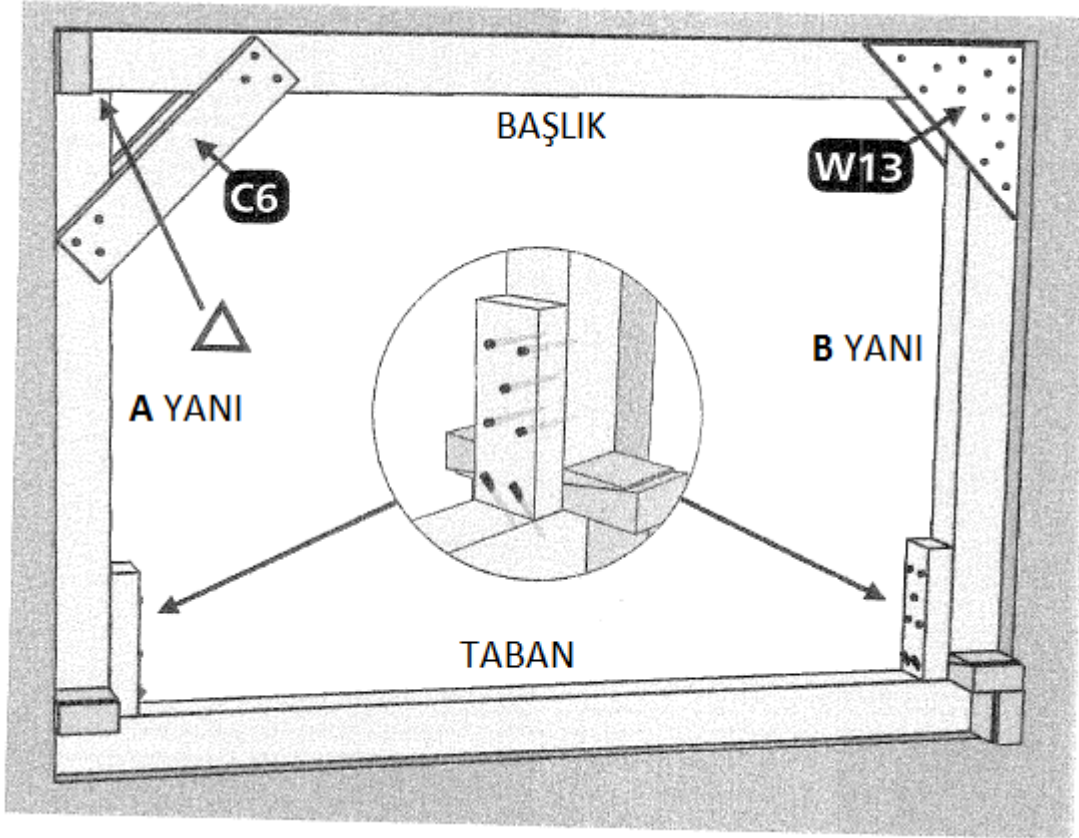
- Girişe gerek yoksa aşağıdaki gibi diyagonal çift çapraz bağ uygulayabilirsiniz.
- Eğer zemin suyla kaplıysa, takozları tepeye yerleştirebilirsiniz.
- Gerekli olan yerlerde, yapının şekline göre 'T' spot kullanarak fazladan destek ekleyebilirsiniz. Her direk ve köşe pozisyonunda gerekli çivileme modelini kullanın.



KALAS PAYANDA MODELLERİ

KAPI/PENCERE TAHKİMATI

YERİNDE İNŞA METODU



Kurulum sırası: TABAN>BAŞLIK>A YANI>B YANI

Eğer giriş sınırlıysa, arka yüzünde C6 ve W13 uygulamaları yapılabilir. Sol üstteki üçgen başlık A tarafı ile en az 40mm kenar başlık ile örtüşmelidir.

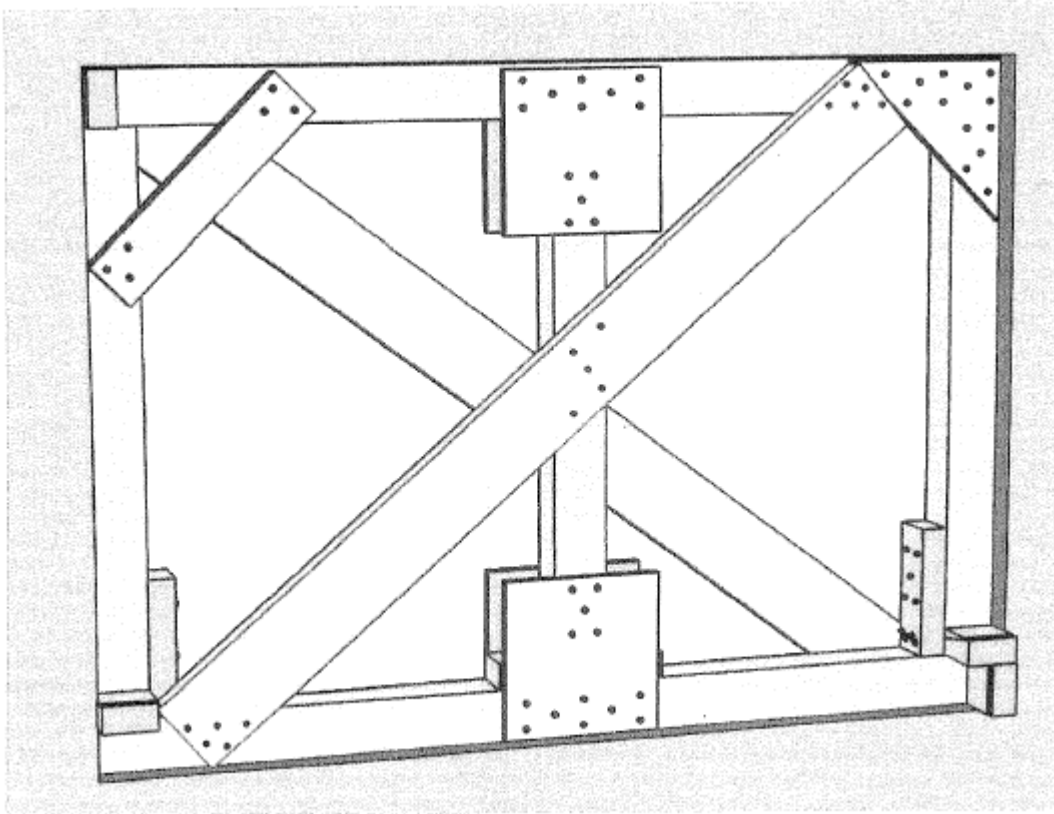
Prefabrik versiyonu için de kalas boyut / genişlik sınırları aynıdır.

83. PENCERE/KAPI ÇERÇEVELERİ

HER BİR PAYANDANIN DİKEY VUKAVEMETİ = 5000 kg
(Direk başına 2500 KG)

!!! Köşe direk takozları B5 ve 300mm bağ levhası tarafından tutulur. İki çapraz çakılmış çivi taban kirişinin içine sıkıştırılması ile tutulur.

- Eşit performans için baş aşağı inşa edilebilir.
- Mümkün olan yerlerde tahkimatın dört bir tarafını da sağlamlaştırın.
- Eğer giriş gerekmiyorsa aşağıda gösterildiği gibi çift çapraz bağ ekleyebilirsiniz.
- Eğer payanda uzun ve darsa, çift çapraz bağları yan direklere yerleştirin.



84. GEDİK AÇMA ve KIRMA

DEHLİZ AÇMA VE KIRMA GÜVENLİK HUSUSLARI

- Çıkarılacak bölümlerin ağırlığı ve nereye yerleştirileceği.
- Kazazedelerin yerleri, elektrik, su ve doğal gaz hatlarının yerleri.
- Hava izleniyor mu (kurtarma gereçlerinden ve jeneratörlerden çıkan egzoz dumanları gibi).
- Yeterli iletişim ve aydınlatma.
- Yaralanmaların önlenmesi için kişisel koruyucu ekipman (gözlük, koruyucu ekipmanlar vb.).
- Kurtarma gereçlerinin titreşiminin neden olabileceği çökme.
- Kurtarma gereçlerinin geri tepmesinden kaynaklanan yaralanmalar.
- Gerilme öncesi ve sonrası beton hareketleri.
- İçi boş beton plakaların parçalanması.
- Kıvılcım, sıcak kesim veya taşlamadan kaynaklanan patlama riskleri.
- Çürümüş inşaat demirleri (açıkta kalan uçları tenis topları ile örtün).
- Çalışma alanı için yeterli destek (ekipler ve kayıplar).
- Enkaz alanında Güvenlik Sorumlusu ve yapısal izleme olmalıdır.

OPERASYONEL HUSUSLAR

- Alana giriş çıkış yapan ekip üyelerini kaydedin.
- Alana girme yani temiz ya da kirli çalışma türünü seçin.
- Kazazedeleri ve ekip üyelerini takip cihazlarıyla izleyin.
- Kurtarma gereçleri için su, yakıt ve yedek malzemelerini yönetimi.
- Özellikle kapalı alanlarda çalışan kurtarma ekiplerinin yönetimi.
- Bir sonraki aşamaya geçiş/alana giriş anı için hazırlayın.
- Kazazedeler ve yapısal denetimler için sessizlik sağlayın.

85. DEHLİZ AÇMA ve KIRMA

DEHLİZ AÇMA VE KIRMA KAYNAKLARI

- İzleme Monitörleri
- Yaşam Detektör Ünitesi
- Darbeli / Kırıcı Matkap
- Karot matkap ve su ünitesi
- Hidrolik Kırıcı / Çapa Makinesi
- Açılı Taşlama
- Pistonlu Testereler (Tilki Kuyruğu)
- Beton Sabitleme Çivileri
- 220v Jeneratör ve Kablolar
- İlk Yardım ve Hayata Döndürme Kitleri
- Petrojen Oksi-Yakıt Kesme Sistemleri
- Sıcak Kesme Güvenlik Giysileri
- Kaldırılan bölümler için kaldırma ve taşıma ekipmanları.
- Kapalı alanlardaki molozları gidermek için kova zincirleri.
- Güvenli bir çalışma alanı oluşturmak ve çıkarılan bölümlerin, molozların vb. hareketini ve nereye atılacağını gözlemleme.
- Aydınlatma Üniteleri
- Arama Kamerası
- 2 Yönlü İletişim Araçları
- Marker Boya
- El Araç Gereçleri
- İnşaat Demiri Detektörleri
- Alet Edevat Kemerleri
- Tork Anahtarları
- Kablo Detektörleri
- Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
- Renkli Güvenlik Gözlükleri
- Kulak Koruyucular

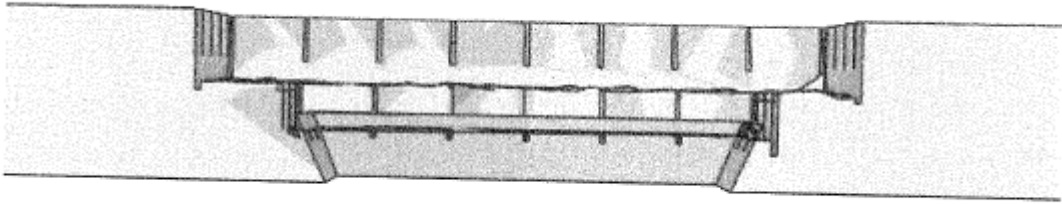
!!! Mümkünse keseceğiniz yerleri boya ve benzeri şeyleri ile işaretleyin.

!!! Yükseklik güvenliği kişisel koruyucu ekipmanları asla sıcak metallere, kıvılcımlara veya cüruflara maruz bırakılmamalıdır.

ADIM ADIM KESEREK TEMİZ DEHLİZ AÇMA

KARELAJ YÖNTEMİ

Kalın beton plakalarına dehliz açmak için bir dizi adımı izleyerek kesim yapılır. Her birinin derinliği ekipman kapasitenize göre belirlenir. Her adım son açılma boyutunu azaltır, bu yüzden başlarken daha geniş başlayın.

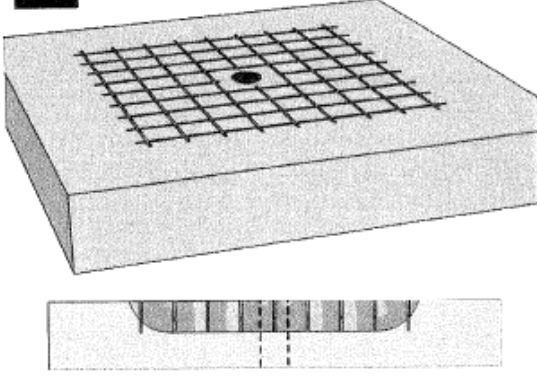


1. Ana hatlarını işaretleyin ve 15mlik bir ızgara şeklinde bölün.
2. Merkezinden bir delik delin, arama kamerasıyla kontrol edin ve gerekirse plakayı desteklemek için zoka yerleştirin.
3. Izgara desenini disk kesicilerle görünür hale getirin.
4. Her bloğu keski, levye vb. ile çıkarın (bazı durumlarda, zaman kazanmak için merkezi alan bozulmadan kalabilir).
5. Altındaki blok için aynı çizgileri izleyerek ızgara desenini tekrar belirginleştirin.
6. Her katman için tekrarlayın, taşlama, cıvata kesme makineleri veya gerektiği gibi bir oksijen-yakıt kesme ile takviye demirleri kesin.
7. L&M ekipmanları, tripodlar vb. kullanarak ağırlığı destekleyen nihai katmanı tek parça bir levha olarak dışarı çıkarın.

!!! Alt tabakanın 2 veya 3 tarafını kama şeklinde kesin ve düşmesini önleyin.

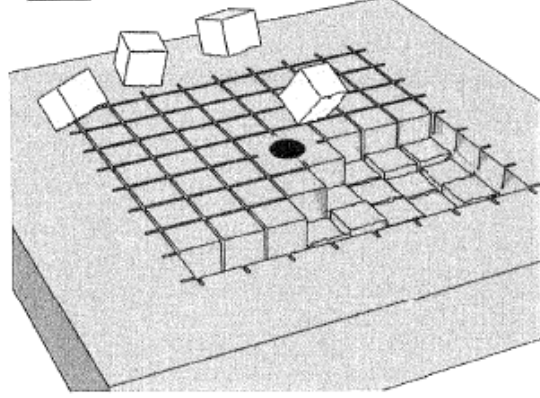
ADIM ADIM KESEREK TEMİZ DEHLİZ AÇMA

1



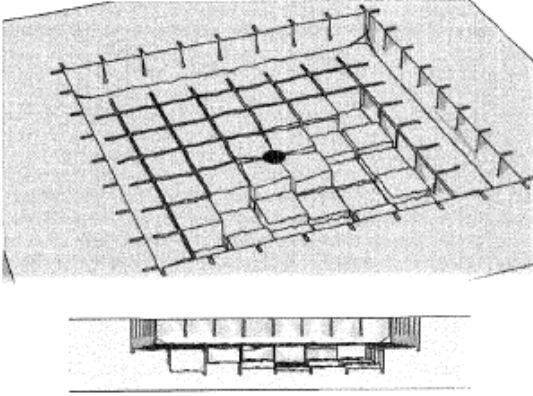
Merkez göbek delinmiş ve ızgara deseni disk kesici ile belirlenmiş.

2



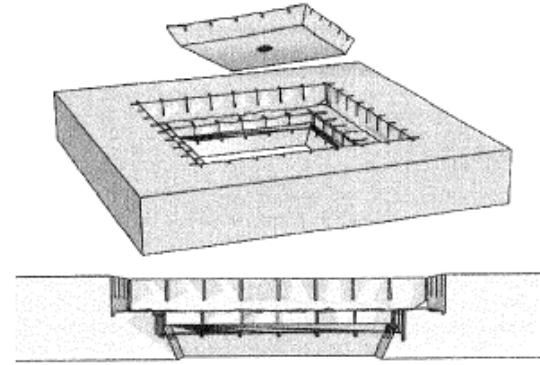
Blok kaldırma. Bazı durumlarda merkezi alan işi hızlandırmak için bırakılabilir.

3



İkinci seviye ızgara takip ve blok kaldırma - alan küçülüyor.

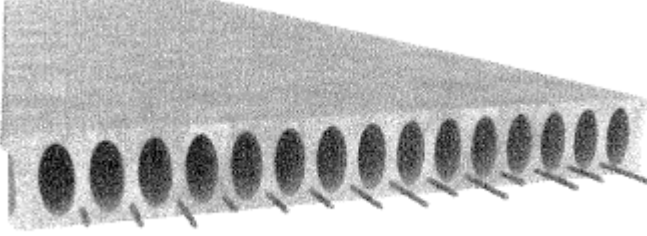
4



Döşeme kaldırıldı - eğimli kesimler, döşemenin düşmesini önler.

88. BOŞLUKLU DÖŞEMELER

BOŞLUKLU DÖŞEME KESİMİ



İçi boş prekast öngerilmeli beton plakalara (PPC) dehliz açmak, parçalanmaya eğilimli oldukları için aşırı dikkat gerektirir. Her iki uçta da desteklendikleri için, bir kez kırıldığında bütünlüğünü kaybeder ve bu da toplam çökmeye yol açar. PPC'ler zeminler ve duvarlar için kullanılır, her bir levha normalde 1,2m genişliğinde ve 9m uzunluğa kadar çıkabilir. Tipik derinlikleri 150mm ve 300mm arasındadır.

!!! Kirli dehliz açma ve darbe aletlerinden (çekiçler bile) kaçınılmalıdır!

!!! Kanallarından yönlendirilen elektrik kablolarını vb. kontrol edin.

!!! Disk kesiciler kullanarak temiz kesim yapın. Böylece her bir döşeme genişliğinin boylamasına kısmı çıkarılır.

!!! 20 cm'den büyük her delik yapı mühendisi tarafından değerlendirilmelidir.

TEMİZ DEHLİZ AÇMA

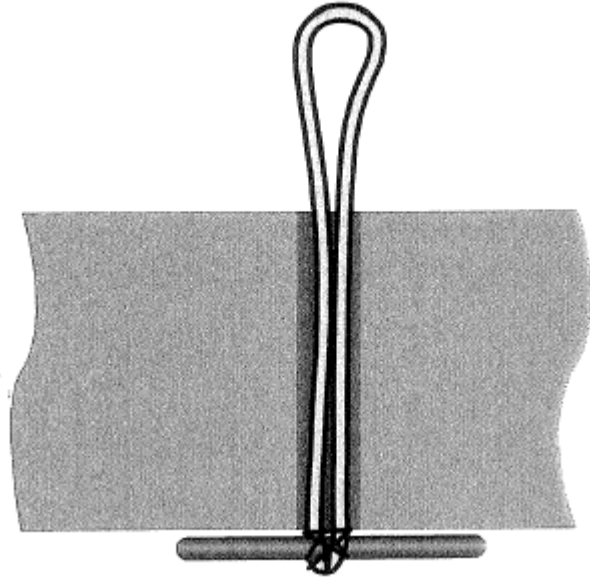
TEMİZ ÇALIŞMA – DÖŞEMEYİ TUTMA

Bir levhanın kazazedeye yani içe doğru düşmesini önlemek için, mümkün olduğunda iki kenarı da açıyla kesin. Daima önce açılı kenarları kesin. Son taraf dikey olmalı, olmaz ise levha ile son kesimdeki alet sıkışacaktır.

!!! Duvarlara dehliz açarken, alt kenarı asla konik bir açıyla kesmeyin, aksi takdirde duvar ayaklarınıza düşecektir. Aletlerin sıkışmasını önlemek için ilk önce alt kenarı kesin.

Döşemeyi çıkarın veya açılı kesimlerin mümkün olmadığı durumlarda, bir zoka takın ve tripod ile çapraz giriş ile destekleyin.

Zokayı bir kaldırma sapanına veya tripoda bağlanmış bir takviye çubuğunu matkap vb. bir aletle delinmiş bir delikten geçirerek döşemenin alt tarafına geçirin.



90. SICAK KESME OPERASYONLARI

KESİMDEN ÖNCEKİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Kazazede lokasyonları.

Genel yapısal bütünlük durumu.

Kesilecek parçanın yapısal önemi.

Metal türü ve kaplamalar.

Yanıcı maddelerin varlığı (ahşap dâhil).

Havalandırma ve güvenli erişim/güvenli çıkış.

Kesimden kaynaklanan dumanları rüzgârın savurmasıyla olabilecek tehlikeleri.

Gerekli düşüş ve güvenli iniş alanının yönü.

GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ

İki eğitilmiş operatör ile çalışılır – Biri kesici diğeri ise güvenlik operatörüdür.

İkisi de hem sıcak kesme kişisel koruyucu ekipmanlarını giymesi hem de kaynak gözlüğü takmalıdır.

Güvenlik operatörü, CO ve O₂ seviyelerine dikkat ederek hazmat cihazıyla havayı izler.

Söndürücü veya şarj hortumu her zaman hazır bulundurulmalıdır.

Doğru uç seçimi ve mümkün olan en küçük alev boyutu değerlendirilmelidir.

Yakındaki kazazedeler veya yanıcı maddelere dikkat (ahşap vb.) edilmelidir.

Havalandırma: 2 m/s hava akışına ihtiyaç duyar; gerekirse fan kullanılmalıdır.

!!! Kötü havalandırma veya galvanize metal kesiminde her iki operatör de tam kapalı solunum cihazı kullanmalıdır.

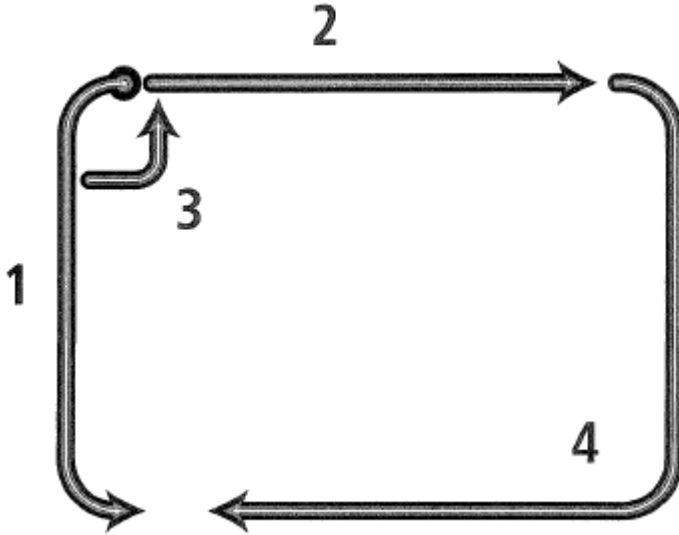
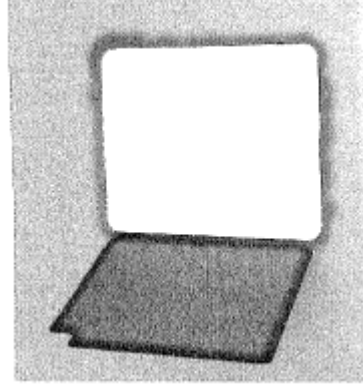
91. SICAK KESİM OPERASYONLARI

PENCERE KESİMİ

Çelik levhada katlanabilir erişim paneli oluşturur.

Sırayla 4 kesim yapılır:

YAN>ÜST>ÇENTİK>BİTİR



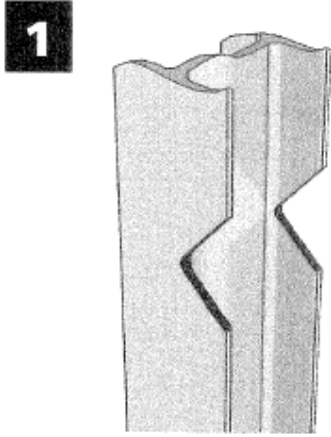
Paneli pense vb. kullanarak çentik üzerinden tutun, ardından gerekirse katlayın ve aşağı doğru kesin. Girişten önce kenarların iyice soğuduğundan emin olun. Keskin kenarları dolgu malzemesi, branda vb. ile koruyun.

!!! Kesime başlamadan önce mutlaka arama yapın.

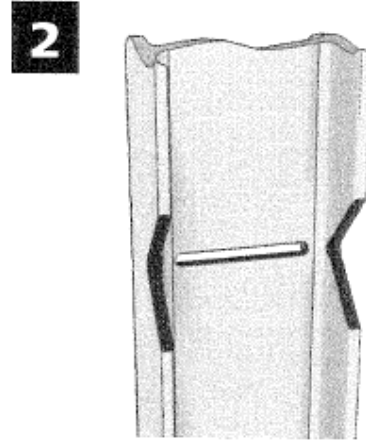
92. SICAK KESME OPERASYONLARI

DIKEY KOLONLAR- İÇ LEVHA MENTEŞE KESİMİ

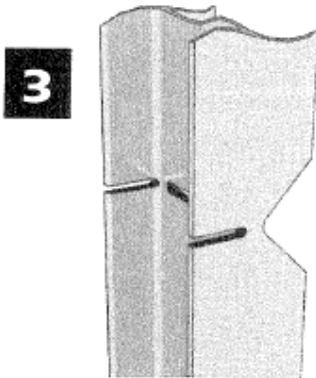
Dikey duran I-kolonunun yanlara doğru katlanmasını sağlar.



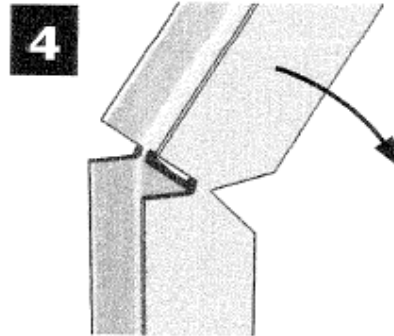
Üçgen çentikleri (90° veya daha fazla açıda) yan tarafından düşürmek istediğiniz yöne doğru kesin.



İç ağın merkezinin %70'ini kesin, güvenlik için kesilmeyen iki kısım menteşe görevi görür.



Güvenlik için kesmediğiniz iki ucu çıkarmamaya dikkat ederek uç ağların geri kalanını kesin.

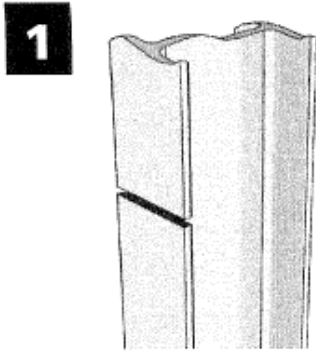


L&M desteği ile kirişin kontrollü bir şekilde katlanmasına izin verin. Kırılması için hafifçe ısıtılması gerekebilir.

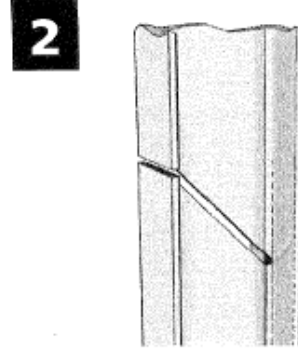
93. SICAK KESME OPERASYONLARI

DİKEY KOLONLAR- ÖN LEVHA MENTEŞE KESİMİ

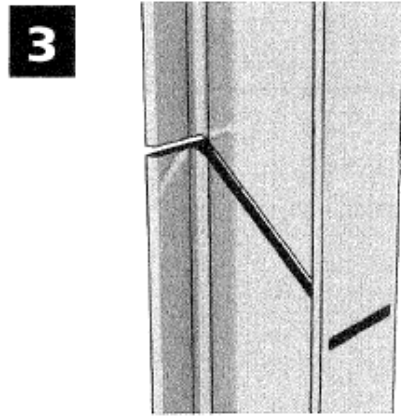
Dikey duran I-Kolon uçları katlamasına izin verir.



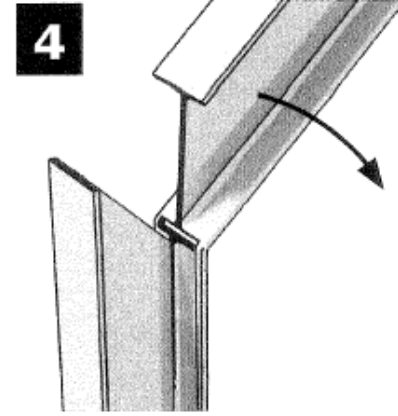
İstenen düşme yönünün tersine uçtan uca tamamen kesin.



İlk kesimle birleşerek iç aç 45 ° aşağıya doğru açıyla kesin.



Ortadaki ucun %70'ini kesin, kesilmeyen iki kısım menteşe görevi görür.

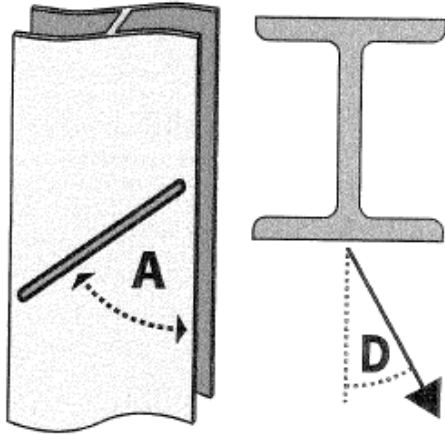
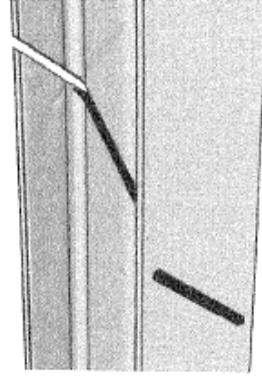


L&M desteği ile kirişin kontrollü bir şekilde katlanmasına izin verin. Kesilmeyen kısımların (menteşelerin) hafifçe ısıtılması gerekebilir.

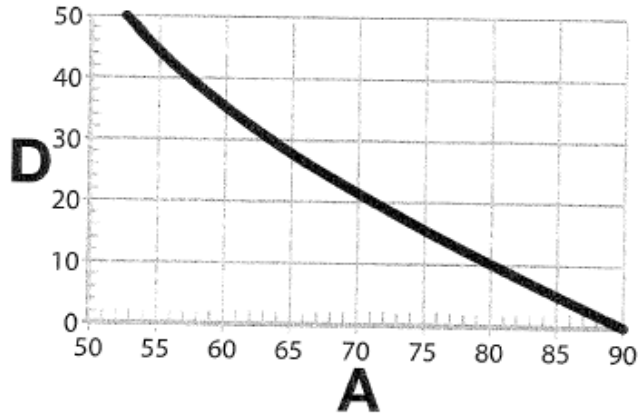
94. SICAK KESME OPERASYONLARI

KONTROLLÜ YÖNDE – AÇILI KESİMLER

91-92.sayfalardaki menteşe kesimleri, I-kolonunun bir kenara paralel düşmesine neden olur. Başka bir düşme yönünün gerekli olduğu yerlerde, kesimleri sağda gösterildiği gibi bir açıda yapın. Düşme yolu kavisli ve **A** açısı 45° 'ye yaklaştıkça **D** yönü kestirilemez.



Kiriş 90° (örneğin yatay olarak düştüğünde), **D** aşağıdaki gibi olacaktır:

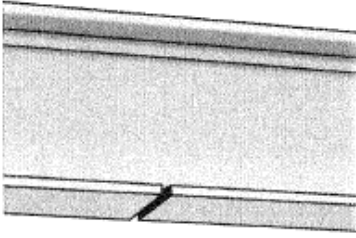


!!! Süreci görselleştirmek için katlanmış kâğıt kullanın. Güvenlik için A açısını 55° - 90° arasında tutun.

95. SICAK KESME OPERASYONLARI

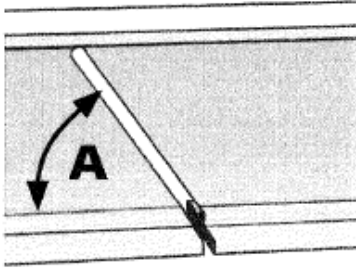
ENİNE KİRİŞLER – OTUR KES

Çıkartılırken yatay çelik kirişlerin kendi kendini desteklemesini sağlar; ancak kiriş YAPISAL UNSUR OLUŞTURMUYORKEN çevredeki malzeme pozisyon değiştirip düşebilir.



1: Alt ağ boyunca tamamen kesin

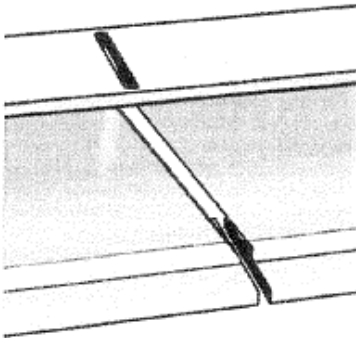
Bu örnekte, SOL'daki parça kaldırılacaktır.



2: İç ağı yukarıya ve çıkarılan bölüme doğru 70°'den daha düşük bir **A** açısında kesin (takılmayı önlemek için).



Kiriş deforme olmaya başlarsa durun.



3: Orta üst ağın ortasından %70'ini kesin, kaldırmaya hazır olana kadar kirişi desteklemek için iki uçta kesilmemiş yer bırakın. Kaldırma işlemi gerçekleşirse, tüm üst ağı tek bir seferde kesin.

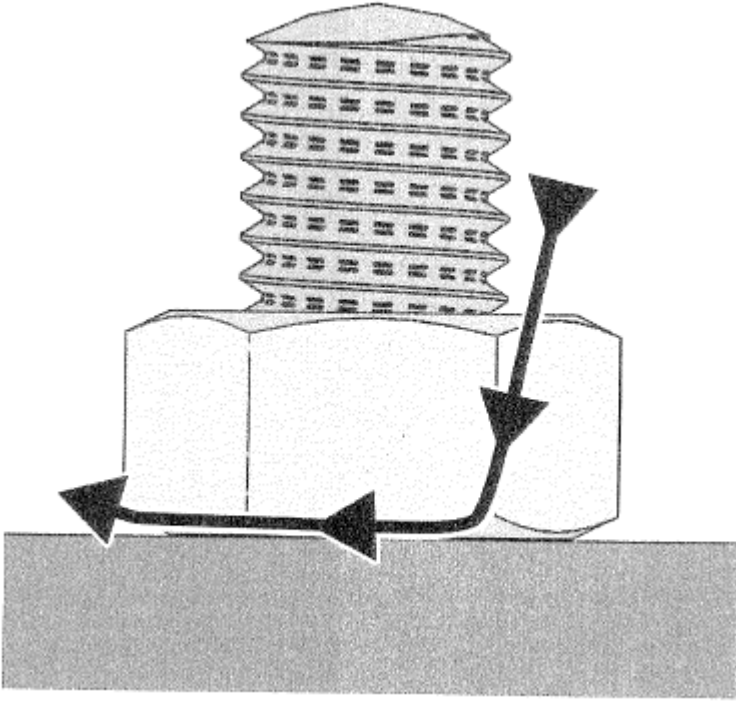
Düşmesine hazırlıklı olun!

96. SICAK KESME OPERASYONLARI

BAĞLANTI SÖKME

CIVATA KAFALARI VE PERÇİNLER: İ yüze doğru düz kesin.

SOMUNLAR: Dış yüze başlayın, dişlerle birlikte sonra iç yüze doğru çalışın:



!!! Aşırı yüklenildiğinde yapının ani hareketlerine veya kalan bağlantı elemanlarının hareketlerine dikkat edin.

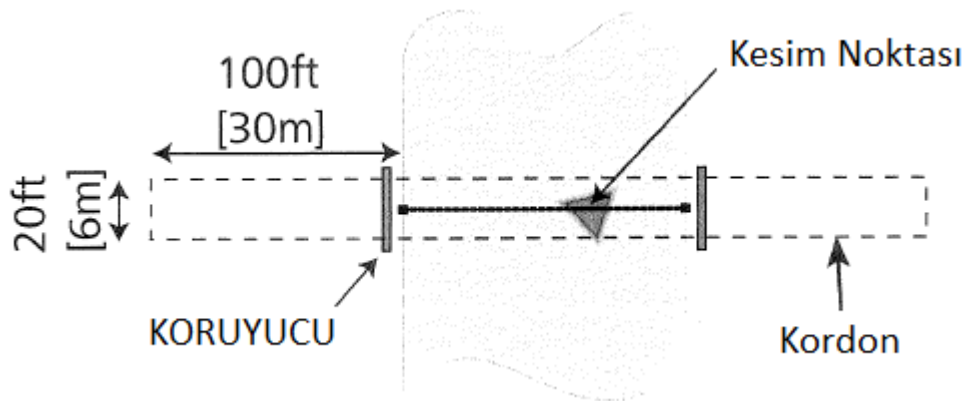
SICAK KESME OPERASYONLARI

GERİLİMLİ GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK KABLOLARI KESME

Sonradan gerilmiş kablo kesildiğinde uzun mesafeler arasında bir yere çarpabilir ve hatta levhanın yüzeyinde patlayabilir.

!!! Sadece yapı mühendisinin tavsiyesi ile ve muhakkak gerekli olduğunda kesim işlemi yapılır.

- Gerilmiş kablolar için geçerlidir (plastik bir kılıf borusu vardır).
- **Önceden gerilmiş kablo betona bağlanır ve kesilmesi güvenlidir. Ancak levhayı ciddi şekilde zayıflatacağından kesilmesi tehlikelidir.**
- Kordon alanı kablonun her iki yanında 3m ve her iki uçtan **30m**. Yapının içinde kalan kısımları önüne ve arkasına dâhil edin.
- Mümkünse kablonun uçlarına balistik koruyucular yerleştirin.
- Çelik kablo için oksî-yakıt kesici kullanın. Diğer türler için tavsiye alın.
- **Kablo yolunun yanında doğru konumda durun!**
- Kablonun gerilmesini sağlamak için tel-tel kesin, kesimler arasında 5-10 saniye duraklayın.



KAPALI ALANLARA GİRME

KAPALI ALANLAR İÇİN GÜVENLİK HUSUSLARI

- Güvenli olmayan oksijen seviyeleri (<%19 veya >%23).
- Zehirli gazlar ve buharlar (egzoz dumanları dahil).
- Serbest akışkan sıvılar ve partiküller (çamur/kum/tahıl vb.).
- Yangın ve patlama (buhar/gaz kaçağı/yüksek oksijen vb.).
- Yüksek sıcaklıklar = giriş ekibinin ısı stresi.
- Ani su baskınları (yağmur suları/barajlardan gelen sular/boru patlamaları/hortum patlamaları).
- Kararsız yapılar ve yerleştirme kabiliyeti.
- Sınırlı erişim / kaçış ve yüksekte çalışılabilecek kişisel koruyucu ekipman.

OPERASYONEL HUSUSLAR

- Sadece kesinlikle gerekli olan yere girin.
- Aşağıda bulunan güvenli çalışma sistemini takip edin.
- Detektörlerin ilgili tüm gazlara tepki verdiğinden emin olun.

Karbon Dioksit CO ₂	Hidrojen Sülfat H ₂ S	Karbon Monoksit CO	Metan CH ₄
	 	 	 
Havadan daha AĞIR KOKUSUZ	Havadan daha AĞIR Düşük konsantrasyonda ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU	Sadece havadan daha HAFİF (hava ile karışacak) KOKUSUZ	Havadan daha HAFİF KOKUSUZ

KAPALI ALANLARA GİRME

KAPALI ALANLAR İÇİN GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ

Bu noktaları **sırayla** izleyin:

1. Girişten önce derinlemesine risk değerlendirmesi yapın.
2. Kurtarma ve resüsitasyon (yeniden canlandırma) ekipmanı mevcut olmalıdır.
3. Güvenlik sorumlusu atayın.
4. Gerekirse kurtarma / hazırda bekleyen bir ekip atayın.
5. Acil durum planları da dâhil olmak üzere tüm ekipleri kapsamlı bir şekilde bilgilendirin.
6. Tüm kamusal hizmetleri ve boru tesisatını izole edin (borular tehlikeli maddeler içeriyorsa, çift blok, taşıma ve kesme yöntemleri kullanın.
7. Erişim / çıkış noktalarının uygun ve kullanılabilir olduğundan emin olun.
8. Devamlı olarak hava ölçümlerini takip edin.
9. Gerekli gibi havalandırın ve/ya operasyondan önce havalandırın.
10. Güvenilir ve sürekli iletişim sağlayın.
11. Gerekliğinde kendinden güvenli (ATEX) ekipman kullanın.
12. Alana giriş yapacak kurtarmacılar, eğer gerekiyorsa emniyet kemeri / cankurtaran halatları takmalıdır.
13. Dikey giriş ve merdivenler için SWAH ekipmanı kullanın.
14. Giriş yapacak kişi sayısını minimumda tutun.
15. Giriş yapan kişileri gerekli olan en kısa süre içinde alan içinde tutun.
16. İçeri giren ve çıkan kişileri not edin.
17. Erişim noktalarını açık olduğundan emin olun ve gözetimsiz bırakmayın.

!!! Bir alanın tehlikeli olması için küçük veya tamamen kapalı olması gerekmez!

KAZAZEDE DEĞERLENDİRMESİ

İLK DEĞERLENDİRME

SCA-cspine-BCDE

Olay değerlendirme ve güvenlik (S)
Felaket şekilde kan kaybı (C)
Havayolu açıklığı (A), c-spine (omurga) kontrollü
Nefes alma (B)
Dolaşım kontrolü (C)
Sakatlanma kontrolü (4 yönlü tepki seviyesi) (D)
Maruz kalma (travma, vücut ısı, göz muayenesi) (E)

FİZİKSEL MUAYENELER

DCAP BTLS

Deformalite (D)	Çürükler (C)	Sıyrıklar (A)	Delinmeler (P)
Yanıklar (B)	Hassasiyet (T)	Kesikler (L)	Şişmeler (S)

4 YOLLA TEPKİ ÖLÇME

AVPU

Uyarı (bilinçli ve normal tepki) (A)
Sese cevap verme (komutta hareket eder veya yanıt verir) (V)
Ağrıya Yanıt (ağrı olduğunda hareket eder veya cevap verir) (P)
Tepkisiz (yanıt yok, tamamen bilinçsiz) (U)

GÖZ MUAYENESİ

PERRLA

Eşit (E), Yuvarlak (R), Reaktif (R), Işık (K) (iris görünümü) ve
Uyum (A) (gözler yakın bir nesneye odaklanmak için "kesişir")

KAZAZEDE DEĞERLENDİRMESİ

HASTA

SORGULAMA

SAMPLE

Yaralı veya şokta bir kişinin yanıtlarının doğru olduğunu varsaymayın!

İşaretler/Semptomlar (**S**)

Alerjiler (**A**)

Kullandığı ilaçlar ve/ya illegal alışkanlıkları (**M**)

Geçmişte kullandığı ilaçlar (**P**)

En son ne zaman yemek yedi (**L**)

Yaralanmaya neden olan olaylar (**E**)

AĞRI / ACI DEĞERLENDİRME

PQRST

Ağrının geldiği yer? (hareket, dokunma vb.) (**P**)

Ağrının niteliği? Bıçaklanırmış gibi, stabil, vb. (**Q**)

Ağrının bölge / yayılması nereden nereye? (**R**)

Ağrının şiddeti? (1'den 10'a derecelendirin) (**S**)

Ağrının zamanlaması? (süreklilik, zaman içinde değişken mi? (**T**)

HASTA TESPİTİ

NATMIST

İsmi (**N**)

Yaşı (**A**)

Yaralanma zamanı (**T**)

Yaralandığı yer (**M**)

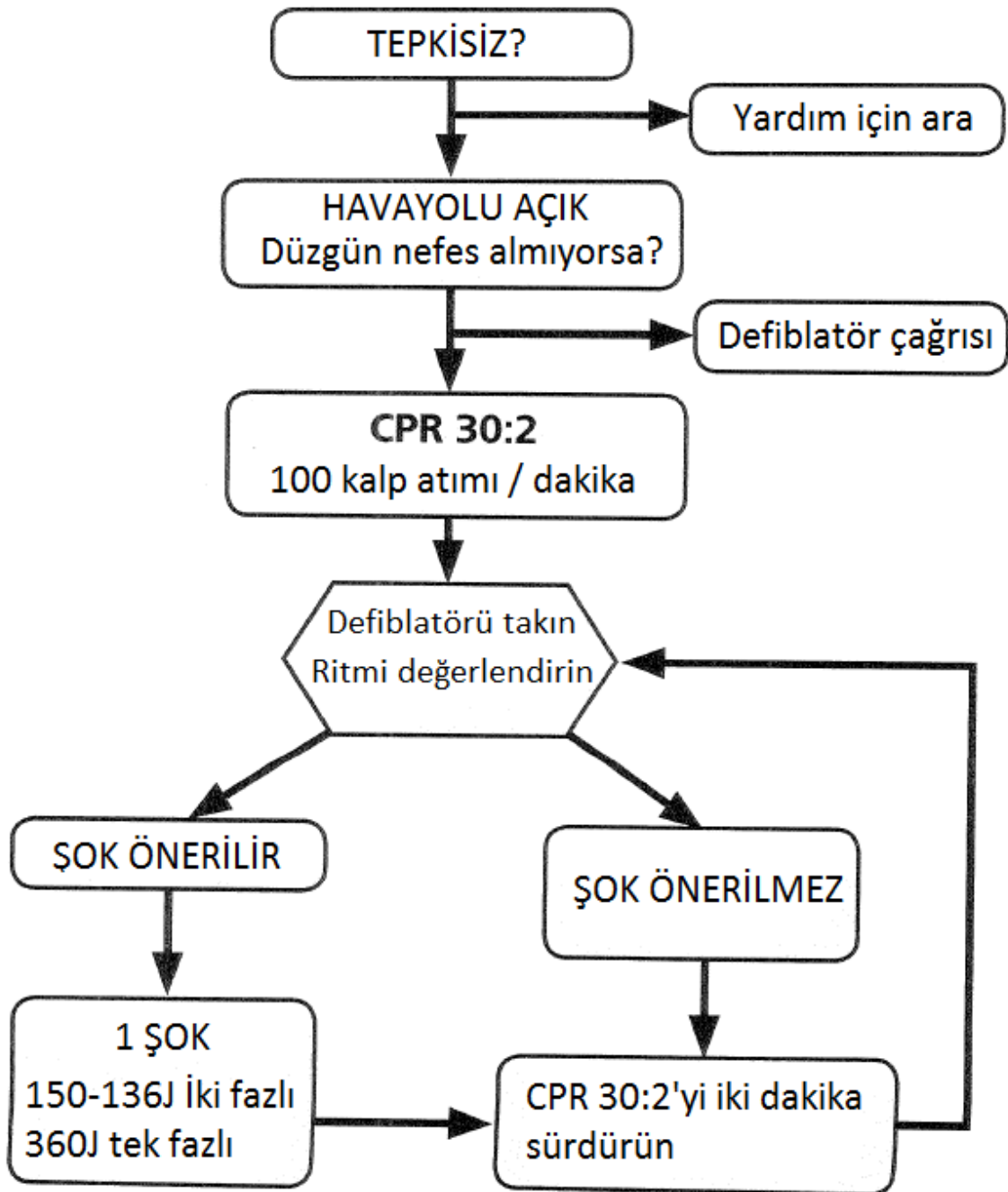
Yaralanmanın görüldüğü yer (**I**)

İşaretler ve semptomlar (**S**)

Uygulanan tedavi (**T**)

KAZAZEDE DEĞERLENDİRMESİ

DEFİBLATÖR - YETİŞKİN YAŞAM DESTEĞİ

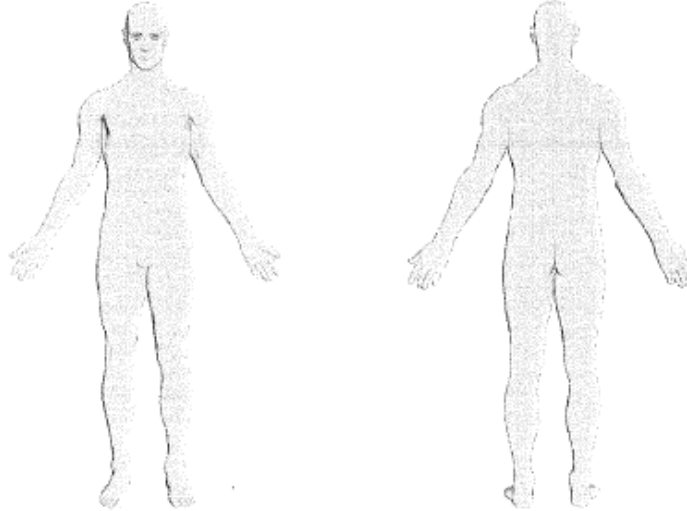


KAZAZEDE DEĞERLENDİRMESİ

İsim:		
Bay / Bayan	Yaş:	Kimlik No:
Yer/konum:		
Geçmişi / Notlar:		

Yerleri şunlarla işaretleyin:

- A = Sıyrık
- B = Yanık
- C = Çürük
- D = Çıkık
- F = Kırık
- H = Kanama
- P = Sadece acı
- R = Bükülmüyor
- S = Şişme



Vücut sıcaklığı:	Göz	Eşit ☐	Işığa tepki ☐
	bebekleri:	Yuvarlak ☐	Harekete tepki ☐

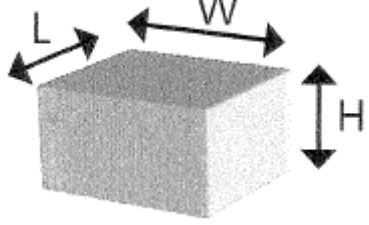
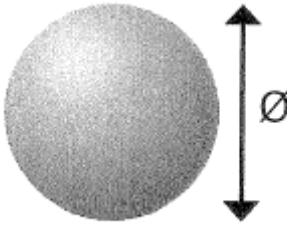
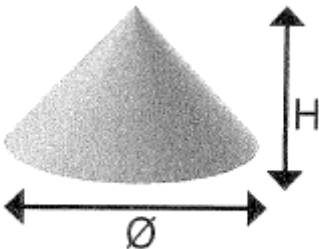
Geçen Zaman (dk)		0	1	2	3	4	5
GÖZLER	Kendiliğinden açık = 4 Konuşmaya açık = 3 Acıya açık = 2 Cevap yok = 1						
KONUŞMA	Normal yanıt = 5 Şaşkın = 4 Uygunsuz kelimeler = 3 Anlaşılmaz = 2 Cevap yok = 1						
HAREKET	Komuta uyar = 6 Acı duyduğu noktayı gösterir = 5 Acı çeker = 4 Uzuvları karıştırır = 3 Uzuvları düzeltir = 2 Cevap yok = 1						
CGS = Yukarıdaki toplam							
Nabız (dakikada atım)							
Solunum (dakikada kaç soluk)							

Tedavi ve verilen ilaçlar:

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Materyal	Yoğunluk Aralığı (kg/m ³)	Ortalama Ağırlık (kg/m ³)	100kg küp tarafı (cm)	100kg Küre Çapı (cm)
Alüminyum	2700	2700	33	41
Tuğla	1600 - 2000	1800	38	47
Beton, kırık moloz	1200 - 1900	1500	42	52
Beton, katı, yoğun	2000 - 2400	2200	35	44
Beton, yoğun, eklemli beton	450 - 1000	750	51	63
Beton, yoğun, orta seviye	1300 - 1700	1500	40	50
Cam, pencere	2600	2600	33	41
Saman, balya halinde	120 - 240	180	82	101
Hafif çelik	7800	7800	23	29
Petrol	700	700	52	64
Kum, kuru	1600	1600	39	49
Kum, ıslak	1900	1900	37	46
Kar, sıkıştırılmış	200 - 300	250	73	91
Kar, taze düşmüş	50 - 150	100	100	124
Toprak, kuru	1200 - 1700	1400	41	51
Toprak, ıslak	1300 - 2000	1600	39	49
Taş, yoğun	2200 - 2800	2500	34	42
Volkanik kül, kuru taze	500 - 1300	900	48	59
Volkanik kül, ıslak	1000 - 2000	1500	40	50
Su	1000	1000	46	57
Odun, kuru	450 - 750	600	55	68

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Küboïd kütlesi $m = D \times L \times W \times H$ (D = yukarıdaki tablodan yoğunluk)	
Küre kütlesi $M \sim 0,5 \times 0,5 \times D \times \emptyset \times \emptyset \times \emptyset$ ($\emptyset$ = çap)	
Koninin kütlesi $M \sim 0.25 \times D \times \emptyset \times \emptyset \times H$ Örneğin. 2m yüksekliğinde ve 4m çapında ıslak kumlardan oluşan konik yığın: Kütle = $0,25 \times 1900 \times 4 \times 4 \times 2 = 15200\text{kg}$ (15,2 ton)	

Materyal	Metrekare başına levha kütlesi (kg)
Yerli ahşap zemin (tahtalar + kirişler + halı)	30
Kontrplak, 3/4 "kalınlık	10
Çatı kaplama levhaları veya çimento karoları	50
Çatı kaplama, lifli çimento kaplama	15
Çatı kaplama, çelik kaplama	5
Duvar, havalandırılmış çimento 100 mm blok, tek kat	75
Duvar, tuğla, tek kat	150
Su, durağan, 1 inç derinlik	25
Yurtiçi bina içerikleri / mobilyalar (tipik)	50

METRİK BİRİMLER/ULUSLARARASI

DÖNÜŞTÜRÜLEN	İLE ÇARPILIR
inç → santimetre	2,54
feet → metre	0,3048
yard → metre	0,9144
mil → km	1,609
feet kare → m ²	0,0929
yard kare → m ²	0,8361
mil kare → km ²	2,59
küp feet → litre	28,317
küp yard → m ³	0,7646
UK galon → litre	4,546
US galon → litre	3,785
pint → litre	0,568
pound → kg	0,4536
imperiyal ton (2240lb) → metrik ton	1,016
lbs/ft ³ → kg/m ³	16,019
psi → bar (not:1 bar = 100 kPa)	0,06895
ayak-pound → Nm	1,356
saatte 1 mil → m/s	0,447

Metrik ölçüleri almak için → İngiliz ölçü birimini yukarıdaki sayılara bölün.

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR: